

가군층

목차

1. 서론	1
2. 병리	2
3. 가군층의 아벨 범주	2
4. 가군층의 단면	4
5. 가군과 단면의 지지집합	5
6. 닫힌 몰입과 아벨 층	5
7. 표준 완전열	6
8. 단면들로 국소 생성되는 가군	6
9. 유한형 가군	7
10. 준연접 가군	8
11. 유한 표시 가군	11
12. 연접 가군	12
13. 환 달린 공간의 닫힌 몰입	14
14. 국소 자유 층	16
15. 쌍선형 사상	17
16. 텐서곱	18
17. 평탄 가군	19
18. 쌍대	21
19. 구성가능 집합층	22
20. 환 달린 공간의 평탄 사상	24
21. 대칭승과 외승	24
22. 내부 Hom	26
23. 가군층의 소멸자	28
24. 코쥬 복합체	29
25. 가역 가군	30
26. 계수와 행렬식	32
27. 환의 층의 국소화	34
28. 미분 가군	35
29. 유한 차수 미분 연산자	38
30. 드람 복합체	41
31. 소박한 여접 복합체	42
참고문헌	45

1. 서론

이 장에서는 가군층의 기본 개념을 전개한다. 여기에는 특히 아벨 층의 경우도 포함되는데, 아벨 층을 $\mathbf{Z}$ -가군의 층으로 볼 수 있기 때문이다. 기본 참고문헌은 [Ser55], [DG67], [AGV71] 이다.

환 달린 토포스 위의 가군층에 대해서는 다른 장에서 다룬다 (Modules on Sites, Section 03A5 참조). 다만 그곳의 논의는 대부분 이 장의 논의를 되풀이한 것이다.

2. 병리

환 달린 공간은 위상공간 X 와 환의 층 $\mathcal{O}$ 로 이루어진 쌍이다. 정의에서는 $\mathcal{O} = 0$ 도 허용한다. 이 경우 가군의 범주는 단 하나의 대상, 즉 0 만을 갖는다. 여전히 아벨 범주이기는 하지만 다소 퇴화되어 있다. 마찬가지로 층 $\mathcal{O}$ 가 X 의 어떤 열린 부분집합 위에서 영일 수도 있다.

뒤에서 다룰 국소환 달린 공간에서는 이런 일이 일어나지 않는다.

3. 가군층의 아벨 범주

$(X, \mathcal{O}_X)$ 를 환 달린 공간이라 하자. Sheaves, Definition 0091 을 보라. $\mathcal{F}, \mathcal{G}$ 를 $\mathcal{O}_X$ -가군의 층이라 하자. Sheaves, Definition 0077 를 보라. $\varphi, \psi : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ 를 $\mathcal{O}_X$ -가군층의 준동형이라 하자. 각 열린집합 $U \subset X$ 에서 φ, ψ 가 유도하는 사상의 합으로 주어지는 사상을 $\varphi + \psi : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ 로 정의한다. 이는 분명 다시 $\mathcal{O}_X$ -가군층의 사상이다. $\mathcal{O}_X$ -가군 사상의 합성은 이 덧셈에 대해 쌍선형이다. 따라서 $Mod(\mathcal{O}_X)$ 는 전가법 범주이다. Homology, Definition 00ZY 를 보라.

모든 열린집합 $U \subset X$ 에 상수값 $\{0\}$ 을 대응시키는 $\mathcal{O}_X$ -가군층을 0 으로 표기한다. 이는 분명 $Mod(\mathcal{O}_X)$ 의 끝 대상이자 시작 대상이다. $\mathcal{O}_X$ -가군 준동형 $\varphi : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ 에 대해 다음은 서로 동치이다. (a) φ 는 영이다. (b) φ 는 0 을 통해 분해된다. (c) φ 는 각 열린집합 U 위의 단면에서 영이다. (d) 모든 $x \in X$ 에 대해 $\varphi_x = 0$ 이다. Sheaves, Lemma 007T 를 보라.

더욱이 $\mathcal{O}_X$ -가군층 $\mathcal{F}, \mathcal{G}$ 가 주어지면 직합을 다음과 같이 정의할 수 있다.

$$\mathcal{F} \oplus \mathcal{G} = \mathcal{F} \times \mathcal{G}$$

여기에는 Homology, Definition 0102 에서와 같은 자명한 사상 (i, j, p, q) 가 달려 있다. 따라서 $Mod(\mathcal{O}_X)$ 는 가법 범주이다. Homology, Definition 0104 를 보라.

$\varphi : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ 를 $\mathcal{O}_X$ -가군 준동형이라 하자. $\text{Ker}(\varphi)$ 를 다음 단면들을 갖는 $\mathcal{F}$ 의 부분층으로 정의할 수 있다.

$$\text{Ker}(\varphi)(U) = \{s \in \mathcal{F}(U) \mid \varphi(s) = 0 \text{ in } \mathcal{G}(U)\}$$

이는 모든 열린집합 $U \subset X$ 에 대해 정의된다. 이것이 실제로 $\mathcal{O}_X$ -가군의 범주에서 핵임은 쉽게 알 수 있다. 다시 말해 준동형 $\alpha : \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{F}$ 가 $\text{Ker}(\varphi)$ 를 통해 분해될 필요충분조건은 $\varphi \circ \alpha = 0$ 인 것이다. 더욱이 줄기 수준에서 $\text{Ker}(\varphi)_x = \text{Ker}(\varphi_x)$ 이다.

한편 $\text{Coker}(\varphi)$ 를 다음 규칙으로 정의되는 $\mathcal{O}_X$ -가군의 준층에 결부된 $\mathcal{O}_X$ -가군층으로 정의한다.

$$U \mapsto \text{Coker}(\mathcal{F}(U) \rightarrow \mathcal{G}(U)) = \mathcal{G}(U)/\varphi(\mathcal{F}(U)).$$

줄기를 취하는 일과 층화는 가환하므로 (Sheaves, Lemma 007Z 참조) $\text{Coker}(\varphi)_x = \text{Coker}(\varphi_x)$ 이다. 따라서 사상 $\mathcal{G} \rightarrow \text{Coker}(\varphi)$ 는 집합의 층 사이의 사상으로 전사이다. Sheaves, Section 007S 를 보라. 이것이 여핵임을 보이자. $\beta \circ \varphi$ 가 영인 $\mathcal{O}_X$ -가군 준동형 $\beta : \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{H}$ 가 주어지면, 각 열린집합 $U \subset X$ 에 대해 β 가 유도하는 사상 $\mathcal{G}(U)/\varphi(\mathcal{F}(U))$ 에서 $\mathcal{H}(U)$ 로 가는 사상을 얻는다. 층화의 보편 성질에 의해 (Sheaves, Lemma 0089 참조), 원래의 β 가 합성 $\mathcal{G} \rightarrow \text{Coker}(\varphi) \rightarrow \mathcal{H}$ 와 같게 하는 표준 사상 $\text{Coker}(\varphi) \rightarrow \mathcal{H}$ 를 얻는다. 위에서 말한 전사성에 의해 준동형 $\text{Coker}(\varphi) \rightarrow \mathcal{H}$ 는 유일하다.

보조정리 3.1. $(X, \mathcal{O}_X)$ 를 환 달린 공간이라 하자. 범주 $Mod(\mathcal{O}_X)$ 는 아벨 범주이다. 더욱이 복합체

$$\mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{H}$$

가 $\mathcal{G}$ 에서 완전할 필요충분조건은 모든 $x \in X$ 에 대해 복합체

$$\mathcal{F}_x \rightarrow \mathcal{G}_x \rightarrow \mathcal{H}_x$$

가 $\mathcal{G}_x$ 에서 완전한 것이다.

증명. Homology, Definition 0109 에 따라 상과 여상이 일치함을 보여야 한다. Sheaves, Lemma 007T 에 의해 모든 $x \in X$ 에서 상과 여상의 줄기가 같음을 보이면 충분하다. 위의 핵과 여핵의 구성에 의해 이 줄기들은 $\mathcal{O}_{X,x}$ -가군 범주에서의 여상과 상이다. 따라서 환 위의 가군 범주가 아벨 범주라는 사실에서 결론이 따른다. $\square$

사실 범주 $\text{Mod}(\mathcal{O}_X)$ 는 훨씬 더 많은 성질을 갖는다. 다음 두 구성을 할 수 있다.

- (1) 임의의 집합 I 와 각 $i \in I$ 에 대한 $\mathcal{O}_X$ -가군이 주어지면 곱을 만들 수 있다.

$$\prod_{i \in I} \mathcal{F}_i$$

이는 각 열린집합 U 에 가군 $\mathcal{F}_i(U)$ 들의 곱을 대응시키는 층이다. 또한 Categories, Definition 002I 에서와 같은 범주론적 곱이기도 하다.

- (2) 임의의 집합 I 와 각 $i \in I$ 에 대한 $\mathcal{O}_X$ -가군이 주어지면 직합을 만들 수 있다.

$$\bigoplus_{i \in I} \mathcal{F}_i$$

이는 각 열린집합 U 에 가군 $\mathcal{F}_i(U)$ 들의 직합을 대응시키는 준층의 층화이다. 또한 Categories, Definition 002J 에서와 같은 범주론적 쌍대곱이기도 하다. 이는 층화의 보편 성질을 이용하면 알 수 있다.

이 구성들로부터 $\text{Mod}(\mathcal{O}_X)$ 에 모든 극한과 여극한이 존재한다고 결론내릴 수 있다.

보조정리 3.2. $(X, \mathcal{O}_X)$ 를 환 달린 공간이라 하자.

- (1) $\text{Mod}(\mathcal{O}_X)$ 에 모든 극한이 존재한다. 극한은 $\mathcal{O}_X$ -가군 준층의 대응하는 극한과 같다. 즉, 열린집합 위의 단면을 취하는 일과 가환한다.
- (2) $\text{Mod}(\mathcal{O}_X)$ 에 모든 여극한이 존재한다. 여극한은 준층의 범주에서 대응하는 여극한을 층화한 것이다. 여극한을 취하는 일과 줄기를 취하는 일은 가환한다.
- (3) 여과 여극한은 완전하다.
- (4) 유한 직합은 $\mathcal{O}_X$ -가군 준층의 대응하는 유한 직합과 같다.

증명. $\text{Mod}(\mathcal{O}_X)$ 가 아벨 범주이므로 (보조정리 3.1) 모든 유한 극한과 여극한을 갖는다 (Homology, Lemma 010D). 따라서 극한과 여극한의 존재와 그 기술은 위에서 설명한 곱과 쌍대곱의 존재와 그 기술, 그리고 Categories, Lemmas 002N 및 002P 에서 따른다. 층화와 줄기를 취하는 일이 가환하므로 여극한과 줄기를 취하는 일도 가환한다. (3) 은 유한집합 I 위의 $\mathcal{O}_X$ -가군 완전열들의 계 $0 \rightarrow \mathcal{F}_i \rightarrow \mathcal{G}_i \rightarrow \mathcal{H}_i \rightarrow 0$ 이 주어지면 열 $0 \rightarrow \text{colim } \mathcal{F}_i \rightarrow \text{colim } \mathcal{G}_i \rightarrow \text{colim } \mathcal{H}_i \rightarrow 0$ 도 완전하다는 뜻이다. 줄기에서 완전성을 확인할 수 있으므로 (보조정리 3.1), 이는 가군의 경우인 Algebra, Lemma 00DB 에서 따른다. (4) 의 증명은 생략한다. $\square$

극한과 여극한이 존재하므로 Categories, Section 0033 에서와 같이 $\mathcal{O}$ -가군의 범주에 정의된 함자의 완전성 성질을 극한과 여극한으로 나타낼 수 있다. 짧은 완전열을 이용한 완전성 성질의 기술은 Homology, Lemma 010N 를 보라.

보조정리 3.3. $f : (X, \mathcal{O}_X) \rightarrow (Y, \mathcal{O}_Y)$ 를 환 달린 공간의 준동형이라 하자.

- (1) 함자 $f_* : \text{Mod}(\mathcal{O}_X) \rightarrow \text{Mod}(\mathcal{O}_Y)$ 는 좌완전하다. 실제로 모든 극한과 가환한다.
- (2) 함자 $f^* : \text{Mod}(\mathcal{O}_Y) \rightarrow \text{Mod}(\mathcal{O}_X)$ 는 우완전하다. 실제로 모든 여극한과 가환한다.
- (3) 아벨 층의 당김 $f^{-1} : \text{Ab}(Y) \rightarrow \text{Ab}(X)$ 은 완전하다.

증명. (1) 과 (2) 는 (f^*, f_*) 가 수반 함자쌍이기 때문에 성립한다. Sheaves, Lemma 0096 와 Categories, Section 0036 를 보라. (3) 은 줄기에서 완전성을 확인할 수 있다는 사실 (보조정리 3.1) 과 당김의 줄기에 대한 기술에서 따른다. Sheaves, Lemma 008O 를 보라. $\square$

보조정리 3.4. $j : U \rightarrow X$ 를 위상공간의 열린 몰입이라 하자. 함자 $j_! : \text{Ab}(U) \rightarrow \text{Ab}(X)$ 은 완전하다.

증명. Sheaves, Lemma 00A5 의 줄기 기술에서 따른다. $\square$

보조정리 3.5. $(X, \mathcal{O}_X)$ 를 환 달린 공간이라 하자. I 를 집합이라 하고, 각 $i \in I$ 에 대해 $\mathcal{F}_i$ 를 $\mathcal{O}_X$ -가군층이라 하자. 준콤팩트 열린집합 $U \subset X$ 에 대해 사상

$$\bigoplus_{i \in I} \mathcal{F}_i(U) \longrightarrow \left(\bigoplus_{i \in I} \mathcal{F}_i \right)(U)$$

은 전단사이다.

증명. s 가 우변의 원소이면, $s_{ji} \in \mathcal{F}_i(U_j)$ 인 유한합 $\sum_{i \in I_j} s_{ji}$ 로 $s|_{U_j}$ 가 주어지게 하는 열린 덮개 $U = \bigcup_{j \in J} U_j$ 가 존재한다. U 가 준콤팩트이므로 덮개가 유한, 즉 J 가 유한이라고 가정해도 된다. 그러면 $I' = \bigcup_{j \in J} I_j$ 은 I 의 유한 부분집합이다. 분명 s 는 부분층 $\bigoplus_{i \in I'} \mathcal{F}_i$ 의 단면이다. 유한 직합에는 층화가 필요하지 않다는 사실에서 결론이 따른다. 위의 보조정리 3.2 를 보라. $\square$

4. 가군층의 단면

$(X, \mathcal{O}_X)$ 를 환 달린 공간이라 하고, $\mathcal{F}$ 를 $\mathcal{O}_X$ -가군층이라 하자. $s \in \Gamma(X, \mathcal{F}) = \mathcal{F}(X)$ 를 전역 단면이라 하자. s 에 결부된 $\mathcal{O}_X$ -가군 사상은 유일하며 다음과 같다.

$$\mathcal{O}_X \longrightarrow \mathcal{F}, f \longmapsto fs$$

위 표기는 $\mathcal{O}_X$ 의 국소 단면 f , 즉 어떤 열린집합 U 위의 단면 f 가 f 와 s 의 U 로의 제한의 곱으로 보내진다는 뜻이다. 거꾸로 임의의 사상 $\varphi: \mathcal{O}_X \rightarrow \mathcal{F}$ 는 단면 $s = \varphi(1)$ 을 주며, φ 는 s 에 결부된 준동형이다.

정의 4.1. $(X, \mathcal{O}_X)$ 를 환 달린 공간이라 하고, $\mathcal{F}$ 를 $\mathcal{O}_X$ -가군층이라 하자. 어떤 집합 I 와 전역 단면 $s_i \in \Gamma(X, \mathcal{F})$, $i \in I$ 가 존재하여 다음 사상이 전사이면 $\mathcal{F}$ 가 전역 단면들로 생성된다고 한다.

$$\bigoplus_{i \in I} \mathcal{O}_X \longrightarrow \mathcal{F}$$

이 사상은 i 에 대응하는 직합 성분에서 s_i 에 결부된 사상이다. 이 경우 단면들 s_i 가 $\mathcal{F}$ 를 생성한다고 한다.

Sheaves, Section 0078 에서 도입한 다음 표기의 남용을 자주 사용한다. 점 $x \in X$ 의 어떤 열린 근방에서 정의된 $\mathcal{F}$ 의 국소 단면 s 가 주어지면, 줄기 $\mathcal{F}_x$ 에서 s 의 상을 s_x 또는 간단히 s 로 표기한다.

보조정리 4.2. $(X, \mathcal{O}_X)$ 를 환 달린 공간이라 하고, $\mathcal{F}$ 를 $\mathcal{O}_X$ -가군층이라 하자. I 를 집합이라 하고 $s_i \in \Gamma(X, \mathcal{F})$, $i \in I$ 를 전역 단면들이라 하자. 단면들 s_i 가 $\mathcal{F}$ 를 생성할 필요충분조건은 모든 $x \in X$ 에 대해 원소들 $s_{i,x} \in \mathcal{F}_x$ 가 $\mathcal{O}_{X,x}$ -가군 $\mathcal{F}_x$ 를 생성하는 것이다.

증명. 생략한다. $\square$

보조정리 4.3. $(X, \mathcal{O}_X)$ 를 환 달린 공간이라 하고, $\mathcal{F}, \mathcal{G}$ 를 $\mathcal{O}_X$ -가군층이라 하자. $\mathcal{F}$ 와 $\mathcal{G}$ 가 전역 단면들로 생성되면 $\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{G}$ 도 그러하다.

증명. 생략한다. $\square$

보조정리 4.4. $(X, \mathcal{O}_X)$ 를 환 달린 공간이라 하고, $\mathcal{F}$ 를 $\mathcal{O}_X$ -가군층이라 하자. I 를 집합이라 하고 s_i , $i \in I$ 를 $\mathcal{F}$ 의 국소 단면들의 모임이라 하자. 즉, 어떤 열린집합 $U_i \subset X$ 에 대해 $s_i \in \mathcal{F}(U_i)$ 이다. 각 s_i 가 $\mathcal{G}$ 의 국소 단면에 대응하게 하는 유일한 최소 $\mathcal{O}_X$ -가군 부분층 $\mathcal{G}$ 가 존재한다.

증명. 다음 규칙으로 정의되는 $\mathcal{O}_X$ -가군의 부분 준층을 생각하자.

$$U \longmapsto \left\{ \sum_{i \in J} f_i(s_i|_U). \text{ 여기서 } J \text{ 는 유한이고, } U \subset U_i \text{ 가 } i \in J \text{ 에 대해 성립하며, } f_i \in \mathcal{O}_X(U) \right\}$$

$\mathcal{G}$ 를 이 부분 준층의 층화라 하자. Sheaves, Lemma 0H7I 에 의해 이는 $\mathcal{F}$ 의 부분층이다. 모든 유한합이 분명 $\mathcal{G}$ 에 들어가야 하므로, 이것이 원하는 최소 부분층이다. $\square$

정의 4.5. $(X, \mathcal{O}_X)$ 를 환 달린 공간이라 하고, $\mathcal{F}$ 를 $\mathcal{O}_X$ -가군층이라 하자. 집합 I 와 $\mathcal{F}$ 의 국소 단면들 s_i , $i \in I$ 가 주어졌을 때, 위의 보조정리 4.4 의 부분층 $\mathcal{G}$ 를 s_i 로 생성되는 부분층이라 한다.

보조정리 4.6. $(X, \mathcal{O}_X)$ 를 환 달린 공간이라 하고, $\mathcal{F}$ 를 $\mathcal{O}_X$ -가군층이라 하자. 집합 I 와 $\mathcal{F}$ 의 국소 단면들 $s_i, i \in I$ 가 주어졌다고 하자. $\mathcal{G}$ 를 s_i 로 생성되는 부분층이라 하고 $x \in X$ 라 하자. 그러면 $\mathcal{G}_x$ 는 s_i 가 x 에서 정의되는 그러한 i 들에 대한 원소 $s_{i,x}$ 로 생성되는 $\mathcal{F}_x$ 의 $\mathcal{O}_{X,x}$ -부분가군이다.

증명. 보조정리 4.4 의 증명에서 한 $\mathcal{G}$ 의 구성으로부터 분명하다. $\square$

5. 가군과 단면의 지지집합

정의 5.1. $(X, \mathcal{O}_X)$ 를 환 달린 공간이라 하고, $\mathcal{F}$ 를 $\mathcal{O}_X$ -가군층이라 하자.

- (1) $\mathcal{F}$ 의 지지집합은 $\mathcal{F}_x \neq 0$ 인 점 $x \in X$ 들의 집합이다.
- (2) $\mathcal{F}$ 의 지지집합을 $\text{Supp}(\mathcal{F})$ 로 표기한다.
- (3) $s \in \Gamma(X, \mathcal{F})$ 를 전역 단면이라 하자. s 의 지지집합은 s 의 상 $s_x \in \mathcal{F}_x$ 가 영이 아닌 점 $x \in X$ 들의 집합이다.

국소 단면은 $\mathcal{F}$ 의 제한의 전역 단면이므로, 이로써 국소 단면의 지지집합도 정의된다.

보조정리 5.2. $(X, \mathcal{O}_X)$ 를 환 달린 공간이라 하고, $\mathcal{F}$ 를 $\mathcal{O}_X$ -가군층이라 하자. $U \subset X$ 를 열린집합이라 하자.

- (1) $s \in \mathcal{F}(U)$ 의 지지집합은 U 에서 닫혀 있다.
- (2) fs 의 지지집합은 $f \in \mathcal{O}_X(U)$ 의 지지집합과 $s \in \mathcal{F}(U)$ 의 지지집합의 교집합에 포함된다.
- (3) $s + s'$ 의 지지집합은 $s, s' \in \mathcal{F}(U)$ 의 지지집합들의 합집합에 포함된다.
- (4) $\mathcal{F}$ 의 지지집합은 $\mathcal{F}$ 의 모든 국소 단면의 지지집합들의 합집합이다.
- (5) $\varphi: \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ 가 $\mathcal{O}_X$ -가군의 준동형이면, $\varphi(s)$ 의 지지집합은 $s \in \mathcal{F}(U)$ 의 지지집합에 포함된다.

증명. 줄기의 정의에 의해 $s_x = 0$ 이면 s 는 x 의 어떤 열린 근방에서 영이기 때문에 성립한다. f 에 대해서도 마찬가지이다. 세부사항은 생략한다. $\square$

일반적으로 가군층의 지지집합은 닫혀 있지 않다. 예를 들어 $\mathbf{R}$ 에 통상적인 아르키메데스 위상을 주고, 각각 $\mathbf{R}$ 의 한 점 p_i 에서 지지되는 영이 아닌 마천루층을 무한히 직합하여 얻은 아벨 층을 생각할 수 있다. 이 층의 지지집합은 점들 p_i 의 집합이며, 닫혀 있지 않을 수 있다.

또 다른 예로 열린 물입 $j: U = (0, \infty) \rightarrow \mathbf{R} = X$ 와 아벨 층 $j_!\mathbf{Z}_U$ 를 생각하자. Sheaves, Section 009Z 에 의해 이 층의 지지집합은 정확히 U 이다.

보조정리 5.3. X 를 위상공간이라 하자. 환층의 지지집합은 닫혀 있다.

증명. 우리의 약속에 따르면 환이 0 일 필요충분조건은 $1 = 0$ 인 것이다. 따라서 환층의 지지집합은 단위원 단면의 지지집합이다. $\square$

6. 닫힌 물입과 아벨 층

위상공간 X 위의 아벨 층을 $\mathbf{Z}_X$ -가군의 층으로 생각한다는 것을 상기하자. 따라서 가군층에 관한 모든 결과와 정의를 아벨 층에 적용할 수 있다.

보조정리 6.1. X 를 위상공간이라 하고 $Z \subset X$ 를 닫힌 부분집합이라 하자. 포함 사상을 $i: Z \rightarrow X$ 로 표기하자. 합자

$$i_*: Ab(Z) \longrightarrow Ab(X)$$

는 완전하고 충만충실하며, 그 본질적 상은 지지집합이 Z 에 포함되는 아벨 층들로 정확히 이루어진다. 합자 i^{-1} 은 i_* 의 왼쪽 역이다.

증명. 완전성은 Sheaves, Lemma 00AE 의 줄기 기술과 보조정리 3.1 에서 따른다. 나머지는 Sheaves, Lemma 00AG 에서 보였다. $\square$

$\mathcal{F}$ 를 위상공간 X 위의 아벨 층이라 하자. 닫힌 부분집합 Z 가 주어지면, 지지집합이 Z 에 포함되는 단면들로 정확히 이루어진 $\mathcal{F}$ 의 표준 아벨 부분층이 존재한다. 정확한 명제는 다음과 같다.

주 6.2. X 를 위상공간이라 하고 $Z \subset X$ 를 닫힌 부분집합이라 하자. $\mathcal{F}$ 를 X 위의 아벨 층이라 하자. 열린집합 $U \subset X$ 에 대해 다음과 같이 정의한다.

$$\mathcal{H}_Z(\mathcal{F})(U) = \{s \in \mathcal{F}(U) \mid s \text{의 지지집합이 } Z \cap U \text{에 포함된다}\}.$$

그러면 $\mathcal{H}_Z(\mathcal{F})$ 는 $\mathcal{F}$ 의 아벨 부분층이다. 이는 지지집합이 Z 에 포함되는 $\mathcal{F}$ 의 가장 큰 아벨 부분층이다. 보조정리 6.1 에 의해 $\mathcal{H}_Z(\mathcal{F})$ 를 Z 위의 아벨 층으로 볼 수 있으며, 그렇게 하기로 한다. 이로써 좌완전 함자

$$Ab(X) \longrightarrow Ab(Z), \quad \mathcal{F} \longmapsto \mathcal{H}_Z(\mathcal{F})$$

Z 위의 아벨 층으로 본다. 위의 모든 명제는 보조정리 5.2 에서 직접 따른다.

여기서 함자 i_* 가 아벨 층에서 오른쪽 수반을 가짐을 보이기로 하자.

보조정리 6.3. $i : Z \rightarrow X$ 를 위상공간 X 에 닫힌 부분집합을 포함시키는 사상이라 하자. 주 6.2 의 함자 $Ab(X) \rightarrow Ab(Z)$, $\mathcal{F} \mapsto \mathcal{H}_Z(\mathcal{F})$ 는 $i_* : Ab(Z) \rightarrow Ab(X)$ 의 오른쪽 수반이다. 특히 i_* 는 임의의 여극한과 가환한다.

증명. X 위의 임의의 아벨 층 $\mathcal{F}$ 와 Z 위의 임의의 아벨 층 $\mathcal{G}$ 에 대해 다음을 보여야 한다.

$$\mathrm{Hom}_{Ab(X)}(i_*\mathcal{G}, \mathcal{F}) = \mathrm{Hom}_{Ab(Z)}(\mathcal{G}, \mathcal{H}_Z(\mathcal{F}))$$

$i_*\mathcal{G}$ 의 모든 단면은 결국 Z 에 지지되므로 이는 분명하다. 세부사항은 생략한다. $\square$

주 6.4. Sheaves, Remark 00AI 에서 집합의 층 범주 위의 함자로서 i_* 가 오른쪽 수반을 갖지 않음을 보였다. 이는 단순히 이 함자가 완전하지 않기 때문이다. 그러나 거의 성립한다고 할 수 있다. 실제로 함자 i_* 는 기점 있는 집합의 층에서 완전하고, 그러한 층에 대해 Z 에 지지되는 단면을 정의할 수 있으며, $\mathcal{H}_Z$ 도 의미를 가져 i_* 의 오른쪽 수반이 된다.

7. 표준 완전열

이 완전열만을 다루는 절을 따로 둔다.

보조정리 7.1. X 를 위상공간이라 하자. $U \subset X$ 를 여집합이 $Z \subset X$ 인 열린부분집합이라 하자. 열린 몰입을 $j : U \rightarrow X$ 로, 닫힌 몰입을 $i : Z \rightarrow X$ 로 나타내자. X 위의 임의의 아벨군층 $\mathcal{F}$ 에 대하여 수반 사상 $j_!j^{-1}\mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}$ 와 $\mathcal{F} \rightarrow i_*i^{-1}\mathcal{F}$ 는 다음 짧은 완전열을 이룬다.

$$0 \rightarrow j_!j^{-1}\mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow i_*i^{-1}\mathcal{F} \rightarrow 0$$

이는 아벨군층들의 짧은 완전열이다. X 위의 아벨 층의 임의의 사상 $\varphi : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ 에 대하여 다음 짧은 완전열의 사상을 얻는다.

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & j_!j^{-1}\mathcal{F} & \longrightarrow & \mathcal{F} & \longrightarrow & i_*i^{-1}\mathcal{F} \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & j_!j^{-1}\mathcal{G} & \longrightarrow & \mathcal{G} & \longrightarrow & i_*i^{-1}\mathcal{G} \longrightarrow 0 \end{array}$$

증명. 이 짧은 완전열의 함자성은 수반 사상들의 자연성에서 바로 따른다. 완전성은 줄기에서 확인하면 된다 (보조정리 3.1). 여기서 필요한 줄기의 기술은 Sheaves, Lemmas 00A5 와 00AE 를 보라. $\square$

8. 단면들로 국소 생성되는 가군

$(X, \mathcal{O}_X)$ 를 환 달린 공간이라 하자. 이 절과 다음 절에서는 층을 열린 부분공간 $U \subset X$ 에 제한하는 일이 많다. Sheaves, Section 009Z 를 보라. 특히 더 정확한 표기 $(U, \mathcal{O}_X|_U)$ 대신 열린 부분공간을 $(U, \mathcal{O}_U)$ 로 나타내는 일이 많다. Sheaves, Definition 00A1 을 보라.

열린 몰입 $j : U = (0, \infty) \rightarrow \mathbf{R} = X$ 와 아벨 층 $j_!\mathbf{Z}_U$ 를 생각하자. Sheaves, Section 009Z 에 따르면 $j_!\mathbf{Z}_U$ 의 $x = 0$ 에서의 줄기는 0 이다. 실제로 0 을 포함하는 임의의 열린 구간 위에서 이 층의 단면은 모두 0 이다. 따라서 점 0 의 어떤 열린 근방에서도 이 층을 단면들로 생성할 수 없다.

정의 8.1. $(X, \mathcal{O}_X)$ 를 환 달린 공간이라 하자. $\mathcal{F}$ 를 $\mathcal{O}_X$ -가군층이라 하자. 모든 $x \in X$ 에 대하여 x 의 열린 근방 U 가 존재하여 $\mathcal{F}|_U$ 가 $\mathcal{O}_U$ -가군층으로서 전역 단면들로 생성되면, $\mathcal{F}$ 가 단면들로 국소 생성된다고 한다.

다시 말해, 집합 I 와 각 i 에 대한 단면 $s_i \in \mathcal{F}(U)$ 가 존재하여 연관된 사상

$$\bigoplus_{i \in I} \mathcal{O}_U \longrightarrow \mathcal{F}|_U$$

이 전사이다.

보조정리 8.2. $f : (X, \mathcal{O}_X) \rightarrow (Y, \mathcal{O}_Y)$ 를 환 달린 공간의 사상이라 하자. $\mathcal{G}$ 가 단면들로 국소 생성되면, 당김 $f^*\mathcal{G}$ 도 단면들로 국소 생성된다.

증명. Y 의 열린 부분공간 V 가 주어지면 환 달린 공간의 가환 그림

$$\begin{array}{ccc} (f^{-1}V, \mathcal{O}_{f^{-1}V}) & \xrightarrow{j'} & (X, \mathcal{O}_X) \\ f' \downarrow & & \downarrow f \\ (V, \mathcal{O}_V) & \xrightarrow{j} & (Y, \mathcal{O}_Y) \end{array}$$

을 생각할 수 있다. Sheaves, Lemma 0097 에 따라 $f^*\mathcal{G}|_{f^{-1}V} \cong (f')^*(\mathcal{G}|_V)$ 임을 안다. 따라서 $\mathcal{G}$ 가 전역 단면들로 생성된다고 가정해도 된다.

f^* 가 모든 여극한과 가환하며 우완전임을 이미 보았다. 보조정리 3.3 를 보라. 따라서 전사

$$\bigoplus_{i \in I} \mathcal{O}_Y \rightarrow \mathcal{G} \rightarrow 0$$

가 있으면 f^* 를 적용하여 전사

$$\bigoplus_{i \in I} \mathcal{O}_X \rightarrow f^*\mathcal{G} \rightarrow 0.$$

를 얻는다. 이로써 보조정리가 증명된다. $\square$

9. 유한형 가군

정의 9.1. $(X, \mathcal{O}_X)$ 를 환 달린 공간이라 하자. $\mathcal{F}$ 를 $\mathcal{O}_X$ -가군층이라 하자. 모든 $x \in X$ 에 대하여 $\mathcal{F}|_U$ 가 유한 개의 단면으로 생성되게 하는 열린 근방 U 가 존재하면, $\mathcal{F}$ 가 유한형이라고 한다.

보조정리 9.2. $f : (X, \mathcal{O}_X) \rightarrow (Y, \mathcal{O}_Y)$ 를 환 달린 공간의 사상이라 하자. 유한형 $\mathcal{O}_Y$ -가군의 당김 $f^*\mathcal{G}$ 는 유한형 $\mathcal{O}_X$ -가군이다.

증명. 보조정리 8.2 의 증명과 같이 논증하면 $\mathcal{G}$ 가 유한 개의 전역 단면으로 생성된다고 가정해도 된다. f^* 가 모든 여극한과 가환하며 우완전임을 이미 보았다. 보조정리 3.3 를 보라. 따라서 전사

$$\bigoplus_{i=1, \dots, n} \mathcal{O}_Y \rightarrow \mathcal{G} \rightarrow 0$$

가 있으면 f^* 를 적용하여 전사

$$\bigoplus_{i=1, \dots, n} \mathcal{O}_X \rightarrow f^*\mathcal{G} \rightarrow 0.$$

를 얻는다. 이로써 보조정리가 증명된다. $\square$

보조정리 9.3. X 를 환 달린 공간이라 하자. 유한형 $\mathcal{O}_X$ -가군의 사상의 상은 유한형이다. 짧은 완전열 $0 \rightarrow \mathcal{F}_1 \rightarrow \mathcal{F}_2 \rightarrow \mathcal{F}_3 \rightarrow 0$ 이 $\mathcal{O}_X$ -가군들로 이루어져 있다고 하자. $\mathcal{F}_1$ 과 $\mathcal{F}_3$ 가 유한형이면 $\mathcal{F}_2$ 도 유한형이다.

증명. 상에 관한 명제는 자명하다. 짧은 완전열에 관한 명제는 $\mathcal{F}_3$ 의 단면들이 국소적으로 $\mathcal{F}_2$ 의 단면들로 올라간다는 사실과, 환 위의 가군 범주에서의 대응하는 결과 (예를 들어 줄기에 적용한다) 로 부터 나온다. $\square$

보조정리 9.4. X 를 환 달린 공간이라 하고, $\varphi: \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{F}$ 를 $\mathcal{O}_X$ -가군의 준동형이라 하자. $x \in X$ 라 하자. $\mathcal{F}$ 가 유한형이고 줄기에서의 사상 $\varphi_x: \mathcal{G}_x \rightarrow \mathcal{F}_x$ 가 전사라고 가정하자. 그러면 $\varphi|_U$ 가 전사가 되게 하는 열린 근방 $x \in U \subset X$ 가 존재한다.

증명. $\mathcal{F}$ 가 U 위에서 $s_1, \dots, s_n \in \mathcal{F}(U)$ 로 생성되게 하는 x 의 열린 근방 $U \subset X$ 를 택하자. φ_x 가 전사라는 가정에 따라 U 를 줄인 뒤, 어떤 $t_i \in \mathcal{G}(U)$ 에 대하여 $s_i = \varphi(t_i)$ 라고 가정해도 된다. 그러면 U 가 원하는 근방이다. $\square$

보조정리 9.5. X 를 환 달린 공간이라 하고, $\mathcal{F}$ 를 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하자. $x \in X$ 라 하자. $\mathcal{F}$ 가 유한형이고 $\mathcal{F}_x = 0$ 이라고 가정하자. 그러면 $\mathcal{F}|_U$ 가 영이 되게 하는 열린 근방 $x \in U \subset X$ 가 존재한다.

증명. 이는 사상 $0 \rightarrow \mathcal{F}$ 에 보조정리 9.4 을 적용한 특수한 경우이다. $\square$

보조정리 9.6. $(X, \mathcal{O}_X)$ 를 환 달린 공간이라 하자. $\mathcal{F}$ 를 $\mathcal{O}_X$ -가군층이라 하자. $\mathcal{F}$ 가 유한형이면 $\mathcal{F}$ 의 지지집합은 닫혀 있다.

증명. 이는 보조정리 9.5 을 다시 서술한 것이다. $\square$

보조정리 9.7. X 를 환 달린 공간이라 하자. I 를 준순서집합이라 하고, $(\mathcal{F}_i, f_{ii'})$ 를 $\mathcal{O}_X$ -가군층들로 이루어진 I 위의 계라 하자 (Categories, Section 002Z 참조). $\mathcal{F} = \text{colim } \mathcal{F}_i$ 를 그 여극한이라 하자. 다음을 가정하자. (a) I 는 유한이고, (b) $\mathcal{F}$ 는 유한형 $\mathcal{O}_X$ -가군이며, (c) X 는 준콤팩트이다. 그러면 $\mathcal{F}_i \rightarrow \mathcal{F}$ 가 전사가 되게 하는 i 가 존재한다. 전이 사상 $f_{ii'}$ 가 단사이면, 어떤 $i \in I$ 에 대하여 $\mathcal{F} = \mathcal{F}_i$ 이다.

증명. $x \in X$ 라 하자. x 의 열린 근방 $U \subset X$ 와 유한 개의 단면 $s_j \in \mathcal{F}(U)$, $j = 1, \dots, m$ 이 존재하여 $s_1, \dots, s_m$ 이 $\mathcal{F}$ 를 $\mathcal{O}_U$ -가군으로서 생성한다. 필요하면 U 를 x 의 더 작은 열린 근방으로 줄여, 각 s_j 가 어떤 $i \in I$ 에 대한 $\mathcal{F}_i$ 의 단면에서 온다고 가정해도 된다. 그러므로 X 가 준콤팩트이므로 유한 열린 덮개 $X = \bigcup_{j=1, \dots, m} U_j$ 를 찾을 수 있고, 각 j 에 대하여 지표 i_j 와 유한 개의 단면 $s_{jl} \in \mathcal{F}_{i_j}(U_j)$ 를 그 상들이 $\mathcal{F}$ 의 U_j 로의 제한을 생성하도록 택할 수 있다. 모든 i_j 에 대해 $\geq$ 인 임의의 지표 $i \in I$ 에 대하여 보조정리가 성립함은 명백하다. $\square$

보조정리 9.8. X 를 환 달린 공간이라 하자. 유한형 $\mathcal{O}_X$ -가군들의 집합 $\{\mathcal{F}_i\}_{i \in I}$ 로서, X 위의 각 유한형 $\mathcal{O}_X$ -가군이 정확히 하나의 $\mathcal{F}_i$ 와 동형이 되는 것이 존재한다.

증명. 각 열린 덮개 $\mathcal{U}: X = \bigcup U_j$ 에 대하여, 각 제한 $\mathcal{F}|_{U_j}$ 가 어떤 $r_j \geq 0$ 에 대한 $\mathcal{O}_{U_j}^{\oplus r_j}$ 의 몫이 되는 $\mathcal{O}_X$ -가군층 $\mathcal{F}$ 들을 생각하자. 이들은 부분층 $\mathcal{K}_j \subset \mathcal{O}_{U_j}^{\oplus r_j}$ 와 불임 자료

$$\varphi_{jj'}: \mathcal{O}_{U_j \cap U_{j'}}^{\oplus r_j} / (\mathcal{K}_j|_{U_j \cap U_{j'}}) \longrightarrow \mathcal{O}_{U_j \cap U_{j'}}^{\oplus r_{j'}} / (\mathcal{K}_{j'}|_{U_j \cap U_{j'}})$$

로 매개화된다. Sheaves, Section 00AK 를 보라. 모든 불임 자료의 모임은 집합을 이룸에 유의하자. $J \rightarrow \mathcal{P}(X)$, $j \mapsto U_j$ 가 단사인 모든 덮개 $\mathcal{U}: X = \bigcup_{j \in J} U_j$ 의 모임도 집합을 이룬다. 따라서 위와 같이 몫들을 붙여 얻는 모든 $\mathcal{O}_X$ -가군층의 모임은 집합 $\mathcal{I}$ 를 이룬다. 정의에 따라 모든 유한형 $\mathcal{O}_X$ -가군은 $\mathcal{I}$ 의 한 원소와 동형이다. $\mathcal{I}$ 안의 각 동형류에서 원소 하나를 택하면 원하는 층들의 집합을 얻는다 (선택공리를 사용한다). $\square$

10. 준연접 가군

이 절에서는 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군의 추상적 개념을 도입한다. 스킴 위의 준연접 가군은 임의의 아핀 열린 집합 위에서 잘 기술되므로, 이 개념은 대수기하학에서 매우 유용하다. 하지만 일반적인 (국소) 환 달린 공간의 맥락에서는 이 개념이 전혀 좋은 성질을 갖지 않음을 경고한다. 준연접층의 범주는 일반적으로 아벨 범주가 아니며, 준연접층의 무한 직합도 준연접이지 않은 등 여러 문제가 있다.

정의 10.1. $(X, \mathcal{O}_X)$ 를 환 달린 공간이라 하고, $\mathcal{F}$ 를 $\mathcal{O}_X$ -가군층이라 하자. 모든 점 $x \in X$ 에 대하여 열린 근방 $x \in U \subset X$ 가 존재하여 $\mathcal{F}|_U$ 가 사상

$$\bigoplus_{j \in J} \mathcal{O}_U \longrightarrow \bigoplus_{i \in I} \mathcal{O}_U$$

의 여핵과 동형이면, $\mathcal{F}$ 를 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군층이라고 한다. 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군의 범주는 $QCoh(\mathcal{O}_X)$ 로 나타낸다.

이 정의는 X 가 열린집합 U 들로 덮이고, 각각에서 $\mathcal{F}|_U$ 가 다음 형태의 표현을 갖는다는 뜻이다.

$$\bigoplus_{j \in J} \mathcal{O}_U \longrightarrow \bigoplus_{i \in I} \mathcal{O}_U \longrightarrow \mathcal{F}|_U \longrightarrow 0.$$

여기서 표현이라는 말은 표시된 열이 완전하다는 뜻이다. 다시 말해,

- (1) X 의 모든 점 x 에 대하여 $\mathcal{F}|_U$ 가 전역 단면들로 생성되는 열린 근방이 존재하고,
- (2) 이 단면들을 적절히 택하면 연관된 전사의 핵도 전역 단면들로 생성된다.

보조정리 10.2. $(X, \mathcal{O}_X)$ 를 환 달린 공간이라 하자. 두 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군의 직합은 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군이다.

증명. 생략한다. □

주 10.3. 경고: 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군의 무한 직합이 준연접이라는 명제는 일반적으로 참이 아니다. 준연접 가군의 더 기묘한 거동은 예 10.9 을 보라.

보조정리 10.4. $f : (X, \mathcal{O}_X) \rightarrow (Y, \mathcal{O}_Y)$ 를 환 달린 공간의 사상이라 하자. 준연접 $\mathcal{O}_Y$ -가군의 당김 $f^*\mathcal{G}$ 는 준연접이다.

증명. 보조정리 8.2 의 증명과 같이 논증하면, $\mathcal{G}$ 가 $\mathcal{O}_Y$ 의 복사본들의 직합으로 된 전역 표현을 갖는다고 가정해도 된다. f^* 가 모든 여극한과 가환하며 우완전임을 이미 보았다. 보조정리 3.3 를 보라. 따라서 완전열

$$\bigoplus_{j \in J} \mathcal{O}_Y \longrightarrow \bigoplus_{i \in I} \mathcal{O}_Y \longrightarrow \mathcal{G} \longrightarrow 0$$

이 있으면 f^* 를 적용하여 완전열

$$\bigoplus_{j \in J} \mathcal{O}_X \longrightarrow \bigoplus_{i \in I} \mathcal{O}_X \longrightarrow f^*\mathcal{G} \longrightarrow 0.$$

을 얻는다. 이로써 보조정리가 증명된다. □

이로부터 준연접층의 예를 많이 얻는다.

보조정리 10.5. $(X, \mathcal{O}_X)$ 를 환 달린 공간이라 하자. $\alpha : R \rightarrow \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ 를 환 R 에서 X 위의 전역 단면환으로 가는 환 준동형이라 하자. M 을 R -가군이라 하자. 다음 세 구성은 서로 표준적으로 동형인 $\mathcal{O}_X$ -가군층을 준다.

- (1) $\pi : X \rightarrow \{*\}$ 가 유일한 사상이고 π -사상 $\pi^\#$ 가 주어진 사상 $\alpha : R \rightarrow \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ 인 환 달린 공간의 사상 $\pi : (X, \mathcal{O}_X) \rightarrow (\{*\}, R)$ 를 택하자. $\mathcal{F}_1 = \pi^*M$ 으로 둔다.
- (2) 표현 $\bigoplus_{j \in J} R \rightarrow \bigoplus_{i \in I} R \rightarrow M \rightarrow 0$. 을 택하자. 다음과 같이 둔다.

$$\mathcal{F}_2 = \text{Coker} \left(\bigoplus_{j \in J} \mathcal{O}_X \rightarrow \bigoplus_{i \in I} \mathcal{O}_X \right).$$

여기서 $j \in J$ 에 대응하는 성분 $\mathcal{O}_X$ 위의 사상은 단면 $\sum_i \alpha(r_{ij})$ 로 주어지며, r_{ij} 는 M 의 표현에 나오는 사상의 행렬 성분이다.

- (3) $\mathcal{F}_3$ 을 전층 $U \mapsto \mathcal{O}_X(U) \otimes_R M$ 에 연관된 층으로 둔다. 여기서 사상 $R \rightarrow \mathcal{O}_X(U)$ 는 α 와 제한 사상 $\mathcal{O}_X(X) \rightarrow \mathcal{O}_X(U)$ 의 합성이다.

이 구성은 다음 성질들을 갖는다.

- (1) 이렇게 얻은 $\mathcal{O}_X$ -가군층 $\mathcal{F}_M = \mathcal{F}_1 = \mathcal{F}_2 = \mathcal{F}_3$ 은 준연접이다.

- (2) 이 구성은 R -가군의 범주에서 X 위의 준연접층 범주로 가는, 임의의 여극한과 가환하는 함자를 준다.
- (3) 임의의 $x \in X$ 에 대하여 $\mathcal{F}_{M,x} = \mathcal{O}_{X,x} \otimes_R M$ 이고, 이 등식은 M 에 대해 함자적이다.
- (4) 임의의 $\mathcal{O}_X$ -가군 $\mathcal{G}$ 가 주어지면

$$\text{Mor}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}_M, \mathcal{G}) = \text{Hom}_R(M, \Gamma(X, \mathcal{G}))$$

이다. 여기서 $\Gamma(X, \mathcal{G})$ 위의 R -가군 구조는 α 를 통해 $\Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ -가군 구조에서 온다.

증명. $\mathcal{F}_1$ 과 $\mathcal{F}_3$ 사이의 동형은 π^* 가 (3) 의 전층을 층화한 것으로 정의된다는 사실에서 나온다. Sheaves, Section 0094 를 보라. (2) 와 (1) 의 구성 사이의 동형은 함자 π^* 가 우완전이므로 $\pi^*(\bigoplus_{j \in J} R) \rightarrow \pi^*(\bigoplus_{i \in I} R) \rightarrow \pi^*M \rightarrow 0$ 가 완전하다는 사실, π^* 가 임의의 직합과 가환한다는 사실 (보조정리 3.3 참조), 그리고 $\pi^*(R) = \mathcal{O}_X$ 라는 사실에서 나온다.

명제 (1) 은 구성 (2) 에서 명백하다. 명제 (2) 는 π^* 가 이 성질들을 가지므로 명백하다. 명제 (3) 은 당김층의 줄기에 대한 기술에서 따른다. Sheaves, Lemma 0098 를 보라. 명제 (4) 는 π_* 와 π^* 의 수반성에서 따른다. $\square$

정의 10.6. 보조정리 10.5 의 상황에서 $\mathcal{F}_M$ 을 가군 M 과 환 사상 α 에 연관된 층이라고 한다. $R = \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ 이고 $\alpha = \text{id}_R$ 이면, $\mathcal{F}_M$ 을 단순히 가군 M 에 연관된 층이라고 한다.

보조정리 10.7. $(X, \mathcal{O}_X)$ 를 환 달린 공간이라 하고, $R = \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ 로 둔다. M 을 R -가군이라 하자. $\mathcal{F}_M$ 을 M 에 연관된 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군층이라 하자. $g : (Y, \mathcal{O}_Y) \rightarrow (X, \mathcal{O}_X)$ 가 환 달린 공간의 사상이면, $g^*\mathcal{F}_M$ 은 $\Gamma(Y, \mathcal{O}_Y)$ -가군 $\Gamma(Y, \mathcal{O}_Y) \otimes_R M$ 에 연관된 층이다.

증명. 이 명제는 보조정리 10.5 에서 $\mathcal{F}_M$ 을 π^*M 으로 기술한 첫 번째 방식과 다음 환 달린 공간의 가환 그림에서 따른다.

$$\begin{array}{ccc} (Y, \mathcal{O}_Y) & \xrightarrow{\pi} & (\{*\}, \Gamma(Y, \mathcal{O}_Y)) \\ g \downarrow & & \downarrow \text{induced by } g^\# \\ (X, \mathcal{O}_X) & \xrightarrow{\pi} & (\{*\}, \Gamma(X, \mathcal{O}_X)) \end{array}$$

(Sheaves, Lemma 0097 도 사용한다.) $\square$

보조정리 10.8. $(X, \mathcal{O}_X)$ 를 환 달린 공간이라 하고, $x \in X$ 를 한 점이라 하자. x 가 준콤팩트 근방의 기본계를 갖는다고 가정하자. 임의의 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군 $\mathcal{F}$ 를 생각하자. 그러면 x 의 열린 근방 U 가 존재하여, $\mathcal{F}|_U$ 는 어떤 $\Gamma(U, \mathcal{O}_U)$ -가군 M 에 연관된 $(U, \mathcal{O}_U)$ 위의 가군층 $\mathcal{F}_M$ 과 동형이다.

증명. 먼저 X 를 x 의 열린 근방으로 바꾸어, $\mathcal{F}$ 가 사상

$$\Psi : \bigoplus_{j \in J} \mathcal{O}_X \longrightarrow \bigoplus_{i \in I} \mathcal{O}_X.$$

의 여핵과 동형이라고 가정해도 된다. 문제는 이 사상이 “행렬”로 주어지지 않을 수 있다는 것이다. 직합의 전역 단면 가군은 일반적으로 각 전역 단면 가군의 직합과 다르기 때문이다.

$x \in E \subset X$ 를 x 의 준콤팩트 근방이라 하자 (주의: E 는 열리지 않을 수 있다). $x \in U \subset E$ 를 E 에 포함되는 x 의 열린 근방이라 하자. 이제 보조정리 3.5 의 증명과 같이 진행한다. 각 $j \in J$ 에 대하여 j 에 대응하는 직합항 $\mathcal{O}_X$ 의 단면 1 의 상을 $s_j \in \Gamma(X, \bigoplus_{i \in I} \mathcal{O}_X)$ 로 나타내자. $E \subset \bigcup_{k \in K_j} U_{jk}$ 이고, 각 제한 $s_j|_{U_{jk}}$ 가 $I_{jk} \subset I$ 인 유한합 $\sum_{i \in I_{jk}} f_{jki}$ 이며, f_{jki} 가 $i \in I$ 에 대응하는 직합항 $\mathcal{O}_X$ 에 놓이도록 하는 유한 개의 열린집합 U_{jk} , $k \in K_j$ 가 존재한다. $I_j = \bigcup_{k \in K_j} I_{jk}$ 로 두자. 이는 유한집합이다. $U \subset E \subset \bigcup_{k \in K_j} U_{jk}$ 이므로 단면 $s_j|_U$ 는 유한 직합 $\bigoplus_{i \in I_j} \mathcal{O}_X$ 의 단면이다. 보조정리 3.2 에 따라 실제로 $s_j|_U$ 는 합 $\sum_{i \in I_j} f_{ij}$ 이고, $f_{ij} \in \mathcal{O}_X(U) = \Gamma(U, \mathcal{O}_U)$ 임을 안다.

이제 가군 M 을 사상

$$\bigoplus_{j \in J} \Gamma(U, \mathcal{O}_U) \longrightarrow \bigoplus_{i \in I} \Gamma(U, \mathcal{O}_U)$$

의 여핵으로 정의할 수 있다. 이 사상의 행렬은 (f_{ij}) 로 주어진다. 보조정리 10.5 의 구성 (2) 에 따라 $\mathcal{F}_M$ 은 $\mathcal{F}|_U$ 와 같은 표현을 가지며, 따라서 $\mathcal{F}_M \cong \mathcal{F}|_U$ 이다. $\square$

예 10.9. X 를 실직선의 가산 개 복사본 $L_1, L_2, L_3, \dots$ 를 모두 0 에서 붙여 얻은 공간이라 하자. 0 의 근방 기본계는 $U_n \cap L_i = (-1/n, 1/n)$ 인 모임 $\{U_n\}_{n \in \mathbf{N}}$ 이다. $\mathcal{O}_X$ 를 연속 실함수들의 층이라 하자. $f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ 를 $(-1, 1)$ 에서 항등적으로 영이고 $(-\infty, -2) \cup (2, \infty)$ 에서 항등적으로 1 인 연속함수라 하자. 각 $L_j = \mathbf{R}$ 위에서 $x \mapsto f(nx)$ 와 같은 X 위의 연속함수를 f_n 으로 나타내자. 1_{L_j} 를 L_j 의 특성함수라 하자. 사상

$$\bigoplus_{j \in \mathbf{N}} \mathcal{O}_X \longrightarrow \bigoplus_{j, i \in \mathbf{N}} \mathcal{O}_X, \quad e_j \longmapsto \sum_{i \in \mathbf{N}} f_j 1_{L_i} e_{ij}$$

을 생각하자. 기호의 뜻은 자명하다. f_j 가 0 의 한 근방에서 영이므로 이 합은 국소 유한이고, 따라서 이 사상은 잘 정의된다. U_n 위에서 $j > 2n$ 이면 e_j 의 상은 연속함수 g_{ij} 를 계수로 하는 유한 선형 결합 $\sum g_{ij} e_{ij}$ 이 아니다. 따라서 위 보조정리 10.8 의 증명에서처럼 표시된 사상이 “행렬”로 주어지는 $0 \in X$ 의 근방은 존재하지 않는다.

$\bigoplus_{j \in \mathbf{N}} \mathcal{O}_X$ 는 기저가 e_j 인 자유 가군에 연관된 층이며, 다른 직합도 마찬가지로 유의하자. 따라서 가군에 연관된 층들의 사상은 일반적으로 X 위에서 국소적으로도 가군의 사상에서 오지 않음을 알 수 있다. 마찬가지로, $\mathcal{F}$ 가 국소적으로도 $\mathcal{F}_M$ 꼴이 아닌 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군 $\mathcal{F}$ 를 갖는 환 달린 공간 X 의 예가 있을 것이다. (그런 예를 찾으려면 이메일로 알려 달라.) 더 나아가 국소 콤팩트 공간 X 와, 국소적으로도 가군의 사상에서 오지 않는 사상 $\mathcal{F}_M \rightarrow \mathcal{F}_N$ 의 예도 있을 것이다 (보조정리 10.8 의 증명은 N 이 자유이면 이런 일이 일어날 수 없음을 보인다).

11. 유한 표시 가군

정의는 다음과 같다.

정의 11.1. $(X, \mathcal{O}_X)$ 를 환 달린 공간이라 하고, $\mathcal{F}$ 를 $\mathcal{O}_X$ -가군층이라 하자. 모든 점 $x \in X$ 에 대하여 열린 근방 $x \in U \subset X$ 와 $n, m \in \mathbf{N}$ 이 존재하여 $\mathcal{F}|_U$ 가 사상

$$\bigoplus_{j=1, \dots, m} \mathcal{O}_U \longrightarrow \bigoplus_{i=1, \dots, n} \mathcal{O}_U$$

의 여핵과 동형이면, $\mathcal{F}$ 를 유한 표시 가군층이라고 한다.

이는 X 가 열린집합 U 들로 덮이고, 각각에서 $\mathcal{F}|_U$ 가 다음 형태의 표시를 갖는다는 뜻이다.

$$\bigoplus_{j=1, \dots, m} \mathcal{O}_U \longrightarrow \bigoplus_{i=1, \dots, n} \mathcal{O}_U \rightarrow \mathcal{F}|_U \rightarrow 0.$$

여기서 표시라는 말은 위 열이 완전하다는 뜻이다. 다시 말해,

- (1) X 의 모든 점 x 에 대하여 $\mathcal{F}|_U$ 가 유한 개의 전역 단면으로 생성되는 열린 근방이 존재하고,
- (2) 이 단면들을 적절히 택하면 연관된 전사의 핵도 유한 개의 전역 단면으로 생성된다.

보조정리 11.2. $(X, \mathcal{O}_X)$ 를 환 달린 공간이라 하자. 모든 유한 표시 $\mathcal{O}_X$ -가군은 준연접이다.

증명. 정의에서 바로 따른다. $\square$

보조정리 11.3. $(X, \mathcal{O}_X)$ 를 환 달린 공간이라 하자. $\mathcal{F}$ 를 유한 표시 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하고, $\varphi: \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{F}$ 를 $\mathcal{O}_X$ -가군의 사상이라 하자. $\mathcal{G}$ 가 유한형이면 $\text{Coker}(\varphi)$ 는 유한 표시 가군이다.

증명. 국소적으로 X 위에서 $\mathcal{F} = \mathcal{O}_X^{\oplus n} / \mathcal{M}$ 으로 쓸 수 있다. 여기서 $\mathcal{M} \subset \mathcal{O}_X^{\oplus n}$ 은 유한형 $\mathcal{O}_X$ -부분가군이다. 따라서 $\text{Im}(\varphi) = \mathcal{N} / \mathcal{M}$ 이며, 여기서 $\mathcal{N} \subset \mathcal{O}_X^{\oplus n}$ 은 $\mathcal{M}$ 을 포함하는 $\mathcal{O}_X$ -부분가군이다. $\mathcal{G} \rightarrow \text{Im}(\varphi)$ 가 전사이고 $\mathcal{G}$ 가 유한형이므로, $\mathcal{O}_X$ -가군 $\text{Im}(\varphi)$ 는 유한형이다. 보조정리 9.3 에 따라 $\mathcal{N}$ 도 유한형이다. 그러므로 $\text{Coker}(\varphi) = \mathcal{O}_X^{\oplus n} / \mathcal{N}$ 은 유한 표시 가군이다. $\square$

보조정리 11.4. $(X, \mathcal{O}_X)$ 를 환 달린 공간이라 하자. $\mathcal{F}$ 를 유한 표시 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하자.

- (1) $\psi: \mathcal{O}_X^{\oplus r} \rightarrow \mathcal{F}$ 가 전사이면, $\text{Ker}(\psi)$ 는 유한형이다.

(2) $\theta: \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{F}$ 가 전사이고 $\mathcal{G}$ 가 유한형이면, $\text{Ker}(\theta)$ 는 유한형이다.

증명. (1) 을 증명하자. $x \in X$ 라 하자. 다음 표시가 존재하도록 x 의 열린 근방 $U \subset X$ 를 택하자.

$$\mathcal{O}_U^{\oplus m} \xrightarrow{\chi} \mathcal{O}_U^{\oplus n} \xrightarrow{\varphi} \mathcal{F}|_U \rightarrow 0.$$

e_k 를 $\mathcal{O}_X^{\oplus r}$ 의 k 번째 직합항을 생성하는 단면이라 하자. 각 $k = 1, \dots, r$ 에 대하여 U 를 x 의 작은 근방으로 줄인 뒤, $\psi(e_k)$ 를 U 위의 $\mathcal{O}_U^{\oplus n}$ 의 단면 $\tilde{e}_k$ 로 올릴 수 있다. 이로부터 $\varphi \circ \alpha = \psi$ 를 만족하는 층의 사상 $\alpha: \mathcal{O}_U^{\oplus r} \rightarrow \mathcal{O}_U^{\oplus n}$ 를 얻는다. 마찬가지로 U 를 줄인 뒤 $\psi \circ \beta = \varphi$ 를 만족하는 사상 $\beta: \mathcal{O}_U^{\oplus n} \rightarrow \mathcal{O}_U^{\oplus r}$ 를 찾을 수 있다. 그러면 사상

$$\mathcal{O}_U^{\oplus m} \oplus \mathcal{O}_U^{\oplus r} \xrightarrow{\beta \circ \chi, 1 - \beta \circ \alpha} \mathcal{O}_U^{\oplus r}$$

은 ψ 의 핵으로 가는 전사이다.

(2) 를 증명하기 위해 국소적으로 전사 $\eta: \mathcal{O}_X^{\oplus r} \rightarrow \mathcal{G}$ 를 택할 수 있다. (1) 에 따라 $\text{Ker}(\theta \circ \eta)$ 는 유한형이다. $\text{Ker}(\theta) = \eta(\text{Ker}(\theta \circ \eta))$ 이므로 원하는 결론을 얻는다. $\square$

보조정리 11.5. $f: (X, \mathcal{O}_X) \rightarrow (Y, \mathcal{O}_Y)$ 를 환 달린 공간의 사상이라 하자. 유한 표시 가군의 당김 $f^*\mathcal{G}$ 는 유한 표시 가군이다.

증명. 보조정리 10.4 의 증명에서 지표집합을 유한집합으로 한 것과 정확히 같다. $\square$

보조정리 11.6. $(X, \mathcal{O}_X)$ 를 환 달린 공간이라 하고, $R = \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ 로 두자. M 을 R -가군이라 하자. M 에 연관된 $\mathcal{O}_X$ -가군 $\mathcal{F}_M$ 은 유한 표시 $\mathcal{O}_X$ -가군들의 유한 여극한이다.

증명. 이는 보조정리 10.5 와 임의의 가군이 유한 표시 가군들의 유한 여극한이라는 사실에서 바로 따른다. Algebra, Lemma 00HA 를 보라. $\square$

보조정리 11.7. $(X, \mathcal{O}_X)$ 를 환 달린 공간이라 하고, $\mathcal{F}$ 를 유한 표시 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하자. $\mathcal{F}_x \cong \mathcal{O}_{X,x}^{\oplus r}$ 인 $x \in X$ 를 택하자. 그러면 $\mathcal{F}|_U \cong \mathcal{O}_U^{\oplus r}$ 이 되게 하는 x 의 열린 근방 U 가 존재한다.

증명. 동형에 의해 $\mathcal{O}_{X,x}^{\oplus r}$ 의 한 기저로 가는 $s_1, \dots, s_r \in \mathcal{F}_x$ 를 택하자. s_i 가 $s_i \in \mathcal{F}(U)$ 로 올라가게 하는 x 의 열린 근방 U 를 택하자. U 를 줄인 뒤 유도된 사상 $\psi: \mathcal{O}_U^{\oplus r} \rightarrow \mathcal{F}|_U$ 가 전사임을 안다 (보조정리 9.4). 보조정리 11.4 에 따라 $\text{Ker}(\psi)$ 는 유한형이다. 따라서 $\text{Ker}(\psi)_x = 0$ 이므로 U 를 한 번 더 줄이면 $\text{Ker}(\psi)$ 는 영이 된다 (보조정리 9.5). $\square$

12. 연결 가군

이 절의 참고문헌은 [Ser55] 이다.

환 달린 공간 X 위의 연결층 범주는 준연접층 범주보다 더 다루기 좋은 대상이다. X 가 무엇이든 적어도 $\text{Mod}(\mathcal{O}_X)$ 의 아벨 부분범주이기 때문이다. 다른 한편, 일반적인 환 달린 공간의 맥락에서 연결 가군의 당김은 “거의 언제나” 연결이 아니다.

정의 12.1. $(X, \mathcal{O}_X)$ 를 환 달린 공간이라 하고, $\mathcal{F}$ 를 $\mathcal{O}_X$ -가군층이라 하자. 다음 두 조건이 성립하면 $\mathcal{F}$ 를 연결 $\mathcal{O}_X$ -가군이라고 한다.

- (1) $\mathcal{F}$ 는 유한형이고,
- (2) 모든 열린집합 $U \subset X$ 와 모든 유한한 모임 $s_i \in \mathcal{F}(U)$, $i = 1, \dots, n$ 에 대하여 연관된 사상 $\bigoplus_{i=1, \dots, n} \mathcal{O}_U \rightarrow \mathcal{F}|_U$ 의 핵은 유한형이다.

연접 $\mathcal{O}_X$ -가군의 범주는 $\text{Coh}(\mathcal{O}_X)$ 로 나타낸다.

보조정리 12.2. $(X, \mathcal{O}_X)$ 를 환 달린 공간이라 하자. 모든 연결 $\mathcal{O}_X$ -가군은 유한 표시이며, 따라서 준연접이다.

증명. $\mathcal{F}$ 를 X 위의 연접층이라 하고, 점 $x \in X$ 를 택하자. 연접의 정의 (1) 에 따라 열린 근방 U 와, U 위에서 $\mathcal{F}$ 의 단면인 $s_i, i = 1, \dots, n$ 을 택하여 $\Psi : \bigoplus_{i=1, \dots, n} \mathcal{O}_U \rightarrow \mathcal{F}$ 가 전사가 되게 할 수 있다. 연접의 정의 (2) 에 따라 열린 근방 $V, x \in V \subset U$ 와 $\bigoplus_{i=1, \dots, n} \mathcal{O}_V$ 의 단면 $t_1, \dots, t_m$ 을 택하여 $\Psi|_V$ 의 핵을 생성하게 할 수 있다. 그러면 V 위에서 원하는 표시

$$\bigoplus_{j=1, \dots, m} \mathcal{O}_V \longrightarrow \bigoplus_{i=1, \dots, n} \mathcal{O}_V \rightarrow \mathcal{F}|_V \rightarrow 0$$

를 얻는다. □

예 12.3. X 가 한 점이라고 하자. 이 경우 위 정의는 환 위의 가군에 대한 개념을 준다. 연접의 정의는 무엇을 뜻하는가? 이는 뇌터 개념과 밀접하지만 같은 개념은 아니다. 구체적으로 환 $R = \mathbf{C}[x_1, x_2, x_3, \dots]$ 은 자기 자신 위의 가군으로서는 연접이지만 뇌터 가군은 아니다. 더 자세한 논의는 Algebra, Section 05CU 를 보라.

보조정리 12.4. $(X, \mathcal{O}_X)$ 를 환 달린 공간이라 하자.

- (1) 연접층의 모든 유한형 부분층은 연접이다.
- (2) $\varphi : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ 를 유한형 층 $\mathcal{F}$ 에서 연접층 $\mathcal{G}$ 로 가는 사상이라 하자. 그러면 $\text{Ker}(\varphi)$ 는 유한형이다.
- (3) $\varphi : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ 를 연접 $\mathcal{O}_X$ -가군의 사상이라 하자. 그러면 $\text{Ker}(\varphi)$ 와 $\text{Coker}(\varphi)$ 는 연접이다.
- (4) $\mathcal{O}_X$ -가군의 짧은 완전열 $0 \rightarrow \mathcal{F}_1 \rightarrow \mathcal{F}_2 \rightarrow \mathcal{F}_3 \rightarrow 0$ 이 주어졌을 때 셋 가운데 둘이 연접이면 나머지도 연접이다.
- (5) 범주 $\text{Coh}(\mathcal{O}_X)$ 는 $\text{Mod}(\mathcal{O}_X)$ 의 약한 세르 부분범주이다. 특히 연접 가군의 범주는 아벨 범주이고 포함함자 $\text{Coh}(\mathcal{O}_X) \rightarrow \text{Mod}(\mathcal{O}_X)$ 는 완전함자이다.

증명. 정의 12.1 의 조건 (2) 는 연접층의 모든 부분층에 대하여 성립한다. 따라서 (1) 을 얻는다.

(2) 의 가정을 하자. $\text{Ker}(\varphi)$ 가 유한형임을 보이자. $x \in X$ 를 택하자. $\mathcal{F}|_U$ 가 $s_1, \dots, s_n$ 으로 생성되도록 X 에서 x 의 열린 근방 U 를 택하자. 정의 12.1 에 따라 유도된 사상 $\bigoplus_{i=1}^n \mathcal{O}_U \rightarrow \mathcal{G}, e_i \mapsto \varphi(s_i)$ 의 핵 $\mathcal{K}$ 는 유한형이다. 그러므로 합성 $\mathcal{K} \rightarrow \bigoplus_{i=1}^n \mathcal{O}_U \rightarrow \mathcal{F}$ 의 상인 $\text{Ker}(\varphi)$ 도 유한형이다.

(3) 의 가정을 하자. (2) 에 따라 φ 의 핵은 유한형이고, 따라서 (1) 에 의해 연접이다.

같은 가정 아래 $\text{Coker}(\varphi)$ 가 연접임을 보이자. $\mathcal{G}$ 가 유한형이므로 $\text{Coker}(\varphi)$ 도 유한형이다. $U \subset X$ 를 열린집합이라 하고, $\bar{s}_i \in \text{Coker}(\varphi)(U), i = 1, \dots, n$ 을 단면들이라 하자. 연관된 사상 $\bar{\Psi} : \bigoplus_{i=1}^n \mathcal{O}_U \rightarrow \text{Coker}(\varphi)$ 의 핵이 유한형임을 보여야 한다. U 의 열린 덮개로서 각 열린집합에서 모든 단면 $\bar{s}_i$ 가 $\mathcal{G}$ 의 단면 s_i 로 올라가는 것이 존재한다. 따라서 U 위에서 이미 그렇다고 가정해도 된다. 더 나아가 U 위의 $\text{Im}(\varphi)$ 의 단면 $t_j, j = 1, \dots, m$ 이 U 위에서 $\text{Im}(\varphi)$ 를 생성한다고 가정해도 된다. t_j 를 사용하여 $\Phi : \bigoplus_{j=1}^m \mathcal{O}_U \rightarrow \text{Im}(\varphi)$ 를 정의하고, t_j 와 s_i 를 사용하여 $\Psi : \bigoplus_{j=1}^m \mathcal{O}_U \oplus \bigoplus_{i=1}^n \mathcal{O}_U \rightarrow \mathcal{G}$ 를 정의하자. 다음 가환 그림을 생각하자.

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & \bigoplus_{j=1}^m \mathcal{O}_U & \longrightarrow & \bigoplus_{j=1}^m \mathcal{O}_U \oplus \bigoplus_{i=1}^n \mathcal{O}_U & \longrightarrow & \bigoplus_{i=1}^n \mathcal{O}_U \longrightarrow 0 \\ & & \Phi \downarrow & & \Psi \downarrow & & \bar{\Psi} \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & \text{Im}(\varphi) & \longrightarrow & \mathcal{G} & \longrightarrow & \text{Coker}(\varphi) \longrightarrow 0 \end{array}$$

LEM 보조정리에 따라 완전열 $\text{Ker}(\Psi) \rightarrow \text{Ker}(\bar{\Psi}) \rightarrow 0$ 을 얻는다. $\text{Ker}(\Psi)$ 가 유한형 가군이므로 $\text{Ker}(\bar{\Psi})$ 도 유한형이다.

(4) 를 증명하자. $0 \rightarrow \mathcal{F}_1 \rightarrow \mathcal{F}_2 \rightarrow \mathcal{F}_3 \rightarrow 0$ 을 $\mathcal{O}_X$ -가군의 짧은 완전열이라 하자. (3) 에 따라 $\mathcal{F}_1$ 과 $\mathcal{F}_3$ 가 연접이면 $\mathcal{F}_2$ 도 연접임을 보이면 충분하다. 보조정리 9.3 에 따라 $\mathcal{F}_2$ 는 유한형이다. $s_1, \dots, s_n$ 을 X 의 공통 열린집합 U 위에 정의된 $\mathcal{F}_2$ 의 유한 개 국소 단면이라 하자. 이들 사이의 관계 가군 $\mathcal{K}$ 가

유한형임을 보여야 한다. 다음 가환 그림을 생각하자.

$$\begin{array}{ccccccc}
 0 & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & \bigoplus_{i=1}^n \mathcal{O}_U & \longrightarrow & \bigoplus_{i=1}^n \mathcal{O}_U \longrightarrow 0 \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
 0 & \longrightarrow & \mathcal{F}_1 & \longrightarrow & \mathcal{F}_2 & \longrightarrow & \mathcal{F}_3 \longrightarrow 0
 \end{array}$$

기호의 뜻은 자명하다. 뱀 보조정리에 따라 짧은 완전열 $0 \rightarrow \mathcal{K} \rightarrow \mathcal{K}_3 \rightarrow \mathcal{F}_1$ 을 얻는다. 여기서 $\mathcal{K}_3$ 은 단면 s_i 의 $\mathcal{F}_3$ 에서의 상들 사이의 관계 가군이다. $\mathcal{F}_1$ 이 연접이므로 $\mathcal{K}$ 는 유한형 가군에서 연접 가군으로 가는 사상의 핵이고, 따라서 (2) 에 의해 유한형이다.

(5) 를 증명하자. (3) 과 (4) 에 의해 Homology, Lemma 0754 를 적용할 수 있으므로 결론이 따른다. $\square$

보조정리 12.5. $(X, \mathcal{O}_X)$ 를 환 달린 공간이라 하고, $\mathcal{F}$ 를 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하자. $\mathcal{O}_X$ 가 연접 $\mathcal{O}_X$ -가군이라고 가정하자. 그러면 $\mathcal{F}$ 가 연접일 필요충분조건은 유한 표시인 것이다.

증명. 생략한다. $\square$

보조정리 12.6. X 를 환 달린 공간이라 하고, $\varphi: \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{F}$ 를 $\mathcal{O}_X$ -가군의 준동형이라 하자. $x \in X$ 라 하자. $\mathcal{G}$ 가 유한형이고 $\mathcal{F}$ 가 연접이며, 줄기에서의 사상 $\varphi_x: \mathcal{G}_x \rightarrow \mathcal{F}_x$ 가 단사라고 가정하자. 그러면 $\varphi|_U$ 가 단사가 되게 하는 열린 근방 $x \in U \subset X$ 가 존재한다.

증명. $\mathcal{K} \subset \mathcal{G}$ 로 φ 의 핵을 나타내자. 보조정리 12.4 에 따라 $\mathcal{K}$ 는 유한형 $\mathcal{O}_X$ -가군이다. 가정에 의해 $\mathcal{K}_x = 0$ 이다. 보조정리 9.5 에 따라 $\mathcal{K}|_U = 0$ 이 되게 하는 x 의 열린 근방 U 가 존재한다. 그러면 U 가 원하는 근방이다. $\square$

13. 환 달린 공간의 닫힌 몰입

환 달린 공간의 사상 $i: (Z, \mathcal{O}_Z) \rightarrow (X, \mathcal{O}_X)$ 을 언제 닫힌 몰입이라고 정의해야 하는가?

정규 위상공간의 닫힌 몰입 (연속 함수의 층을 부여한 경우) 이나 미분다양체의 닫힌 몰입 (미분가능 함수의 층을 부여한 경우) 의 예에서 동기를 얻으면, 적어도 다음을 가정하는 것이 자연스러워 보인다.

- (1) 사상 i 는 위상공간의 닫힌 몰입이다.
- (2) 연관된 사상 $\mathcal{O}_X \rightarrow i_*\mathcal{O}_Z$ 는 전사이다. 그 핵을 $\mathcal{I}$ 로 나타내자.

이 조건들만으로도 여러 만족스러운 결과가 따른다. 예를 들어 Section 6 의 아벨 층에 관한 결과를 일반화하여, $\mathcal{O}_Z$ -가군의 범주가 $\mathcal{I}$ 에 의해 소멸되는 $\mathcal{O}_X$ -가군의 범주와 동치임을 증명한다.

그러나 Stacks Project 에서는 i 가 닫힌 몰입이고 $(X, \mathcal{O}_X)$ 가 스킴이면 $(Z, \mathcal{O}_Z)$ 도 스킴이 되도록 보장하는 정의를 택한다. 또한 이 상황에서 i_* 와 i^* 가 준연접 $\mathcal{O}_Z$ -가군의 범주와 $\mathcal{I}$ 에 의해 소멸되는 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군의 범주 사이에 동치를 주기를 원한다. 최소한으로 필요한 조건은 $i_*\mathcal{O}_Z$ 가 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군층이라는 것이다. $i_*\mathcal{O}_Z$ 가 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군임을 보장하는 좋은 방법은 $\mathcal{I}$ 가 단면들로 국소 생성된다고 가정하는 것이다. 이 조건은 “ $(Z, \mathcal{O}_Z)$ 가 $(X, \mathcal{O}_X)$ 위에서 국소적으로, 어떤 정칙함수 f_i , 즉 $\mathcal{O}_X$ 의 국소 단면들을 영으로 놓아 정의된다” 는 뜻으로 해석할 수 있다. 이로써 다음 정의를 얻는다.

정의 13.1. 환 달린 공간의 닫힌 몰입¹은 사상 $i: (Z, \mathcal{O}_Z) \rightarrow (X, \mathcal{O}_X)$ 으로서 다음 성질들을 만족하는 것이다.

- (1) 사상 i 는 위상공간의 닫힌 몰입이다.
- (2) 연관된 사상 $\mathcal{O}_X \rightarrow i_*\mathcal{O}_Z$ 는 전사이다. 그 핵을 $\mathcal{I}$ 로 나타내자.
- (3) $\mathcal{O}_X$ -가군 $\mathcal{I}$ 는 단면들로 국소 생성된다.

사실 이 정의만으로는 준연접 $\mathcal{O}_Z$ -가군의 i_* 가 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군이 된다고 여전히 보장할 수 없다. 문제는 준연접 $\mathcal{O}_Z$ -가군의 국소 표시를 그 직상의 국소 표시로 어떻게 바꾸어야 하는지가 분명하지 않다는 것이다. 그러나 다음 명제는 자명하다.

¹이는 표준적이지 않은 용어이다. 위의 논의를 보라.

보조정리 13.2. $i : (Z, \mathcal{O}_Z) \rightarrow (X, \mathcal{O}_X)$ 를 환 달린 공간의 닫힌 몰입이라 하자. $\mathcal{F}$ 를 준연접 $\mathcal{O}_Z$ -가군이라 하자. 그러면 $i_*\mathcal{F}$ 는 X 위에서 국소적으로 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군들 사이의 사상의 여핵이다.

증명. 정의에 따라 $i_*\mathcal{O}_Z$ 가 준연접이기 때문이다. 또한 Z 위에서 국소적으로 층 $\mathcal{F}$ 는 $\mathcal{O}_Z$ 의 복사본들의 직합들 사이의 사상의 여핵이다. 더욱이 같은 준연접층의 복사본들의 임의의 직합은 준연접이다. 마지막으로 i_* 는 임의의 여극한과 가환한다. 보조정리 6.3 를 보라. 일부 세부사항은 생략한다. $\square$

보조정리 13.3. $i : (Z, \mathcal{O}_Z) \rightarrow (X, \mathcal{O}_X)$ 를 환 달린 공간의 사상이라 하자. i 가 X 의 한 닫힌 부분집합 위로의 위상동형사상이고 $\mathcal{O}_X \rightarrow i_*\mathcal{O}_Z$ 가 전사라고 가정하자. $\mathcal{F}$ 를 $\mathcal{O}_Z$ -가군이라 하자. 그러면 $i_*\mathcal{F}$ 가 유한형일 필요충분조건은 $\mathcal{F}$ 가 유한형인 것이다.

증명. $\mathcal{F}$ 가 유한형이라고 가정하자. $x \in X$ 를 택한다. $x \notin Z$ 이면 $i_*\mathcal{F}$ 는 x 의 한 근방에서 영이고, 따라서 x 의 한 근방에서 유한 생성된다. $x = i(z)$ 이면 열린 근방 $z \in V \subset Z$ 와 V 위에서 $\mathcal{F}$ 를 생성하는 단면들 $s_1, \dots, s_n \in \mathcal{F}(V)$ 를 택한다. 어떤 열린집합 $U \subset X$ 에 대하여 $V = Z \cap U$ 로 쓰자. U 가 x 의 근방임에 유의하자. 단면 s_i 들은 분명히 U 위의 $i_*\mathcal{F}$ 의 단면 s_i 들을 준다. 그 결과 얻는 사상

$$\bigoplus_{i=1, \dots, n} \mathcal{O}_U \longrightarrow i_*\mathcal{F}|_U$$

은 줄기에서의 작용을 살펴보면 전사이다 (여기서 $\mathcal{O}_X \rightarrow i_*\mathcal{O}_Z$ 가 전사임을 사용한다). 따라서 $i_*\mathcal{F}$ 는 유한형이다.

역으로 $i_*\mathcal{F}$ 가 유한형이라고 가정하자. $z \in Z$ 를 택하고 $x = i(z)$ 로 놓는다. 가정에 따라 x 의 열린 근방 $U \subset X$ 와 U 위에서 $i_*\mathcal{F}$ 를 생성하는 단면들 $s_1, \dots, s_n \in (i_*\mathcal{F})(U)$ 가 존재한다. $V = Z \cap U$ 로 놓자. i_* 의 정의에 따라 단면 s_i 들은 V 위의 $\mathcal{F}$ 의 단면 s_i 들에 대응한다. 그 결과 얻는 사상

$$\bigoplus_{i=1, \dots, n} \mathcal{O}_V \longrightarrow \mathcal{F}|_V$$

은 줄기에서의 작용을 살펴보면 전사이다. 따라서 $\mathcal{F}$ 는 유한형이다. $\square$

보조정리 13.4. $i : (Z, \mathcal{O}_Z) \rightarrow (X, \mathcal{O}_X)$ 를 환 달린 공간의 사상이라 하자. i 가 X 의 한 닫힌 부분집합 위로의 위상동형사상이고 $i^\sharp : \mathcal{O}_X \rightarrow i_*\mathcal{O}_Z$ 가 전사라고 가정하자. $i^\sharp$ 의 핵을 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_X$ 로 나타내자. 합자

$$i_* : \text{Mod}(\mathcal{O}_Z) \longrightarrow \text{Mod}(\mathcal{O}_X)$$

는 완전하고 충만충실하며, 그 본질적 상은 $\mathcal{I}\mathcal{G} = 0$ 을 만족하는 $\mathcal{O}_X$ -가군 $\mathcal{G}$ 들로 이루어진다.

증명. $\mathcal{O}_Z$ -가군 $\mathcal{F}$ 에 대한 표준 사상

$$i^*i_*\mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{F}$$

이 동형임을 보이자. 이를 줄기에서 확인한다. $z \in Z$ 라 하고 $x = i(z)$ 라 하자. 다음을 얻는다.

$$(i^*i_*\mathcal{F})_z = (i_*\mathcal{F})_x \otimes_{\mathcal{O}_{X,x}} \mathcal{O}_{Z,z} = \mathcal{F}_z \otimes_{\mathcal{O}_{X,x}} \mathcal{O}_{Z,z} = \mathcal{F}_z$$

이는 Sheaves, Lemma 0098, $\mathcal{O}_{Z,z}$ 가 $\mathcal{O}_{X,x}$ 의 몫이라는 사실, 그리고 Sheaves, Lemma 00AE 에 따른다. 따라서 i_* 는 충만충실하다.

$\mathcal{I}\mathcal{G} = 0$ 을 만족하는 $\mathcal{O}_X$ -가군 $\mathcal{G}$ 를 택하자. 표준 사상

$$\mathcal{G} \longrightarrow i_*i^*\mathcal{G}$$

이 동형임을 증명하자. 이로써 $\mathcal{F} = i^*\mathcal{G}$ 로 놓을 때 $\mathcal{G} = i_*\mathcal{F}$ 임이 증명되어 논증이 끝난다. 표시한 사상이 줄기에서 동형을 유도함을 확인하자. $x \in X$ 이고 $x \notin i(Z)$ 이면, 이 경우 $\mathcal{I}_x = \mathcal{O}_{X,x}$ 이므로 $\mathcal{G}_x = 0$ 이다. 위와 같이 Sheaves, Lemma 00AE 에 따라 $(i_*i^*\mathcal{G})_x = 0$ 이다. 다른 한편 $x \in Z$ 이면 다음 사상을 얻는다.

$$\mathcal{G}_x \longrightarrow \mathcal{G}_x \otimes_{\mathcal{O}_{X,x}} \mathcal{O}_{Z,x}$$

이는 Sheaves, Lemma 0098 와 00AE 에 따른다. 이 사상은 동형이다. 실제로 $\mathcal{O}_{Z,x} = \mathcal{O}_{X,x}/\mathcal{I}_x$ 이고, 가정에 따라 $\mathcal{G}_x$ 는 $\mathcal{I}_x$ 에 의해 소멸된다. $\square$

주 13.5. $(X, \mathcal{O}_X)$ 를 환 달린 공간이라 하고, $Z \subset X$ 를 닫힌 부분집합이라 하자. $\mathcal{O}_X$ -가군 $\mathcal{F}$ 에 대하여 Z 에 지지되는 단면들의 부분가군 $\mathcal{H}_Z(\mathcal{F})$ 를 다음 규칙으로 정의하여 생각할 수 있다.

$$\mathcal{H}_Z(\mathcal{F})(U) = \{s \in \mathcal{F}(U) \mid \text{Supp}(s) \subset U \cap Z\}$$

$\mathcal{H}_Z(\mathcal{F})(U)$ 는 $\mathcal{O}_X(U)$ 위의 가군이다. 즉 $\mathcal{H}_Z(\mathcal{F})$ 는 $\mathcal{O}_X$ -가군이다. 구성에 따라 $\mathcal{H}_Z(\mathcal{F})$ 는 지지집합이 Z 에 포함되는 $\mathcal{F}$ 의 $\mathcal{O}_X$ -부분가군 가운데 가장 크다. 보조정리 13.4 를 환 달린 공간의 사상 $(Z, \mathcal{O}_X|_Z) \rightarrow (X, \mathcal{O}_X)$ 에 적용하면 $\mathcal{H}_Z(\mathcal{F})$ 를 Z 위의 $\mathcal{O}_X|_Z$ -가군으로 볼 수 있으며, 그렇게 보기로 한다. 따라서 합자

$$\text{Mod}(\mathcal{O}_X) \longrightarrow \text{Mod}(\mathcal{O}_X|_Z), \quad \mathcal{F} \longmapsto \mathcal{H}_Z(\mathcal{F}) \text{를 } \mathcal{O}_X|_Z\text{-가군으로 } Z \text{ 위에서 본 것}$$

를 얻는다. 이 합자는 좌완전하지만 일반적으로 완전하지는 않다. 위에서 한 모든 주장은 보조정리 5.2 에서 곧바로 따른다. 이 구성이 Remark 6.2 의 구성과 양립함은 분명하다.

보조정리 13.6. $(X, \mathcal{O}_X)$ 를 환 달린 공간이라 하고, $i: Z \rightarrow X$ 를 닫힌 부분집합의 포함사상이라 하자. Remark 13.5 의 합자 $\mathcal{H}_Z: \text{Mod}(\mathcal{O}_X) \rightarrow \text{Mod}(\mathcal{O}_X|_Z)$ 는 $i_*: \text{Mod}(\mathcal{O}_X|_Z) \rightarrow \text{Mod}(\mathcal{O}_X)$ 의 오른쪽 수반이다.

증명. 임의의 $\mathcal{O}_X$ -가군 $\mathcal{F}$ 와 임의의 $\mathcal{O}_X|_Z$ -가군 $\mathcal{G}$ 에 대하여 다음을 보이면 된다.

$$\text{Hom}_{\mathcal{O}_X|_Z}(\mathcal{G}, \mathcal{H}_Z(\mathcal{F})) = \text{Hom}_{\mathcal{O}_X}(i_*\mathcal{G}, \mathcal{F})$$

$i_*\mathcal{G}$ 의 임의의 단면은 결국 Z 에 지지되므로 이는 분명하다. 세부사항은 생략한다. $\square$

14. 국소 자유 층

$(X, \mathcal{O}_X)$ 를 환 달린 공간이라 하자. 우리의 규약에서는 (일부) 줄기 $\mathcal{O}_{X,x}$ 가 영환일 수 있다. 따라서 국소 자유 층의 계수를 정의할 때에는 조금 주의해야 한다.

정의 14.1. $(X, \mathcal{O}_X)$ 를 환 달린 공간이라 하고, $\mathcal{F}$ 를 $\mathcal{O}_X$ -가군층이라 하자.

- (1) 모든 점 $x \in X$ 에 대하여 집합 I 와 열린 근방 $x \in U \subset X$ 가 존재하여, $\mathcal{F}|_U$ 가 $\mathcal{O}_X|_U$ -가군으로서 $\bigoplus_{i \in I} \mathcal{O}_X|_U$ 와 동형이면 $\mathcal{F}$ 를 국소 자유라고 한다.
- (2) 지표집합 I 를 유한하게 택할 수 있으면 $\mathcal{F}$ 를 유한 국소 자유라고 한다.
- (3) 지표집합 I 의 크기가 r 이 되게 택할 수 있으면 $\mathcal{F}$ 를 계수 r 의 유한 국소 자유라고 한다.

(유한) 국소 자유 층들의 유한 직합은 (유한) 국소 자유이다. 그러나 국소 자유 층들의 무한 직합은 국소 자유이지 않을 수 있다.

보조정리 14.2. $(X, \mathcal{O}_X)$ 를 환 달린 공간이라 하고, $\mathcal{F}$ 를 $\mathcal{O}_X$ -가군층이라 하자. $\mathcal{F}$ 가 국소 자유이면 준연접이다.

증명. 생략한다. $\square$

보조정리 14.3. $f: (X, \mathcal{O}_X) \rightarrow (Y, \mathcal{O}_Y)$ 를 환 달린 공간의 사상이라 하자. $\mathcal{G}$ 가 국소 자유 $\mathcal{O}_Y$ -가군이면, $f^*\mathcal{G}$ 는 국소 자유 $\mathcal{O}_X$ -가군이다.

증명. 생략한다. $\square$

보조정리 14.4. $(X, \mathcal{O}_X)$ 를 환 달린 공간이라 하자. $\mathcal{O}_X$ 의 지지집합이 X , 즉 $\mathcal{O}_X$ 의 모든 줄기가 영환이 아니라고 가정하자. $\mathcal{F}$ 를 국소 자유 $\mathcal{O}_X$ -가군층이라 하자. 국소상수 함수

$$\text{rank}_{\mathcal{F}}: X \longrightarrow \{0, 1, 2, \dots\} \cup \{\infty\}$$

가 존재하여, 임의의 점 $x \in X$ 에 대하여 $\mathcal{F}$ 가 x 의 한 근방에서 $\bigoplus_{i \in I} \mathcal{O}_X$ 와 동형이 되게 하는 임의의 집합 I 의 크기는 $\text{rank}_{\mathcal{F}}(x)$ 이다.

증명. 보조정리의 가정 아래에서 I 의 크기는 영이 아닌 환 $\mathcal{O}_{X,x}$ 위의 자유 가군 $\mathcal{F}_x$ 의 계수로부터 알 수 있으며, 이 값은 x 의 한 근방에서 상수이다. $\square$

보조정리 14.5. $(X, \mathcal{O}_X)$ 를 환 달린 공간이라 하고 $r \geq 0$ 이라 하자. $\varphi: \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ 를 계수 r 의 유한 국소 자유 $\mathcal{O}_X$ -가군들 사이의 사상이라 하자. 그러면 φ 가 동형일 필요충분조건은 φ 가 전사인 것이다.

증명. φ 가 전사라고 가정하고 $x \in X$ 를 택하자. $\mathcal{F}|_U$ 와 $\mathcal{G}|_U$ 가 모두 $\mathcal{O}_U^{\oplus r}$ 와 동형이 되게 하는 x 의 열린 근방 U 가 존재한다. $\mathcal{G}|_U$ 의 자유 생성원들의 올림들을 택하여 $\varphi|_U \circ \psi = \text{id}$ 를 만족하는 사상 $\psi: \mathcal{G}|_U \rightarrow \mathcal{F}|_U$ 를 얻는다. 따라서 φ 가 유도하는 사상 $\Gamma(U, \mathcal{F}) \rightarrow \Gamma(U, \mathcal{G})$ 가 전사임을 알 수 있다. $\Gamma(U, \mathcal{F})$ 와 $\Gamma(U, \mathcal{G})$ 가 모두 $\Gamma(U, \mathcal{O}_U)$ -가군으로서 $\Gamma(U, \mathcal{O}_U)^{\oplus r}$ 와 동형이므로, Algebra, Lemma 05G8 를 적용하면 $\Gamma(U, \mathcal{F}) \rightarrow \Gamma(U, \mathcal{G})$ 가 단사임을 알 수 있다. 이로써 증명이 끝난다. $\square$

보조정리 14.6. $(X, \mathcal{O}_X)$ 를 환 달린 공간이라 하자. 모든 줄기 $\mathcal{O}_{X,x}$ 가 국소환이면, 유한 국소 자유 $\mathcal{O}_X$ -가군의 임의의 직합인자는 유한 국소 자유이다.

증명. $\mathcal{F}$ 가 유한 국소 자유 $\mathcal{O}_X$ -가군 $\mathcal{H}$ 의 직합인자라고 가정하자. $x \in X$ 를 한 점이라 하자. 그러면 $\mathcal{H}_x$ 는 유한 자유 $\mathcal{O}_{X,x}$ -가군이다. $\mathcal{O}_{X,x}$ 가 국소환이므로 어떤 r 에 대하여 $\mathcal{F}_x \cong \mathcal{O}_{X,x}^{\oplus r}$ 임을 알 수 있다. Algebra, Lemma 00NX 를 보라. 보조정리 11.7 에 따라 $\mathcal{F}$ 가 x 의 한 열린 근방에서 계수 r 의 자유 가군임을 알 수 있다. ($\mathcal{F}$ 가 $\mathcal{H}$ 의 직합인자이므로 유한 표시임에 유의하자.) $\square$

15. 쌍선형 사상

$(X, \mathcal{O}_X)$ 를 환 달린 공간이라 하자. $\mathcal{F}, \mathcal{G}, \mathcal{H}$ 를 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하자. $\mathcal{O}_X$ -가군층의 쌍선형 사상 $f: \mathcal{F} \times \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{H}$ 는 표시된 것과 같은 집합의 층의 사상으로서, 모든 열린집합 $U \subset X$ 에 대하여 유도되는 사상

$$\mathcal{F}(U) \times \mathcal{G}(U) \rightarrow \mathcal{H}(U)$$

이 $\mathcal{O}_X(U)$ -가군의 쌍선형 사상이 되는 것이다. 동치로, 가군의 쌍선형 사상에 대한 보통 공리들을 모방한 집합의 층의 사상들의 몇몇 그림이 가환한다고 요구할 수 있다. 예를 들어 공리 $f(x+y, z) = f(x, z) + f(y, z)$ 는 다음 그림의 가환성으로 표현된다.

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{F} \times \mathcal{F} \times \mathcal{G} & \xrightarrow{(f \circ \text{pr}_{13}, f \circ \text{pr}_{23})} & \mathcal{H} \times \mathcal{H} \\ (+ \circ \text{pr}_{12}, \text{pr}_3) \downarrow & & \downarrow + \\ \mathcal{F} \times \mathcal{G} & \xrightarrow{f} & \mathcal{H} \end{array}$$

또 다른 특징짓기는 다음과 같다. 집합의 층의 사상 $f: \mathcal{F} \times \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{H}$ 가 X 의 모든 점의 줄기에서 가군의 쌍선형 사상을 유도하면, f 는 가군층의 쌍선형 사상이다. 국소 단면들의 동일성은 줄기에서 확인할 수 있으므로 이 명제가 성립한다.

$\text{Mor}(-, -)$ 로 X 위의 집합의 층의 범주에서 사상들을 나타내자. 쌍선형 사상의 또 다른 특징짓기는 다음과 같다. 집합의 층의 사상 $f: \mathcal{F} \times \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{H}$ 가 쌍선형일 필요충분조건은 임의의 집합의 층 $\mathcal{S}$ 가 주어졌을 때 규칙

$$\text{Mor}(\mathcal{S}, \mathcal{F}) \times \text{Mor}(\mathcal{S}, \mathcal{G}) \rightarrow \text{Mor}(\mathcal{S}, \mathcal{H}), \quad (a, b) \mapsto f \circ (a \times b)$$

이 환 $\text{Mor}(\mathcal{S}, \mathcal{O}_X)$ 위의 가군들의 쌍선형 사상이 되는 것이다. 국소 단면들의 집합을 생각하는 편이 더 쉽고 두 관점이 분명히 동치이므로, 보통은 이 관점을 취하지 않는다.

마지막으로 정의를 말하는 또 한 가지 방법이 있다. $\mathcal{O}_X$ 는 집합의 층의 범주에서 환 대상이고, $\mathcal{F}, \mathcal{G}, \mathcal{H}$ 는 이 환 위의 가군 대상들이다. 그러면 임의의 범주에서 환 대상 위의 가군 대상들에 대해 쌍선형 사상을 정의할 수 있다. 한 범주에서 환 대상, 환 대상 위의 가군 대상, 그리고 이들 사이의 쌍선형 사상이 무엇인지를 정식화하려면, 그 범주가 유한 곱을 가진다고 가정하는 것이 편리하다 (엄밀히 필요하지는 않다). 집합의 층의 범주는 실제로 이 성질을 가진다.

16. 텐서곱

환의 변환이라는 맥락에서 텐서곱을 이미 간단히 논의하였다. Sheaves, Sections 006P 및 0088 를 보라. 이를 가군들의 텐서곱으로 일반화하자.

$(X, \mathcal{O}_X)$ 를 환 달린 공간이라 하고, $\mathcal{F}$ 와 $\mathcal{G}$ 를 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하자. 먼저 열린집합 $U \subset X$ 에 $\mathcal{O}_X(U)$ -가군 $\mathcal{F}(U) \otimes_{\mathcal{O}_X(U)} \mathcal{G}(U)$ 를 대응시키는 규칙으로 텐서곱 준층

$$\mathcal{F} \otimes_{p, \mathcal{O}_X} \mathcal{G}$$

을 정의한다. 그런 다음 텐서곱 층을 위 준층의 층화로 정의한다.

$$\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{G} = (\mathcal{F} \otimes_{p, \mathcal{O}_X} \mathcal{G})^\#$$

이는 임의의 세 번째 $\mathcal{O}_X$ -가군층 $\mathcal{H}$ 에 대하여 다음을 만족하는 $\mathcal{O}_X$ -가군층으로 특징지을 수 있다.

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{G}, \mathcal{H}) = \mathrm{Bilin}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F} \times \mathcal{G}, \mathcal{H}).$$

여기서 우변은 Section 15 에서 정의한 $\mathcal{O}_X$ -가군층의 쌍선형 사상들의 집합을 나타낸다.

환 R 위의 가군 M, N 의 텐서곱은 대칭성, 즉 $M \otimes_R N = N \otimes_R M$ 을 만족한다. 따라서 가군층의 텐서곱도 같은 성질을 만족한다. 다시 말해

$$\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{G} = \mathcal{G} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F}$$

라는 $\mathcal{F}, \mathcal{G}$ 에 함자적인 동형이 있다. 또 가군의 텐서곱은 결합성을 만족하므로 표준적인 함자적 동형

$$(\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{G}) \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{H} = \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} (\mathcal{G} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{H})$$

도 얻는다. 이는 $\mathcal{F}, \mathcal{G}, \mathcal{H}$ 에 함자적이다.

보조정리 16.1. $(X, \mathcal{O}_X)$ 를 환 달린 공간이라 하고, $\mathcal{F}, \mathcal{G}$ 를 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하자. $x \in X$ 라 하자. $\mathcal{O}_{X,x}$ -가군의 표준 동형

$$(\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{G})_x = \mathcal{F}_x \otimes_{\mathcal{O}_{X,x}} \mathcal{G}_x$$

이 있으며, 이는 $\mathcal{F}$ 와 $\mathcal{G}$ 에 함자적이다.

증명. 생략한다. □

보조정리 16.2. $(X, \mathcal{O}_X)$ 를 환 달린 공간이라 하자. $\mathcal{F}', \mathcal{G}'$ 를 층화가 각각 $\mathcal{F}, \mathcal{G}$ 인 $\mathcal{O}_X$ -가군 준층이라 하자. 그러면 $\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{G} = (\mathcal{F}' \otimes_{p, \mathcal{O}_X} \mathcal{G}')^\#$.

증명. 생략한다. □

보조정리 16.3. $(X, \mathcal{O}_X)$ 를 환 달린 공간이라 하고, $\mathcal{G}$ 를 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하자. $\mathcal{O}_X$ -가군의 열 $\mathcal{F}_1 \rightarrow \mathcal{F}_2 \rightarrow \mathcal{F}_3 \rightarrow 0$ 이 완전하면, 유도된 열

$$\mathcal{F}_1 \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{F}_2 \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{F}_3 \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{G} \rightarrow 0$$

도 완전하다.

증명. 이는 완전성을 줄기에서 확인할 수 있다는 사실 (보조정리 3.1), 줄기에 대한 기술 (보조정리 16.1), 그리고 가군의 텐서곱에 대한 대응하는 결과 (Algebra, Lemma 00DF) 에서 따른다. □

보조정리 16.4. $f : (X, \mathcal{O}_X) \rightarrow (Y, \mathcal{O}_Y)$ 를 환 달린 공간의 사상이라 하고, $\mathcal{F}, \mathcal{G}$ 를 $\mathcal{O}_Y$ -가군이라 하자. 그러면 $f^*(\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{G}) = f^*\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} f^*\mathcal{G}$ 이고, 이는 $\mathcal{F}, \mathcal{G}$ 에 함자적이다.

증명. 생략한다. □

보조정리 16.5. $(X, \mathcal{O}_X)$ 를 환 달린 공간이라 하자. 임의의 $\mathcal{O}_X$ -가군 $\mathcal{F}$ 에 대하여 함자

$$\mathrm{Mod}(\mathcal{O}_X) \longrightarrow \mathrm{Mod}(\mathcal{O}_X), \quad \mathcal{G} \longmapsto \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{G}$$

는 임의의 여극한과 가환한다.

증명. I 를 준순서집합이라 하고, $\{\mathcal{G}_i\}$ 를 I 위의 계라 하자. $\mathcal{G} = \text{colim}_i \mathcal{G}_i$ 로 놓는다. $\mathcal{G}$ 가 준층 $\mathcal{G}' : U \mapsto \text{colim}_i \mathcal{G}_i(U)$ 에 연관된 층임을 상기하자. Sheaves, Section 009E 를 보라. 보조정리 16.2 에 따라 텐서곱 $\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{G}$ 는 다음 준층의 층화이다.

$$U \mapsto \mathcal{F}(U) \otimes_{\mathcal{O}_X(U)} \text{colim}_i \mathcal{G}_i(U) = \text{colim}_i \mathcal{F}(U) \otimes_{\mathcal{O}_X(U)} \mathcal{G}_i(U)$$

여기서 등호는 Algebra, Lemma 00DD 에 따른다. 따라서 이 보조정리는 $\text{Mod}(\mathcal{O}_X)$ 에서 여극한에 대한 기술로부터 따른다. 보조정리 3.2 를 보라. $\square$

보조정리 16.6. $(X, \mathcal{O}_X)$ 를 환 달린 공간이라 하고, $\mathcal{F}, \mathcal{G}$ 를 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하자.

- (1) $\mathcal{F}$ 와 $\mathcal{G}$ 가 단면들로 국소 생성되면 $\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{G}$ 도 그러하다.
- (2) $\mathcal{F}$ 와 $\mathcal{G}$ 가 유한형이면 $\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{G}$ 도 유한형이다.
- (3) $\mathcal{F}$ 와 $\mathcal{G}$ 가 준연접이면 $\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{G}$ 도 준연접이다.
- (4) $\mathcal{F}$ 와 $\mathcal{G}$ 가 유한 표시이면 $\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{G}$ 도 유한 표시이다.
- (5) $\mathcal{F}$ 가 유한 표시이고 $\mathcal{G}$ 가 연접이면 $\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{G}$ 는 연접이다.
- (6) $\mathcal{F}$ 와 $\mathcal{G}$ 가 연접이면 $\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{G}$ 도 연접이다.
- (7) $\mathcal{F}$ 와 $\mathcal{G}$ 가 국소 자유이면 $\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{G}$ 도 국소 자유이다.

증명. 먼저 국소 자유 $\mathcal{O}_X$ -가군들의 텐서곱이 국소 자유임을 증명하자. 이를 위해서는 다음을 보이면 충분하다. $(\bigoplus_{i \in I} \mathcal{O}_X) \otimes_{\mathcal{O}_X} (\bigoplus_{j \in J} \mathcal{O}_X) \cong \bigoplus_{(i,j) \in I \times J} \mathcal{O}_X$. 층 $\bigoplus_{i \in I} \mathcal{O}_X$ 는 준층 $U \mapsto \bigoplus_{i \in I} \mathcal{O}_X(U)$ 에 연관된 층이다. 따라서 이 텐서곱은 다음 준층에 연관된 층이다.

$$U \mapsto (\bigoplus_{i \in I} \mathcal{O}_X(U)) \otimes_{\mathcal{O}_X(U)} (\bigoplus_{j \in J} \mathcal{O}_X(U)).$$

임의의 환 R 에 대하여 $(\bigoplus_{i \in I} R) \otimes_R (\bigoplus_{j \in J} R) = \bigoplus_{(i,j) \in I \times J} R$ 이므로 원하는 결론을 얻는다.

열 $\mathcal{F}_2 \rightarrow \mathcal{F}_1 \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow 0$ 이 완전하면, 보조정리 16.3 에 따라 복합체 $\mathcal{F}_2 \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{F}_1 \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{G} \rightarrow 0$ 도 완전하다. 이를 이용하여 (5) 를 증명할 수 있다. 실제로 이 경우 국소적으로 $\mathcal{F}_i$, $i = 1, 2$ 가 유한 자유인 위와 같은 완전열이 존재한다. 따라서 두 항 $\mathcal{F}_2 \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{G}$ 와 $\mathcal{F}_1 \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{G}$ 은 $\mathcal{G}$ 의 유한 직합과 동형이다 (예를 들어 보조정리 16.5 에 따른다). 유한 직합은 연접층이므로 이 두 항은 연접이고, 그 사이 사상의 여핵도 연접이다. 보조정리 12.4 을 보라.

또한 열 $\mathcal{G}_2 \rightarrow \mathcal{G}_1 \rightarrow \mathcal{G} \rightarrow 0$ 도 완전하면 다음 열이 완전함을 알 수 있다.

$$\mathcal{F}_2 \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{G}_1 \oplus \mathcal{F}_1 \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{G}_2 \rightarrow \mathcal{F}_1 \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{G}_1 \rightarrow \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{G} \rightarrow 0$$

이를 이용하면 예를 들어 (3) 을 증명할 수 있다. 실제로 가정에 따라 $\mathcal{F}_i$ 와 $\mathcal{G}_i$ 가 자유 $\mathcal{O}_X$ -가군인 위와 같은 표시들을 국소적으로 찾을 수 있다. 따라서 표시된 열은 텐서곱을 자유 층들로 나타내는 표시이기도 하다.

나머지 명제들의 증명은 생략한다. $\square$

17. 평탄 가군

평탄 가군은 환 위의 가군의 경우와 똑같이 정의할 수 있다.

정의 17.1. $(X, \mathcal{O}_X)$ 를 환 달린 공간이라 하자. $\mathcal{O}_X$ -가군 $\mathcal{F}$ 에 대한 함수

$$\text{Mod}(\mathcal{O}_X) \longrightarrow \text{Mod}(\mathcal{O}_X), \quad \mathcal{G} \mapsto \mathcal{G} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F}$$

가 완전하면 그 가군을 평탄이라고 한다.

평탄성은 줄기를 살펴보아 특징지를 수 있다.

보조정리 17.2. $(X, \mathcal{O}_X)$ 를 환 달린 공간이라 하자. $\mathcal{O}_X$ -가군 $\mathcal{F}$ 가 평탄일 필요충분조건은 모든 $x \in X$ 에 대하여 줄기 $\mathcal{F}_x$ 가 평탄 $\mathcal{O}_{X,x}$ -가군인 것이다.

증명. 모든 $x \in X$ 에 대하여 $\mathcal{F}_x$ 가 평탄 $\mathcal{O}_{X,x}$ -가군이라고 가정하자. 이 경우 열 $\mathcal{G} \rightarrow \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{K}$ 가 완전하면 열 $\mathcal{G} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{H} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{K} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F}$ 도 완전하다. 완전성은 줄기에서 확인할 수 있고 텐서곱은 줄기를 취하는 것과 가환하기 때문이다. 보조정리 16.1 를 보라. 역으로 $\mathcal{F}$ 가 평탄이라고 가정하고 $x \in X$ 라 하자. M 이 $\mathcal{O}_{X,x}$ -가군일 때 마친루층 $i_{x,*}M$ 을 생각하자. 다음에 유의하자.

$$M \otimes_{\mathcal{O}_{X,x}} \mathcal{F}_x = (i_{x,*}M \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F})_x$$

이 역시 보조정리 16.1 에 따른다. $i_{x,*}$ 가 완전하므로 $\mathcal{F}$ 가 평탄이라는 사실에서 $M \mapsto M \otimes_{\mathcal{O}_{X,x}} \mathcal{F}_x$ 가 완전함을 알 수 있다. 따라서 $\mathcal{F}_x$ 는 평탄 $\mathcal{O}_{X,x}$ -가군이다. $\square$

따라서 다음 정의는 의미가 있다.

정의 17.3. $(X, \mathcal{O}_X)$ 를 환 달린 공간이라 하고 $x \in X$ 라 하자. $\mathcal{F}_x$ 가 평탄 $\mathcal{O}_{X,x}$ -가군이면 $\mathcal{O}_X$ -가군 $\mathcal{F}$ 가 x 에서 평탄이라고 한다.

따라서 $\mathcal{F}$ 가 평탄 $\mathcal{O}_X$ -가군일 필요충분조건은 모든 점에서 평탄인 것이다.

보조정리 17.4. $f : (X, \mathcal{O}_X) \rightarrow (Y, \mathcal{O}_Y)$ 를 환 달린 공간의 사상이라 하자. $\mathcal{G}$ 가 평탄 $\mathcal{O}_Y$ -가군이면 $f^*\mathcal{G}$ 는 평탄 $\mathcal{O}_X$ -가군이다.

증명. 보조정리 17.2, Sheaves, Lemma 0098, 그리고 Algebra, Lemma 00HI 를 함께 적용하라. $\square$

보조정리 17.5. $(X, \mathcal{O}_X)$ 를 환 달린 공간이라 하자. 평탄 $\mathcal{O}_X$ -가군들의 여과 여극한은 평탄이다. 평탄 $\mathcal{O}_X$ -가군들의 직합은 평탄이다.

증명. 이는 보조정리 16.5, 보조정리 16.1, Algebra, Lemma 00DB, 그리고 완전성을 줄기에서 확인할 수 있다는 사실에서 따른다. $\square$

보조정리 17.6. $(X, \mathcal{O}_X)$ 를 환 달린 공간이라 하자. $U \subset X$ 를 열린집합이라 하자. 층 $j_{U!}\mathcal{O}_U$ 는 평탄 $\mathcal{O}_X$ -가군층이다.

증명. $j_{U!}\mathcal{O}_U$ 의 줄기들은 영이거나 $\mathcal{O}_{X,x}$ 와 같다. 보조정리 17.2 를 적용하라. $\square$

보조정리 17.7. $(X, \mathcal{O}_X)$ 를 환 달린 공간이라 하자.

- (1) 임의의 $\mathcal{O}_X$ -가군층은 직합 $\bigoplus j_{U_i!}\mathcal{O}_{U_i}$ 의 몫이다.
- (2) 임의의 $\mathcal{O}_X$ -가군은 평탄 $\mathcal{O}_X$ -가군의 몫이다.

증명. $\mathcal{F}$ 를 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하자. 모든 열린집합 $U \subset X$ 와 모든 $s \in \mathcal{F}(U)$ 에 대하여 사상 $j_{U!}\mathcal{O}_U \rightarrow \mathcal{F}$ 를 얻는다. 이는 사상 $\mathcal{O}_U \rightarrow \mathcal{F}|_U, 1 \mapsto s$ 에 수반되는 사상이다. 사상

$$\bigoplus_{(U,s)} j_{U!}\mathcal{O}_U \longrightarrow \mathcal{F}$$

은 분명히 전사이고, 보조정리 17.5 와 17.6 를 함께 적용하면 그 정의역은 평탄이다. $\square$

보조정리 17.8. $(X, \mathcal{O}_X)$ 를 환 달린 공간이라 하자. $\mathcal{O}_X$ -가군의 짧은 완전열

$$0 \rightarrow \mathcal{F}'' \rightarrow \mathcal{F}' \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow 0$$

을 생각하자. $\mathcal{F}$ 가 평탄이라고 가정하자. 그러면 임의의 $\mathcal{O}_X$ -가군 $\mathcal{G}$ 에 대하여 열

$$0 \rightarrow \mathcal{F}'' \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{F}' \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{G} \rightarrow 0$$

은 완전하다.

증명. 모든 $x \in X$ 에 대하여 $\mathcal{F}_x$ 가 평탄 $\mathcal{O}_{X,x}$ -가군이라는 사실과 완전성을 줄기에서 확인할 수 있다는 사실을 이용하면, 이는 Algebra, Lemma 00HL 에서 따른다. $\square$

보조정리 17.9. $(X, \mathcal{O}_X)$ 를 환 달린 공간이라 하자. $\mathcal{O}_X$ -가군의 짧은 완전열

$$0 \rightarrow \mathcal{F}_2 \rightarrow \mathcal{F}_1 \rightarrow \mathcal{F}_0 \rightarrow 0$$

을 생각하자.

- (1) $\mathcal{F}_2$ 와 $\mathcal{F}_0$ 가 평탄이면 $\mathcal{F}_1$ 도 평탄이다.
 (2) $\mathcal{F}_1$ 과 $\mathcal{F}_0$ 가 평탄이면 $\mathcal{F}_2$ 도 평탄이다.

증명. 완전성과 평탄성은 줄기에서 확인할 수 있으므로, 이는 Algebra, Lemma 00HM 에서 따른다. $\square$

보조정리 17.10. $(X, \mathcal{O}_X)$ 를 환 달린 공간이라 하자. $\mathcal{O}_X$ -가군의 완전 복합체

$$\dots \rightarrow \mathcal{F}_2 \rightarrow \mathcal{F}_1 \rightarrow \mathcal{F}_0 \rightarrow \mathcal{Q} \rightarrow 0$$

를 생각하자. $\mathcal{Q}$ 와 모든 $\mathcal{F}_i$ 가 평탄 $\mathcal{O}_X$ -가군이면, 임의의 $\mathcal{O}_X$ -가군 $\mathcal{G}$ 에 대하여 복합체

$$\dots \rightarrow \mathcal{F}_2 \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{F}_1 \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{F}_0 \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{Q} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{G} \rightarrow 0$$

도 완전하다.

증명. 보조정리 17.8 에서 결론이 따른다. 실제로 복합체를 짧은 완전열들로 나누고 보조정리 17.9 를 사용하면, $\text{Im}(\mathcal{F}_{i+1} \rightarrow \mathcal{F}_i)$ 가 평탄임을 귀납적으로 증명할 수 있다. $\square$

다음 보조정리는 평탄성의 방정식적 판정 기준 (Algebra, Lemma 00HK) 의 한 방향을 준다.

보조정리 17.11. $(X, \mathcal{O}_X)$ 를 환 달린 공간이라 하고, $\mathcal{F}$ 를 평탄 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하자. $U \subset X$ 를 열린 집합이라 하고,

$$\mathcal{O}_U \xrightarrow{(f_1, \dots, f_n)} \mathcal{O}_U^{\oplus n} \xrightarrow{(s_1, \dots, s_n)} \mathcal{F}|_U$$

을 $\mathcal{O}_U$ -가군의 복합체라 하자. 모든 $x \in U$ 에 대하여 x 의 열린 근방 $V \subset U$ 와 $(s_1, \dots, s_n)|_V$ 의 분해

$$\mathcal{O}_V^{\oplus n} \xrightarrow{A} \mathcal{O}_V^{\oplus m} \xrightarrow{(t_1, \dots, t_m)} \mathcal{F}|_V$$

로서 $A \circ (f_1, \dots, f_n)|_V = 0$ 을 만족하는 것이 존재한다.

증명. 이상층 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_U$ 가 $f_1, \dots, f_n$ 으로 생성된다고 하자. 그러면 $\sum f_i \otimes s_i$ 는 $\mathcal{F}|_U$ 에서 영으로 가는 $\mathcal{I} \otimes_{\mathcal{O}_U} \mathcal{F}|_U$ 의 단면이다. $\mathcal{F}|_U$ 가 평탄이므로 사상 $\mathcal{I} \otimes_{\mathcal{O}_U} \mathcal{F}|_U \rightarrow \mathcal{F}|_U$ 은 단사이다. $\mathcal{I} \otimes_{\mathcal{O}_U} \mathcal{F}|_U$ 가 준층 텐서곱에 연관된 층이므로, x 의 열린 근방 $V \subset U$ 로서 $\sum f_i|_V \otimes s_i|_V$ 가 $\mathcal{I}(V) \otimes_{\mathcal{O}(V)} \mathcal{F}(V)$ 에서 영이 되는 것이 존재한다. Algebra, Lemma 04VX 를 사용하여 정의를 풀어 쓰면 $t_1, \dots, t_m \in \mathcal{F}(V)$ 와 $a_{ij} \in \mathcal{O}(V)$ 로서 $\sum a_{ij} f_i|_V = 0$ 이고 $s_i|_V = \sum a_{ij} t_j$ 인 것들을 얻는다. $\square$

18. 쌍대

$(X, \mathcal{O}_X)$ 를 환 달린 공간이라 하자. Section 16 에서 구성한 텐서곱을 갖춘 $\mathcal{O}_X$ -가군의 범주는 대칭 모노이드 범주이다. $\mathcal{O}_X$ -가군 $\mathcal{F}$ 에 대하여 다음은 동치이다.

- (1) $\mathcal{F}$ 는 $\mathcal{O}_X$ -가군의 모노이드 범주에서 왼쪽 쌍대를 가진다.
 (2) $\mathcal{F}$ 는 국소적으로 유한 자유 $\mathcal{O}_X$ -가군의 직합인자이다.
 (3) $\mathcal{F}$ 는 $\mathcal{O}_X$ -가군으로서 유한 표시이고 평탄이다.

이는 이 절의 예 18.1 과 보조정리 18.2 및 18.3 에서 증명한다.

예 18.1. $(X, \mathcal{O}_X)$ 를 환 달린 공간이라 하자. $\mathcal{F}$ 를 국소적으로 유한 자유 $\mathcal{O}_X$ -가군의 직합인자가 되는 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하자. 그러면 사상

$$\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \text{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{O}_X) \longrightarrow \text{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{F})$$

은 동형이다. 실제로 이는 국소적인 문제이고, $\mathcal{F}$ 가 유한 자유이면 참이며, 이 성질을 만족하는 가군의 임의의 직합인자에 대해서도 참이다. 1 을 위 동형 아래에서 $\text{id}_{\mathcal{F}}$ 에 대응하는 단면으로 보내는 사상을

$$\eta : \mathcal{O}_X \longrightarrow \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \text{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{O}_X)$$

로 나타내자. 평가 사상을

$$\epsilon : \text{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{O}_X) \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{O}_X$$

로 나타내자. 그러면 $\text{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{O}_X), \eta, \epsilon$ 은 Categories, Definition 0FFP 에서 말하는 $\mathcal{F}$ 의 왼쪽 쌍대이다. 다음 두 등식의 확인은 생략한다. $(1 \otimes \epsilon) \circ (\eta \otimes 1) = \text{id}_{\mathcal{F}}$ 및 $(\epsilon \otimes 1) \circ (1 \otimes \eta) = \text{id}_{\text{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{O}_X)}$.

보조정리 18.2. $(X, \mathcal{O}_X)$ 를 환 달린 공간이라 하고, $\mathcal{F}$ 를 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하자. $\mathcal{G}, \eta, \epsilon$ 을 $\mathcal{O}_X$ -가군의 모노이드 범주에서 $\mathcal{F}$ 의 왼쪽 쌍대라 하자. *Categories, Definition 0FFP* 을 보라. 그러면

- (1) $\mathcal{F}$ 는 국소적으로 유한 자유 $\mathcal{O}_X$ -가군의 직합인자이다.
- (2) 국소 단면 λ 를 $(\lambda \otimes 1)(\eta)$ 로 보내는 사상 $e : \text{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{O}_X) \rightarrow \mathcal{G}$ 은 동형이다.
- (3) $\mathcal{F}$ 와 $\mathcal{G}$ 의 국소 단면 f 와 g 에 대하여 $\epsilon(f, g) = e^{-1}(g)(f)$ 이다.

증명. 가정의 뜻은

$$\mathcal{F} \xrightarrow{\eta \otimes 1} \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{G} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F} \xrightarrow{1 \otimes \epsilon} \mathcal{F} \quad \text{그리고} \quad \mathcal{G} \xrightarrow{1 \otimes \eta} \mathcal{G} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{G} \xrightarrow{\epsilon \otimes 1} \mathcal{G}$$

이 항등사상이라는 것이다. $x \in X$ 라 하자. x 의 열린 근방 U 와 U 위의 $\mathcal{F}$ 와 $\mathcal{G}$ 의 유한 개 단면들 $f_1, \dots, f_n$ 및 $g_1, \dots, g_n$ 으로서 $\eta(1) = \sum f_i g_i$ 인 것들을 찾을 수 있다. i 번째 기저벡터를 f_i 로 보내는 사상을

$$\mathcal{O}_U^{\oplus n} \rightarrow \mathcal{F}|_U$$

로 나타내자. 그러면 사상 $\eta|_U$ 를 사상 $\tilde{\eta} : \mathcal{O}_U \rightarrow \mathcal{O}_U^{\oplus n} \otimes_{\mathcal{O}_U} \mathcal{G}|_U$ 를 거쳐 분해할 수 있다. 다음 가환 그림을 얻는다.

$$\begin{array}{ccccc} \mathcal{F}|_U & \xrightarrow{\eta \otimes 1} & \mathcal{F}|_U \otimes \mathcal{G}|_U \otimes \mathcal{F}|_U & \xrightarrow{1 \otimes \epsilon} & \mathcal{F}|_U \\ & \searrow \tilde{\eta} \otimes 1 & \uparrow & & \uparrow \\ & & \mathcal{O}_U^{\oplus n} \otimes \mathcal{G}|_U \otimes \mathcal{F}|_U & \xrightarrow{1 \otimes \epsilon} & \mathcal{O}_U^{\oplus n} \end{array}$$

이는 X 위에서 국소적으로 $\mathcal{F}$ 의 항등사상이 유한 자유 가군을 거쳐 분해됨을 보인다. 이로써 (1) 이 증명된다. (2) 는 *Categories, Lemma 0FFQ* 과 그 증명에서 따르고, (3) 은 이 증명의 첫 번째 등식에서 따른다. 또는 왼쪽 쌍대의 유일성 (*Categories, Remark 0FFR*) 과 예 18.1 의 왼쪽 쌍대 구성으로부터 (2) 와 (3) 을 도출할 수도 있다. $\square$

보조정리 18.3. $(X, \mathcal{O}_X)$ 를 환 달린 공간이라 하자. $\mathcal{F}$ 를 유한 표시인 평탄 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하자. 그러면 $\mathcal{F}$ 는 국소적으로 유한 자유 $\mathcal{O}_X$ -가군의 직합인자이다.

증명. X 를 한 열린 덮개의 원소들로 바꾸어 다음 표시가 존재한다고 가정할 수 있다.

$$\mathcal{O}_X^{\oplus r} \rightarrow \mathcal{O}_X^{\oplus n} \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow 0$$

$x \in X$ 라 하자. 보조정리 17.11 에 따라 X 를 x 의 한 열린 근방으로 줄인 뒤, 다음 분해가 존재한다고 가정할 수 있다.

$$\mathcal{O}_X^{\oplus n} \rightarrow \mathcal{O}_X^{\oplus n_1} \rightarrow \mathcal{F}$$

이 분해에서 합성 $\mathcal{O}_X^{\oplus r} \rightarrow \mathcal{O}_X^{\oplus n} \rightarrow \mathcal{O}_X^{\oplus n_1}$ 은 $\mathcal{O}_X^{\oplus r}$ 의 첫 번째 직합항을 영으로 보낸다. 이 논증을 $r-1$ 번 더 반복하면 분해

$$\mathcal{O}_X^{\oplus n} \rightarrow \mathcal{O}_X^{\oplus n_r} \rightarrow \mathcal{F}$$

로서 합성 $\mathcal{O}_X^{\oplus r} \rightarrow \mathcal{O}_X^{\oplus n} \rightarrow \mathcal{O}_X^{\oplus n_r}$ 이 영인 것을 얻는다. 이는 전사 $\mathcal{O}_X^{\oplus n_r} \rightarrow \mathcal{F}$ 가 단면을 가진다는 뜻이므로 원하는 결론을 얻는다. $\square$

19. 구성가능 집합층

X 를 위상공간이라 하자. 집합 S 가 주어졌을 때 $\underline{S}$ 또는 $\underline{S}_X$ 는 값이 S 인 상수층을 나타냄을 상기하자. *Sheaves, Definition 006W* 를 보라. $U \subset X$ 를 위상공간 X 의 열린집합이라 하자. 포함사상을 j_U 로 나타내고, *Sheaves, Section 009Z* 에서 기술한 공집합에 의한 확장을 $j_{U!} : \text{Sh}(U) \rightarrow \text{Sh}(X)$ 로 나타내기로 한다.

보조정리 19.1. X 를 위상공간이라 하고, $\mathcal{B}$ 를 X 의 위상에 대한 기저라 하자. $\mathcal{F}$ 를 X 위의 집합의 층이라 하자. 집합 I 와 각 $i \in I$ 에 대한 원소 $U_i \in \mathcal{B}$ 및 유한집합 S_i 로써 전사 $\prod_{i \in I} j_{U_i!} \underline{S}_i \rightarrow \mathcal{F}$ 가 존재하는 것들이 있다.

증명. S 를 한원소집합이라 하자. $S_i = S$ 로 놓고 결과를 증명하겠다. 모든 $x \in X$ 와 원소 $s \in \mathcal{F}_x$ 에 대하여 $U(x, s) \in \mathcal{B}$ 와 $s(x, s) \in \mathcal{F}(U(x, s))$ 를 택하여 후자가 $\mathcal{F}_x$ 에서 s 로 가게 할 수 있다. Sheaves, Lemma 00A3 에 따라 단면 $s(x, s)$ 는 층의 사상 $j_{U(x, s)!} \underline{S} \rightarrow \mathcal{F}$ 에 대응한다. 그러면

$$\coprod_{(x, s)} j_{U(x, s)!} \underline{S} \rightarrow \mathcal{F}$$

는 줄기에서 전사이고, 따라서 전사이다. $\square$

보조정리 19.2. X 를 위상공간이라 하고, $\mathcal{B}$ 를 X 의 위상에 대한 기저라 하자. 각 $U \in \mathcal{B}$ 가 준콤팩트라고 가정하자. 그러면 X 위의 모든 집합의 층은 다음 꼴 층들의 여과 여극한이다.

$$(19.2.1) \quad \text{쌍대등화자} \left(\coprod_{b=1, \dots, m} j_{V_b!} \underline{S}_b \longrightarrow \coprod_{a=1, \dots, n} j_{U_a!} \underline{S}_a \right)$$

여기서 U_a 와 V_b 는 $\mathcal{B}$ 의 원소이고, S_a 와 S_b 는 유한집합이다.

증명. 보조정리 19.1 에 따라 모든 집합의 층 $\mathcal{F}$ 는 전사의 공역이 되는데, 그 정의역 $\mathcal{F}_0$ 는 $U \in \mathcal{B}$ 이고 S 가 유한인 $j_{U!} \underline{S}$ 꼴 층들의 쌍대곱이다. 이를 $\mathcal{F}_0 \times_{\mathcal{F}} \mathcal{F}_0$ 에 적용하면 $\mathcal{F}$ 가 다음 한 쌍의 사상의 쌍대등화자임을 알 수 있다.

$$\coprod_{b \in B} j_{V_b!} \underline{S}_b \longrightarrow \coprod_{a \in A} j_{U_a!} \underline{S}_a$$

여기서 A, B 는 어떤 지표집합이고, V_b 와 U_a 는 $\mathcal{B}$ 의 원소이며, S_a 와 S_b 는 유한하다. 모든 유한 부분집합 $B' \subset B$ 에 대하여 유한 부분집합 $A' \subset A$ 로서 두 사상 모두에서 $b \in B'$ 에 걸친 쌍대곱이 $a \in A'$ 에 걸친 쌍대곱으로 가는 것이 존재한다. 실제로 우변을 단사 전이 사상들을 갖는 여과 여극한으로 볼 수 있다. 따라서 준콤팩트 열린집합 V_b , $b \in B'$ 위의 단면을 취하는 것은 이 쌍대곱과 가환한다. Sheaves, Lemma 009F 를 보라. 그러므로 우리 층은 유한 쌍대곱들 사이의 이 사상들의 여극한의 여극한이다. $\square$

보조정리 19.3. X 를 스펙트럴 위상공간이라 하고, $\mathcal{B}$ 를 X 의 준콤팩트 열린 부분집합들의 집합이라 하자. $\mathcal{F}$ 를 식 (19.2.1) 과 같은 집합의 층이라 하자. 그러면 유한 소비 위상공간 Y 로 가는 연속 스펙트럴 사상 $f: X \rightarrow Y$ 와 유한 줄기를 갖는 Y 위의 집합의 층 $\mathcal{G}$ 로서 $f^{-1}\mathcal{G} \cong \mathcal{F}$ 인 것이 존재한다.

증명. $X = \lim X_i$ 를 유한 소비 공간들의 유한 극한으로 쓸 수 있다. Topology, Lemma 09XX 를 보라. 물론 전이 사상 $X_{i'} \rightarrow X_i$ 는 스펙트럴이므로 Topology, Lemma 0A2Z 에 따라 사상 $p_i: X \rightarrow X_i$ 도 스펙트럴이다. 어떤 i 에 대하여 역상이 각각 U_a 와 V_b 인 X_i 의 열린집합 $U_{a,i}$ 와 $V_{b,i}$ 를 찾을 수 있다. Topology, Lemma 0A30 를 보라. $\mathcal{F}$ 를 쌍대등화자로 갖는 두 사상

$$\beta, \gamma: \coprod_{b \in B} j_{V_b!} \underline{S}_b \longrightarrow \coprod_{a \in A} j_{U_a!} \underline{S}_a$$

은 수반성에 의해 집합의 사상들의 두 족

$$\beta_b, \gamma_b: S_b \longrightarrow \Gamma(V_b, \coprod_{a \in A} j_{U_a!} \underline{S}_a), \quad b \in B$$

에 대응한다. 다음에 유의하자. $p_i^{-1}(j_{U_{a,i}!} \underline{S}_a) = j_{U_a!} \underline{S}_a$ 이고 $(X_{i'} \rightarrow X_i)^{-1}(j_{U_{a,i}!} \underline{S}_a) = j_{U_{a,i'}!} \underline{S}_a$ 이다. Sheaves, Lemma 0A32 와 S_b 및 B 가 유한집합이라는 사실을 사용하면, i 를 증가시킨 뒤 사상

$$\beta_{b,i}, \gamma_{b,i}: S_b \longrightarrow \Gamma(V_{b,i}, \coprod_{a \in A} j_{U_{a,i}!} \underline{S}_a), \quad b \in B$$

으로서 p_i 에 의해 당기면 β_b 와 γ_b 가 되는 것들을 얻는다. 이 사상들은 다시 X_i 위의 층의 사상

$$\beta_i, \gamma_i: \coprod_{b \in B} j_{V_{b,i}!} \underline{S}_b \longrightarrow \coprod_{a \in A} j_{U_{a,i}!} \underline{S}_a$$

에 대응한다. 이제 $Y = X_i$ 로 놓고

$$\mathcal{G} = \text{쌍대등화자} \left(\coprod_{b=1, \dots, m} j_{V_{b,i}!} \underline{S}_b \longrightarrow \coprod_{a=1, \dots, n} j_{U_{a,i}!} \underline{S}_a \right)$$

로 놓을 수 있다. 일부 세부사항은 생략한다. $\square$

보조정리 19.4. X 를 스펙트럴 위상공간이라 하고, $\mathcal{B}$ 를 X 의 준콤팩트 열린 부분집합들의 집합이라 하자. $\mathcal{F}$ 를 식 (19.2.1) 과 같은 집합의 층이라 하자. 그러면 유한 개의 구성가능 닫힌 부분집합 $Z_1, \dots, Z_n \subset X$ 와 유한집합 S_i 로서 $\mathcal{F}$ 가 $\prod (Z_i \rightarrow X)_{*} S_i$ 의 부분층과 동형이 되는 것들이 존재한다.

증명. 보조정리 19.3 에 따라 유한 소비 위상공간과 유한 줄기를 갖는 층의 경우로 환원된다. 이 경우 $\mathcal{F} \subset \prod_{x \in X} i_{x,*} \mathcal{F}_x$ 인데, 여기서 $i_x : \{x\} \rightarrow X$ 는 매입이다. $i_{x,*} \mathcal{F}_x$ 가 $\{x\}$ 위의 상수층이라는 사실의 증명은 생략한다. $\square$

20. 환 달린 공간의 평탄 사상

점별 정의는 위의 보조정리 17.2 와 정의 17.3 에서 동기를 얻는다.

정의 20.1. $f : X \rightarrow Y$ 를 환 달린 공간의 사상이라 하고 $x \in X$ 라 하자. 환의 사상 $\mathcal{O}_{Y,f(x)} \rightarrow \mathcal{O}_{X,x}$ 가 평탄이면 f 가 x 에서 평탄이라고 한다. 모든 $x \in X$ 에서 f 가 평탄이면 f 를 평탄이라고 한다.

환층의 사상 $f^\# : f^{-1}\mathcal{O}_Y \rightarrow \mathcal{O}_X$ 를 생각하자. x 에서의 줄기는 환의 사상 $f_x^\# : \mathcal{O}_{Y,f(x)} \rightarrow \mathcal{O}_{X,x}$ 임을 알 수 있다. 따라서 f 가 x 에서 평탄일 필요충분조건은 $\mathcal{O}_X$ 가 $f^{-1}\mathcal{O}_Y$ -가군으로서 x 에서 평탄인 것이다. 또한 f 가 평탄일 필요충분조건은 $\mathcal{O}_X$ 가 $f^{-1}\mathcal{O}_Y$ -가군으로서 평탄인 것이다. 평탄 사상의 매우 특별한 경우로 열린 몰입이 있다.

보조정리 20.2. $f : X \rightarrow Y$ 를 환 달린 공간의 평탄 사상이라 하자. 그러면 당김함자 $f^* : \text{Mod}(\mathcal{O}_Y) \rightarrow \text{Mod}(\mathcal{O}_X)$ 는 완전하다.

증명. 함자 f^* 는 완전함자 $f^{-1} : \text{Mod}(\mathcal{O}_Y) \rightarrow \text{Mod}(f^{-1}\mathcal{O}_Y)$ 와 환의 변환 함자

$$\text{Mod}(f^{-1}\mathcal{O}_Y) \rightarrow \text{Mod}(\mathcal{O}_X), \quad \mathcal{F} \mapsto \mathcal{F} \otimes_{f^{-1}\mathcal{O}_Y} \mathcal{O}_X.$$

의 합성이다. 따라서 결과는 정의 20.1 뒤의 논의에서 따른다. $\square$

정의 20.3. $f : (X, \mathcal{O}_X) \rightarrow (Y, \mathcal{O}_Y)$ 를 환 달린 공간의 사상이라 하고, $\mathcal{F}$ 를 $\mathcal{O}_X$ -가군층이라 하자.

- (1) 줄기 $\mathcal{F}_x$ 가 평탄 $\mathcal{O}_{Y,f(x)}$ -가군이면 $\mathcal{F}$ 가 점 $x \in X$ 에서 Y 위 평탄이라고 한다.
- (2) X 의 모든 점 x 에서 $\mathcal{F}$ 가 Y 위 평탄이면 $\mathcal{F}$ 를 Y 위 평탄이라고 한다.

이 정의에 따르면 $\mathcal{F}$ 가 x 에서 Y 위 평탄일 필요충분조건은 $\mathcal{F}$ 가 $f^{-1}\mathcal{O}_Y$ -가군으로서 x 에서 평탄인 것이다. Sheaves, Lemma 008H 에 따라 $(f^{-1}\mathcal{O}_Y)_x = \mathcal{O}_{Y,f(x)}$ 이기 때문이다.

보조정리 20.4. $f : X \rightarrow Y$ 를 환 달린 공간의 사상이라 하고, $\mathcal{F}$ 를 Y 위 평탄인 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하자. 그러면 함자

$$\text{Mod}(\mathcal{O}_Y) \rightarrow \text{Mod}(\mathcal{O}_X), \quad \mathcal{G} \mapsto f^*\mathcal{G} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F}$$

는 완전하다.

증명. 실제로 $f^*\mathcal{G} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F} = f^{-1}\mathcal{G} \otimes_{f^{-1}\mathcal{O}_Y} \mathcal{F}$, 이고, 함자 f^{-1} 은 완전하며, $\mathcal{F}$ 는 평탄 $f^{-1}\mathcal{O}_Y$ -가군이므로 명제가 성립한다. $\square$

21. 대칭승과 외승

$(X, \mathcal{O}_X)$ 를 환 달린 공간이라 하고, $\mathcal{F}$ 를 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하자. $\mathcal{F}$ 의 텐서 대수를 비가환 $\mathcal{O}_X$ -대수의 층

$$\text{T}(\mathcal{F}) = \text{T}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}) = \bigoplus_{n \geq 0} \text{T}^n(\mathcal{F}).$$

로 정의한다. 여기서 $\text{T}^0(\mathcal{F}) = \mathcal{O}_X$, $\text{T}^1(\mathcal{F}) = \mathcal{F}$ 이고, $n \geq 2$ 에 대해서는

$$\text{T}^n(\mathcal{F}) = \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \dots \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F} \quad (n \text{개의 인자})$$

이다. $\wedge(\mathcal{F})$ 를 $\text{T}(\mathcal{F})$ 를 다음 양쪽 아이디얼로 나눈 몫으로 정의한다. 그 아이디얼은 $\mathcal{F}$ 의 국소 단면 s 에 대한 $\text{T}^2(\mathcal{F})$ 의 국소 단면 $s \otimes s$ 들로 생성된다. 이를 $\mathcal{F}$ 의 외대수라고 한다. 마찬가지로 $\text{Sym}(\mathcal{F})$ 를 $\text{T}(\mathcal{F})$ 를 $\text{T}^2(\mathcal{F})$ 의 $s \otimes t - t \otimes s$ 꼴 국소 단면들로 생성되는 양쪽 아이디얼로 나눈 몫으로 정의한다.

대수 $T(\mathcal{F})$, $\wedge(\mathcal{F})$, 그리고 $\text{Sym}(\mathcal{F})$ 는 Differential Graded Sheaves, Definition 0FQW 의 의미에서 등급 $\mathcal{O}_X$ -대수이다. 더욱이 $\text{Sym}(\mathcal{F})$ 는 가환이고, $\wedge(\mathcal{F})$ 는 등급가환이다.

보조정리 21.1. 위에서 기술한 상황에서, 층 $\wedge^n \mathcal{F}$ 는 준층

$$U \mapsto \wedge_{\mathcal{O}_X(U)}^n (\mathcal{F}(U)).$$

의 층화이다. Algebra, Section 00DM 를 보라. 마찬가지로 층 $\text{Sym}^n \mathcal{F}$ 는 준층

$$U \mapsto \text{Sym}_{\mathcal{O}_X(U)}^n (\mathcal{F}(U)).$$

의 층화이다.

증명. 생략한다. $\text{Sym}(\mathcal{F})$ 와 $\wedge(\mathcal{F})$ 를 위의 방법 대신 이 방식으로 정의하는 편이 더 효율적일 수 있다. $\square$

보조정리 21.2. 위에서 기술한 상황에서 $x \in X$ 라 하자. $\mathcal{O}_{X,x}$ -가군의 표준 동형 $T(\mathcal{F})_x = T(\mathcal{F}_x)$, $\text{Sym}(\mathcal{F})_x = \text{Sym}(\mathcal{F}_x)$, 그리고 $\wedge(\mathcal{F})_x = \wedge(\mathcal{F}_x)$. 들이 있다.

증명. 위의 보조정리 21.1 와 Algebra, Lemma 00DQ 에서 분명하다. $\square$

보조정리 21.3. $f : (X, \mathcal{O}_X) \rightarrow (Y, \mathcal{O}_Y)$ 를 환 달린 공간의 사상이라 하고, $\mathcal{F}$ 를 $\mathcal{O}_Y$ -가군층이라 하자. 그러면 $f^* T(\mathcal{F}) = T(f^* \mathcal{F})$ 이고, $\mathcal{F}$ 에 연관된 외대수와 대칭대수에 대해서도 마찬가지이다.

증명. 생략한다. $\square$

보조정리 21.4. $(X, \mathcal{O}_X)$ 를 환 달린 공간이라 하자. $\mathcal{F}_2 \rightarrow \mathcal{F}_1 \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow 0$ 을 $\mathcal{O}_X$ -가군층의 완전열이라 하자. 각 $n \geq 1$ 에 대하여 완전열

$$\mathcal{F}_2 \otimes_{\mathcal{O}_X} \text{Sym}^{n-1}(\mathcal{F}_1) \rightarrow \text{Sym}^n(\mathcal{F}_1) \rightarrow \text{Sym}^n(\mathcal{F}) \rightarrow 0$$

과 마찬가지로 완전열

$$\mathcal{F}_2 \otimes_{\mathcal{O}_X} \wedge^{n-1}(\mathcal{F}_1) \rightarrow \wedge^n(\mathcal{F}_1) \rightarrow \wedge^n(\mathcal{F}) \rightarrow 0$$

이 있다.

증명. Algebra, Lemma 00DO 를 보라. $\square$

보조정리 21.5. $(X, \mathcal{O}_X)$ 를 환 달린 공간이라 하고, $\mathcal{F}$ 를 $\mathcal{O}_X$ -가군층이라 하자.

- (1) $\mathcal{F}$ 가 단면들로 국소 생성되면 각각의 $T^n(\mathcal{F})$, $\wedge^n(\mathcal{F})$, $\text{Sym}^n(\mathcal{F})$ 도 그러하다.
- (2) $\mathcal{F}$ 가 유한형이면 각각의 $T^n(\mathcal{F})$, $\wedge^n(\mathcal{F})$, $\text{Sym}^n(\mathcal{F})$ 도 유한형이다.
- (3) $\mathcal{F}$ 가 유한 표시이면 각각의 $T^n(\mathcal{F})$, $\wedge^n(\mathcal{F})$, $\text{Sym}^n(\mathcal{F})$ 도 유한 표시이다.
- (4) $\mathcal{F}$ 가 연결이면 $n > 0$ 에 대하여 각각의 $T^n(\mathcal{F})$, $\wedge^n(\mathcal{F})$, $\text{Sym}^n(\mathcal{F})$ 도 연결이다.
- (5) $\mathcal{F}$ 가 준연접이면 각각의 $T^n(\mathcal{F})$, $\wedge^n(\mathcal{F})$, $\text{Sym}^n(\mathcal{F})$ 도 준연접이다.
- (6) $\mathcal{F}$ 가 국소 자유이면 각각의 $T^n(\mathcal{F})$, $\wedge^n(\mathcal{F})$, $\text{Sym}^n(\mathcal{F})$ 도 국소 자유이다.

증명. $T^n(\mathcal{F})$ 에 대한 이 명제들은 보조정리 16.6 에서 따른다.

명제 (1) 과 (2) 는 $\wedge^n(\mathcal{F})$ 와 $\text{Sym}^n(\mathcal{F})$ 가 $T^n(\mathcal{F})$ 의 몫이라는 사실에서 따른다.

명제 (6) 은 Algebra, Lemma 00DN 에서 따른다.

명제 (3) 과 (5) 에는 위의 보조정리 21.4 를 사용한다. $\mathcal{F}_i$ 가 자유 또는 유한 자유가 되게 표시 $\mathcal{F}_2 \rightarrow \mathcal{F}_1 \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow 0$ 를 국소적으로 택하고 이 보조정리를 적용하면 $\text{Sym}^n(\mathcal{F})$, $\wedge^n(\mathcal{F})$ 가 비슷한 표시를 가짐을 알 수 있다. 여기서 (6) 과 보조정리 16.6 를 사용한다.

명제 (4) 를 증명하기 위해 Algebra, Lemma 00DP 를 사용한다. X 위에서 국소화하여 $\mathcal{F}$ 가 전역 단면들의 유한집합 $(s_i)_{i \in I}$ 로 생성된다고 가정할 수 있다. 위에서 언급한 보조정리와 위의 보조정리 21.1 를 함께 적용하면 $n \geq 2$ 에 대하여 완전열

$$\bigoplus_{j \in J} T^{n-2}(\mathcal{F}) \rightarrow T^n(\mathcal{F}) \rightarrow \text{Sym}^n(\mathcal{F}) \rightarrow 0$$

이 존재한다. 여기서 지표집합 J 는 유한하다. 이제 $T^{n-2}(\mathcal{F})$ 가 유한 생성임을 알고 있으므로 첫 번째 화살표의 상은 $T^n(\mathcal{F})$ 의 연결 부분층이다. 보조정리 12.4 을 보라. 같은 보조정리에 따라 $\text{Sym}^n(\mathcal{F})$ 가 연결이라는 결론을 얻는다. $\square$

보조정리 21.6. $(X, \mathcal{O}_X)$ 를 환 달린 공간이라 하고, $\mathcal{F}$ 를 $\mathcal{O}_X$ -가군층이라 하자.

- (1) $\mathcal{F}$ 가 준연접이면 $T(\mathcal{F})$, $\wedge(\mathcal{F})$, $\text{Sym}(\mathcal{F})$ 도 각각 준연접이다.
- (2) $\mathcal{F}$ 가 국소 자유이면 $T(\mathcal{F})$, $\wedge(\mathcal{F})$, $\text{Sym}(\mathcal{F})$ 도 각각 국소 자유이다.

증명. 국소 자유 가군들의 무한 직합 $\bigoplus \mathcal{G}_i$ 가 국소 자유라는 명제나 준연접 가군들의 무한 직합이 준연접이라는 명제는 참이 아니다. 문제는 점 $x \in X$ 가 주어졌을 때 $\mathcal{G}_i$ 가 자유가 되는 (각각 적절한 표시를 갖는) x 의 열린 근방 U_i 들의 교집합이 x 의 열린 근방이지 않을 수 있다는 것이다. 그러나 보조정리 21.5 의 증명에서 $\mathcal{F}$ 에 대한 적절한 열린 근방을 하나 택하고 나면, 이 열린 근방이 각 층 $T^n(\mathcal{F})$, $\wedge^n(\mathcal{F})$ 및 $\text{Sym}^n(\mathcal{F})$ 에 대해서도 유효함을 보았다. 따라서 보조정리가 성립한다. $\square$

22. 내부 Hom

$(X, \mathcal{O}_X)$ 를 환 달린 공간이라 하고, $\mathcal{F}, \mathcal{G}$ 를 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하자. 규칙

$$U \mapsto \text{Hom}_{\mathcal{O}_X|U}(\mathcal{F}|_U, \mathcal{G}|_U).$$

을 생각하자. Sheaves, Section 00AK 의 논의에 따라 이는 아벨군층이다. 또한 원소 $\varphi \in \text{Hom}_{\mathcal{O}_X|U}(\mathcal{F}|_U, \mathcal{G}|_U)$ 와 단면 $f \in \mathcal{O}_X(U)$ 가 주어지면, $f\varphi \in \text{Hom}_{\mathcal{O}_X|U}(\mathcal{F}|_U, \mathcal{G}|_U)$ 를 $\mathcal{F}|_U$ 위의 f 에 의한 곱셈과 앞합성하거나 $\mathcal{G}|_U$ 위의 f 에 의한 곱셈과 뒤합성하여 정의할 수 있다 (두 정의는 같은 결과를 준다). 따라서 실제로 $\mathcal{O}_X$ -가군층을 얻는다. 이 층을 $\text{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ 로 나타내기로 한다. 표준 “평가” 사상

$$\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \text{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{G}) \longrightarrow \mathcal{G}.$$

이 있다. 모든 $x \in X$ 에 대하여 표준 사상

$$\text{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{G})_x \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{O}_{X,x}}(\mathcal{F}_x, \mathcal{G}_x)$$

도 있으며, 이는 좀처럼 동형이 아니다.

보조정리 22.1. $(X, \mathcal{O}_X)$ 를 환 달린 공간이라 하고, $\mathcal{F}, \mathcal{G}, \mathcal{H}$ 를 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하자. 표준 동형

$$\text{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{G}, \mathcal{H}) \longrightarrow \text{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \text{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{G}, \mathcal{H}))$$

이 있으며, 이는 세 성분 모두에 함자적이다 (세 자리 모두 층 Hom 이다). 특히 사상 $\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{H}$ 를 주는 것은 사상 $\mathcal{F} \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{G}, \mathcal{H})$ 를 주는 것과 같다.

증명. 이는 Algebra, Lemma 00DE 와 비슷한 명제이다. 증명도 같으므로 생략한다. $\square$

보조정리 22.2. $(X, \mathcal{O}_X)$ 를 환 달린 공간이라 하고, $\mathcal{F}, \mathcal{G}$ 를 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하자.

- (1) $\mathcal{F}_2 \rightarrow \mathcal{F}_1 \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow 0$ 이 $\mathcal{O}_X$ -가군의 완전열이면

$$0 \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{G}) \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}_1, \mathcal{G}) \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}_2, \mathcal{G})$$

은 완전하다.

- (2) $0 \rightarrow \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{G}_1 \rightarrow \mathcal{G}_2$ 가 $\mathcal{O}_X$ -가군의 완전열이면

$$0 \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{G}) \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{G}_1) \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{G}_2)$$

은 완전하다.

증명. (1) 과 같은 $\mathcal{F}_2 \rightarrow \mathcal{F}_1 \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow 0$ 을 생각하자. 모든 열린집합 $U \subset X$ 에 대하여 열

$$0 \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{O}_U}(\mathcal{F}|_U, \mathcal{G}|_U) \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{O}_U}(\mathcal{F}_1|_U, \mathcal{G}|_U) \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{O}_U}(\mathcal{F}_2|_U, \mathcal{G}|_U)$$

은 Homology, Lemma 05AA 에 따라 완전하다. 이는 (1) 의 층들의 열에서 U 위의 단면을 취하면 아벨군의 완전열을 얻는다는 뜻이다. 따라서 정의에 따라 (1) 의 열은 완전하다. (2) 의 증명도 똑같다. $\square$

보조정리 22.3. X 를 위상공간이라 하고, $\mathcal{O}_1 \rightarrow \mathcal{O}_2$ 를 환층의 준동형이라 하자. 그러면

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_1}(\mathcal{F}_{\mathcal{O}_1}, \mathcal{G}) = \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_2}(\mathcal{F}, \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_1}(\mathcal{O}_2, \mathcal{G}))$$

이고, 이는 $\mathcal{F} \in \mathrm{Mod}(\mathcal{O}_2)$ 와 $\mathcal{G} \in \mathrm{Mod}(\mathcal{O}_1)$ 에 이중함자적이다.

증명. 생략한다. 이는 Algebra, Lemma 08YP 와 비슷한 명제이며 똑같은 방식으로 증명된다. $\square$

보조정리 22.4. $(X, \mathcal{O}_X)$ 를 환 달린 공간이라 하고, $\mathcal{F}, \mathcal{G}$ 를 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하자. $\mathcal{F}$ 가 유한형이면 표준 사상

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{G})_x \rightarrow \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{X,x}}(\mathcal{F}_x, \mathcal{G}_x)$$

은 단사이다. $\mathcal{F}$ 가 유한 표시이면 이 표준 사상은 동형이다.

증명. 이 사상은 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{G})_x$ 에서의 (U, φ) 의 동치류를 x 의 줄기에서 유도된 사상 $\varphi_x : \mathcal{F}_x \rightarrow \mathcal{G}_x$ 로 보낸다. 여기서 $x \in U \subset X$ 는 열린집합이고 $\varphi \in \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_U}(\mathcal{F}|_U, \mathcal{G}|_U)$ 이다.

$\mathcal{F}$ 가 유한형이라고 가정하자. 이 사상의 핵에 속하는 원소 σ 의 대표 (U, φ) 를 택하자. 즉 $\varphi_x = 0$ 이다. 필요하면 U 를 줄여서 $\mathcal{F}|_U$ 를 생성하는 단면들 $s^1, \dots, s^n \in \mathcal{F}(U)$ 를 택한다. $\varphi_x(s_x^i) = 0$ 이고 단면의 수가 유한하므로, 모든 $i = 1, \dots, n$ 에 대하여 $\varphi_V(s^i|_V) = 0$ 이 되게 하는 x 의 열린 근방 $V \subset U$ 를 찾을 수 있다. $s^i|_V, i = 1, \dots, n$ 이 $\mathcal{F}|_V$ 를 생성하므로 이는 $\varphi|_V = 0$ 이라는 뜻이다. (U, φ) 가 $(V, \varphi|_V)$ 와 동치이므로 $\sigma = 0$ 이라는 결론을 얻고, 따라서 이 사상은 단사이다.

이제 $\mathcal{F}$ 가 유한 표시라고 가정하자. X 위에서 국소화하여 $\mathcal{F}$ 가 다음 표시를 갖는다고 가정할 수 있다.

$$\bigoplus_{j=1, \dots, m} \mathcal{O}_X \longrightarrow \bigoplus_{i=1, \dots, n} \mathcal{O}_X \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow 0.$$

보조정리 22.2 에 따라 이는 완전열 $0 \rightarrow \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{G}) \rightarrow \bigoplus_{i=1, \dots, n} \mathcal{G} \rightarrow \bigoplus_{j=1, \dots, m} \mathcal{G}$ 을 준다. 줄기를 취하면 완전열 $0 \rightarrow \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{G})_x \rightarrow \bigoplus_{i=1, \dots, n} \mathcal{G}_x \rightarrow \bigoplus_{j=1, \dots, m} \mathcal{G}_x$ 을 얻는다. 한편 $\mathcal{F}_x$ 는 완전열 $\bigoplus_{j=1, \dots, m} \mathcal{O}_{X,x} \rightarrow \bigoplus_{i=1, \dots, n} \mathcal{O}_{X,x} \rightarrow \mathcal{F}_x \rightarrow 0$ 에 놓이고, 이 열은 완전열 $0 \rightarrow \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{X,x}}(\mathcal{F}_x, \mathcal{G}_x) \rightarrow \bigoplus_{i=1, \dots, n} \mathcal{G}_x \rightarrow \bigoplus_{j=1, \dots, m} \mathcal{G}_x$ 을 유도한다. 이는 위의 열과 같으므로 결과가 따른다. $\square$

보조정리 22.5. $f : (X, \mathcal{O}_X) \rightarrow (Y, \mathcal{O}_Y)$ 를 환 달린 공간의 사상이라 하고, $\mathcal{F}, \mathcal{G}$ 를 $\mathcal{O}_Y$ -가군이라 하자. $\mathcal{F}$ 가 유한 표시이고 f 가 평탄이면 표준 사상

$$f^* \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{F}, \mathcal{G}) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X}(f^* \mathcal{F}, f^* \mathcal{G})$$

은 동형이다.

증명. $f^* \mathcal{F}$ 도 유한 표시임에 유의하자 (보조정리 11.5). $x \in X$ 가 $y \in Y$ 로 간다고 하자. x 에서 줄기를 살펴보면 보조정리 22.4 과 More on Algebra, Lemma 087R 에 따라 동형을 얻는다. 실제로 이 경우 Hom 은 $\mathcal{O}_{Y,y} \rightarrow \mathcal{O}_{X,x}$ 에 의한 밀변환과 가환한다. 두 번째 증명은 보조정리 22.4 의 증명과 똑같은 논증을 사용하는 것이다. $\square$

보조정리 22.6. $(X, \mathcal{O}_X)$ 를 환 달린 공간이라 하고, $\mathcal{F}, \mathcal{G}$ 를 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하자. $\mathcal{F}$ 가 유한 표시이면 층 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ 는 국소적으로 $\mathcal{G}$ 의 복사본들의 유한 직합들 사이의 사상의 핵이다. 특히 $\mathcal{G}$ 가 연결이면 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ 도 연결이다.

증명. 첫 번째 주장은 보조정리 22.4 의 증명에서 보았다. 그러면 연결층에 대한 결과는 보조정리 12.4 에서 따른다. $\square$

보조정리 22.7. 환 달린 공간 X 와 유한 표시 $\mathcal{O}_X$ -가군 $\mathcal{F}$ 를 생각하자. $\mathcal{O}_X$ -가군들의 여과 여극한을 $\mathcal{G} = \mathrm{colim}_{\lambda \in \Lambda} \mathcal{G}_\lambda$ 라 하자. 그러면 표준 사상

$$\mathrm{colim}_{\lambda} \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{G}_\lambda) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$$

은 동형이다.

증명. 가군층의 여극한을 취하는 것은 열린집합으로 제한하는 것과 가환한다. Sheaves, Section 009E 를 보라. 따라서 $\mathcal{F}$ 가 다음 전역 표시를 갖는다고 가정할 수 있다.

$$\bigoplus_{j=1,\dots,m} \mathcal{O}_X \longrightarrow \bigoplus_{i=1,\dots,n} \mathcal{O}_X \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow 0$$

함자 $\text{Hom}_{\mathcal{O}_X}(-, -)$ 는 어느 변수에서나 유한 직합과 가환하고, $\text{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{O}_X, -)$ 는 항등함자이다. 이 사실과 보조정리 22.2 에 따라 완전열

$$0 \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{G}) \rightarrow \bigoplus_{i=1,\dots,n} \mathcal{G} \rightarrow \bigoplus_{j=1,\dots,m} \mathcal{G}$$

을 얻는다. $\text{Mod}(\mathcal{O}_X)$ 에서 여과 여극한은 완전하므로, 다음 가환 그림의 윗줄도 완전하다.

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & \text{colim}_\lambda \text{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{G}_\lambda) & \longrightarrow & \text{colim}_\lambda \bigoplus_{i=1,\dots,n} \mathcal{G}_\lambda & \longrightarrow & \text{colim}_\lambda \bigoplus_{j=1,\dots,m} \mathcal{G}_\lambda \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & \text{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{G}) & \longrightarrow & \bigoplus_{i=1,\dots,n} \mathcal{G} & \longrightarrow & \bigoplus_{j=1,\dots,m} \mathcal{G} \end{array}$$

오른쪽 두 세로 화살표가 동형이므로 결론이 따른다. $\square$

보조정리 22.8. X 를 환 달린 공간이라 하고 I 를 준순서집합이라 하자. $(\mathcal{F}_i, \varphi_{ii'})$ 를 $\mathcal{O}_X$ -가군층들로 이루어진 I 위의 계라 하자 (Categories, Section 002Z 참조). 다음을 가정하자.

- (1) I 는 유한이다.
- (2) $\mathcal{G}$ 는 유한 표시 $\mathcal{O}_X$ -가군이다.
- (3) X 에는 열린 덮개 $\mathcal{U}: X = \bigcup_{j \in J} U_j$ 들의 공종인 계가 있어서, J 는 유한하고 모든 $j, j' \in J$ 에 대하여 $U_j \cap U_{j'}$ 는 준콤팩트이다.

그러면

$$\text{colim}_i \text{Hom}_X(\mathcal{G}, \mathcal{F}_i) = \text{Hom}_X(\mathcal{G}, \text{colim}_i \mathcal{F}_i).$$

증명. 다음과 같이 놓자. $\mathcal{H} = \text{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{G}, \text{colim}_i \mathcal{F}_i)$ 그리고 $\mathcal{H}_i = \text{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{G}, \mathcal{F}_i)$. 구성에 따라

$$\text{Hom}_X(\mathcal{G}, \mathcal{F}) = \Gamma(X, \mathcal{H}) \quad \text{그리고} \quad \text{Hom}_X(\mathcal{G}, \mathcal{F}_i) = \Gamma(X, \mathcal{H}_i)$$

임을 상기하자. 보조정리 22.7 에 따라 $\mathcal{H} = \text{colim}_i \mathcal{H}_i$ 이다. 따라서 보조정리는 Sheaves, Lemma 009F 에서 따른다. $\square$

주 22.9. 위 보조정리에서는 X 가 준콤팩트라는 조건을 넘어서는 어떤 조건이 필요하다. Sheaves, Example 009G 을 보라.

23. 가군층의 소멸자

$(X, \mathcal{O}_X)$ 를 환 달린 공간이라 하고, $\mathcal{F}$ 를 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하자. $\mathcal{O}_X$ -가군 층의 표준 사상

$$\mathcal{O}_X \longrightarrow \text{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{F})$$

이 있으며, 이는 국소 단면 $f \in \mathcal{O}_X(U)$ 를 f 의 곱셈으로 주어지는 사상 $f: \mathcal{F}|_U \rightarrow \mathcal{F}|_U$ 로 보낸다.

정의 23.1. $(X, \mathcal{O}_X)$ 를 환 달린 공간이라 하고, $\mathcal{F}$ 를 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하자. $\mathcal{F}$ 의 소멸자는 $\text{Ann}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F})$ 로 나타내며, 위에서 다룬 사상 $\mathcal{O}_X \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{F})$ 의 핵이다.

각 $x \in X$ 에 대하여 $\mathcal{O}_{X,x}$ 의 아이디얼들 사이에 포함

$$(23.1.1) \quad (\text{Ann}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}))_x \subset \text{Ann}_{\mathcal{O}_{X,x}}(\mathcal{F}_x)$$

이 있다. 실제로 $\text{Ann}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F})$ 의 임의의 단면은 그 단면이 정의되는 모든 점에서 $\mathcal{F}$ 의 줄기를 소멸시킨다. 다음은 (23.1.1) 가 등식이 되는 간단한 상황이다.

보조정리 23.2. $(X, \mathcal{O}_X)$ 를 환 달린 공간이라 하고, $\mathcal{F}$ 를 $\mathcal{O}_X$ -가군 층이라 하자. $\mathcal{F}$ 가 유한형이면 $(\text{Ann}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}))_x = \text{Ann}_{\mathcal{O}_{X,x}}(\mathcal{F}_x)$.

증명. 보조정리 22.4 에 의하여 사상

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{F})_x \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{X,x}}(\mathcal{F}_x, \mathcal{F}_x)$$

은 단사이다. 따라서 x 의 열린 근방 U 위의 $\mathcal{O}_X$ 의 단면 f 가 $\mathcal{F}_x$ 에 영으로 작용하면, 어떤 열린집합 $U \supset V \ni x$ 에 대하여 $\mathcal{F}|_V$ 에도 영으로 작용한다. 그러므로 포함 (23.1.1) 는 등식이다. $\square$

보조정리 23.3. $(X, \mathcal{O}_X)$ 를 환 달린 공간이라 하고, $\mathcal{F}$ 를 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하며, $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_X$ 를 아이디얼 층이라 하자. $\mathcal{I} \subset \mathrm{Ann}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F})$, 이면 $\mathcal{F}$ 에는 자연스러운 $\mathcal{O}_X/\mathcal{I}$ -가군 구조가 있으며, 이는 줄기에서 통상적인 가환대수의 구성과 일치한다.

증명. 포함 사상 $\mathcal{I} \rightarrow \mathcal{O}_X$ 의 여핵의 보편 성질을 적용하면, $\mathcal{O}_X$ -가군의 가환 그림

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{O}_X & \longrightarrow & \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{F}) \\ \downarrow & \nearrow & \\ \mathcal{O}_X/\mathcal{I} & & \end{array}$$

을 얻는다. 보조정리 22.1 에 의하여, 여기서 얻은 사상 $\mathcal{O}_X/\mathcal{I} \rightarrow \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{F})$ 은 $\mathcal{O}_X$ -가군의 사상

$$\mathcal{O}_X/\mathcal{I} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{F}$$

에 대응한다. 이는 주어진 $\mathcal{O}_X$ -가군 구조와 양립하는 $\mathcal{F}$ 위의 $\mathcal{O}_X/\mathcal{I}$ -가군 구조가 있음을 뜻한다. 줄기에 관한 명제의 확인은 생략한다. $\square$

보조정리 23.4. $(X, \mathcal{O}_X)$ 를 환 달린 공간이라 하자. $\mathcal{O}_X$ 와 $\mathcal{F}$ 가 연접이면 $\mathrm{Ann}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F})$ 도 연접이다.

증명. 정의에 의하여 $\mathrm{Ann}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F})$ 는 $\mathcal{O}_X \rightarrow \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{F})$ 의 핵이므로, 보조정리 12.4 에 의하여 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{F})$ 가 연접임을 보이면 충분하다. 이는 보조정리 22.6 와 $\mathcal{F}$ 가 연접이고 따라서 유한 표시라는 사실 (보조정리 12.2) 에서 따른다. $\square$

24. 코쥬 복합체

먼저 More on Algebra, Section 0621 의 코쥬 복합체에 관한 절을 읽기를 권한다. $\mathcal{O}_X$ -가군 범주에서 코쥬 복합체를 다음과 같이 정의한다.

정의 24.1. X 를 환 달린 공간이라 하고, $\varphi: \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{O}_X$ 를 $\mathcal{O}_X$ -가군 사상이라 하자. φ 에 연관된 코쥬 복합체 $K_\bullet(\varphi)$ 는 다음과 같이 정의되는 가환 미분 등급 대수의 층이다.

- (1) 바탕 등급 대수는 외대수 $K_\bullet(\varphi) = \wedge(\mathcal{E})$ 이다.
- (2) 미분 $d: K_\bullet(\varphi) \rightarrow K_\bullet(\varphi)$ 는 $\mathcal{E} = K_1(\varphi)$ 의 모든 국소 단면 e 에 대하여 $d(e) = \varphi(e)$ 를 만족하는 유일한 미분 연산이다.

구체적으로, $e_1 \wedge \dots \wedge e_n$ 이 $\mathcal{E}$ 의 국소 단면들의 외적이면

$$d(e_1 \wedge \dots \wedge e_n) = \sum_{i=1, \dots, n} (-1)^{i+1} \varphi(e_i) e_1 \wedge \dots \wedge \widehat{e_i} \wedge \dots \wedge e_n.$$

이는 텐서 대수 위에 잘 정의된 미분 연산을 주며, $e \wedge e$ 를 소멸시키므로 외대수를 통해 분해됨을 쉽게 알 수 있다.

정의 24.2. X 를 환 달린 공간이라 하고 $f_1, \dots, f_n \in \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ 라 하자. $f_1, \dots, f_n$ 위의 코쥬 복합체는 사상 $(f_1, \dots, f_n): \mathcal{O}_X^{\oplus n} \rightarrow \mathcal{O}_X$ 에 연관된 코쥬 복합체이다. 이를 $K_\bullet(\mathcal{O}_X, f_1, \dots, f_n)$ 또는 $K_\bullet(\mathcal{O}_X, f_\bullet)$ 로 나타낸다.

물론 $\mathcal{O}_X$ -가군 사상 $\varphi: \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{O}_X$ 가 주어지고 $\mathcal{E}$ 가 유한 국소 자유이면, $K_\bullet(\varphi)$ 는 X 위에서 국소적으로 코쥬 복합체 $K_\bullet(\mathcal{O}_X, f_1, \dots, f_n)$ 와 동형이다.

25. 가역 가군

환 위의 가군의 경우와 마찬가지로 (More on Algebra, Section 0AFW) 다음 정의를 둔다.

정의 25.1. $(X, \mathcal{O}_X)$ 를 환 달린 공간이라 하자. 가역 $\mathcal{O}_X$ -가군이란 함수

$$\text{Mod}(\mathcal{O}_X) \longrightarrow \text{Mod}(\mathcal{O}_X), \quad \mathcal{F} \longmapsto \mathcal{L} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F}$$

가 범주의 동치가 되는 $\mathcal{O}_X$ -가군 층 $\mathcal{L}$ 이다. $\mathcal{L}$ 이 $\mathcal{O}_X$ -가군으로서 $\mathcal{O}_X$ 와 동형이면 이를 자명하다고 한다.

아래 보조정리 25.4 은 계수 1 인 국소 자유 가군과의 관계를 설명한다.

보조정리 25.2. $(X, \mathcal{O}_X)$ 를 환 달린 공간이라 하고, $\mathcal{L}$ 을 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하자. 다음 조건들은 동치이다.

- (1) $\mathcal{L}$ 은 가역이다.
- (2) $\mathcal{L} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{N} \cong \mathcal{O}_X$ 를 만족하는 $\mathcal{O}_X$ -가군 $\mathcal{N}$ 이 존재한다.

이 경우 $\mathcal{L}$ 은 국소적으로 유한 자유 $\mathcal{O}_X$ -가군의 직합인자이고, (2) 의 가군 $\mathcal{N}$ 은 $\text{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{L}, \mathcal{O}_X)$ 와 동형이다.

증명. (1) 을 가정하자. 그러면 함수 $- \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}$ 은 본질적으로 전사이므로 (2) 와 같은 $\mathcal{O}_X$ -가군 $\mathcal{N}$ 이 존재한다. (2) 가 성립하면 함수 $- \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{N}$ 은 함수 $- \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}$ 의 준역이므로 (1) 이 성립한다.

(1) 과 (2) 가 성립한다고 하자. 주어진 동형을 $\psi: \mathcal{L} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{N} \rightarrow \mathcal{O}_X$ 로 나타내자. $x \in X$ 라 하자. 열린 근방 U , 정수 $n \geq 1$, 그리고 $\psi(\sum s_i \otimes t_i) = 1$ 을 만족하는 단면 $s_i \in \mathcal{L}(U)$, $t_i \in \mathcal{N}(U)$ 를 택하자. 다음 동형들을 생각하자.

$$\mathcal{L}|_U \rightarrow \mathcal{L}|_U \otimes_{\mathcal{O}_U} \mathcal{L}|_U \otimes_{\mathcal{O}_U} \mathcal{N}|_U \rightarrow \mathcal{L}|_U$$

첫째 화살표는 s 를 $\sum s_i \otimes s \otimes t_i$ 로 보내고, 둘째 화살표는 $s \otimes s' \otimes t$ 를 $\psi(s' \otimes t)s$ 로 보낸다. 따라서 $s \mapsto \sum \psi(s \otimes t_i)s_i$ 는 $\mathcal{L}|_U$ 의 자기동형이다. 이 자기동형은

$$\mathcal{L}|_U \rightarrow \mathcal{O}_U^{\oplus n} \rightarrow \mathcal{L}|_U$$

로 분해된다. 여기서 첫째 화살표는 $s \mapsto (\psi(s \otimes t_1), \dots, \psi(s \otimes t_n))$ 이고, 둘째 화살표는 $(a_1, \dots, a_n) \mapsto \sum a_i s_i$ 이다. 이로부터 $\mathcal{L}|_U$ 는 유한 자유 $\mathcal{O}_U$ -가군의 직합인자임을 안다.

(1) 과 (2) 가 성립한다고 하자. 평가 사상

$$\mathcal{L} \otimes_{\mathcal{O}_X} \text{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{L}, \mathcal{O}_X) \longrightarrow \mathcal{O}_X$$

을 생각하자. 보조정리의 증명을 끝내기 위해 이 사상이 줄기에서 동형을 유도함을 확인하여 동형임을 보이겠다. $x \in X$ 라 하자. 앞 단락에서 $\mathcal{L}$ 이 유한 표시 $\mathcal{O}_X$ -가군임을 알았으므로, 보조정리 22.4 에 의하여 사상

$$\mathcal{L}_x \otimes_{\mathcal{O}_{X,x}} \text{Hom}_{\mathcal{O}_{X,x}}(\mathcal{L}_x, \mathcal{O}_{X,x}) \longrightarrow \mathcal{O}_{X,x}$$

이 동형임을 보이면 충분하다. $\mathcal{L}_x \otimes_{\mathcal{O}_{X,x}} \mathcal{N}_x = (\mathcal{L} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{N})_x = \mathcal{O}_{X,x}$ 이므로 (보조정리 16.1), 원하는 결과는 More on Algebra, Lemma 0B8I 에서 따른다. $\square$

보조정리 25.3. $f: (X, \mathcal{O}_X) \rightarrow (Y, \mathcal{O}_Y)$ 를 환 달린 공간의 사상이라 하자. 가역 $\mathcal{O}_Y$ -가군의 당김 $f^*\mathcal{L}$ 은 가역이다.

증명. 보조정리 25.2 에 의하여 $\mathcal{L} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{N} \cong \mathcal{O}_Y$ 를 만족하는 $\mathcal{O}_Y$ -가군 $\mathcal{N}$ 이 존재한다. 이를 당기고 보조정리 16.4 을 적용하면 $f^*\mathcal{L} \otimes_{\mathcal{O}_X} f^*\mathcal{N} \cong \mathcal{O}_X$ 을 얻는다. 따라서 보조정리 25.2 에 의하여 $f^*\mathcal{L}$ 은 가역이다. $\square$

보조정리 25.4. $(X, \mathcal{O}_X)$ 를 환 달린 공간이라 하자. 계수 1 인 임의의 국소 자유 $\mathcal{O}_X$ -가군은 가역이다. 모든 줄기 $\mathcal{O}_{X,x}$ 가 국소환이면 그 역도 성립한다 (그러나 일반적으로는 성립하지 않는다).

증명. 괄호 안의 명제는 한 점 공간 X 에 환 R 로 주어지는 환의 층 $\mathcal{O}_X$ 를 놓고 생각하면 따른다. 이 때 가역 $\mathcal{O}_X$ -가군은 가역 R -가군에 대응하므로, $\text{Pic}(R)$ 이 자명군이 아니기만 하면 예를 얻는다.

$\mathcal{L}$ 이 계수 1 인 국소 자유 가군이라고 가정하고 평가 사상

$$\mathcal{L} \otimes_{\mathcal{O}_X} \text{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{L}, \mathcal{O}_X) \longrightarrow \mathcal{O}_X$$

을 생각하자. $\mathcal{L}$ 을 자명화하는 열린 덮개 위에서 살펴보면 이 사상이 동형임을 안다. 따라서 보조정리 25.2 에 의하여 $\mathcal{L}$ 은 가역이다.

모든 줄기 $\mathcal{O}_{X,x}$ 가 국소환이고 $\mathcal{L}$ 이 가역이라고 가정하자. 보조정리 25.2 의 증명에서 모든 $x \in X$ 에 대하여 $\mathcal{L}_x$ 가 가역 $\mathcal{O}_{X,x}$ -가군임을 보았다. $\mathcal{O}_{X,x}$ 가 국소환이므로 $\mathcal{L}_x \cong \mathcal{O}_{X,x}$ 이다 (More on Algebra, Section 0AFW). 보조정리 25.2 에 의하여 $\mathcal{L}$ 은 유한 표시이므로, 보조정리 11.7 에 의하여 $\mathcal{L}$ 은 계수 1 인 국소 자유 가군이다. $\square$

보조정리 25.5. $(X, \mathcal{O}_X)$ 를 환 달린 공간이라 하자.

- (1) $\mathcal{L}, \mathcal{N}$ 이 가역 $\mathcal{O}_X$ -가군이면 $\mathcal{L} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{N}$ 도 그러하다.
- (2) $\mathcal{L}$ 이 가역 $\mathcal{O}_X$ -가군이면 $\text{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{L}, \mathcal{O}_X)$ 도 그러하며, 평가 사상 $\mathcal{L} \otimes_{\mathcal{O}_X} \text{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{L}, \mathcal{O}_X) \rightarrow \mathcal{O}_X$ 은 동형이다.

증명. (1) 은 정의에서 명백하고, (2) 는 보조정리 25.2 과 그 증명에서 따른다. $\square$

정의 25.6. $(X, \mathcal{O}_X)$ 를 환 달린 공간이라 하자. X 위의 가역층 $\mathcal{L}$ 과 $n \in \mathbf{Z}$ 가 주어졌을 때, $\mathcal{L}$ 의 n 번째 텐서승 $\mathcal{L}^{\otimes n}$ 을 동치 $\mathcal{F} \mapsto \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}$ 를 정확히 n 번 적용했을 때 $\mathcal{O}_X$ 의 상으로 정의한다.

가역 $\mathcal{O}_X$ -가군을 그 가군과의 텐서곱이 동치가 되는 것으로 정의했으므로, 이 정의는 음의 n 에 대해서도 뜻이 통한다. 더 구체적으로

$$\mathcal{L}^{\otimes n} = \begin{cases} \mathcal{O}_X & \text{if } n = 0 \\ \text{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{L}, \mathcal{O}_X) & \text{if } n = -1 \\ \mathcal{L} \otimes_{\mathcal{O}_X} \dots \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L} & \text{if } n > 0 \\ \mathcal{L}^{\otimes -1} \otimes_{\mathcal{O}_X} \dots \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}^{\otimes -1} & \text{if } n < -1 \end{cases}$$

이다. 보조정리 25.5 을 보라. 이 정의로부터 표준 동형 $\mathcal{L}^{\otimes n} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}^{\otimes m} \rightarrow \mathcal{L}^{\otimes n+m}$ 을 얻으며, 이 동형들은 가환성 제약과 결합성 제약을 만족한다 (정식화는 생략한다).

$(X, \mathcal{O}_X)$ 를 환 달린 공간이라 하자. $s \in \Gamma(X, \mathcal{L}^{\otimes n})$ 와 $t \in \Gamma(X, \mathcal{L}^{\otimes m})$ 를 $\Gamma(X, \mathcal{L}^{\otimes n+m})$ 에서 $s \otimes t$ 에 대응하는 단면으로 보냄으로써 $\bigoplus \Gamma(X, \mathcal{L}^{\otimes n})$ 위에 $\mathbf{Z}$ -등급환 구조를 정의할 수 있다. 이것이 1 을 갖는 가환 결합환을 정의한다는 확인은 생략한다. 그러나 Algebra, Section 00JL 의 관례에 따르면 등급환은 음의 차수에 영이 아닌 원소를 갖지 않는다. 이에 따라 다음 정의를 둔다.

정의 25.7. $(X, \mathcal{O}_X)$ 를 환 달린 공간이라 하자. X 위의 가역층 $\mathcal{L}$ 이 주어졌을 때 연관 등급환을

$$\Gamma_*(X, \mathcal{L}) = \bigoplus_{n \geq 0} \Gamma(X, \mathcal{L}^{\otimes n})$$

으로 정의한다. $\mathcal{O}_X$ -가군 층 $\mathcal{F}$ 가 주어졌을 때

$$\Gamma_*(X, \mathcal{L}, \mathcal{F}) = \bigoplus_{n \in \mathbf{Z}} \Gamma(X, \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}^{\otimes n})$$

로 두며, 이를 등급 $\Gamma_*(X, \mathcal{L})$ -가군으로 생각한다.

흔히 간단히 $\Gamma_*(\mathcal{L})$ 과 $\Gamma_*(\mathcal{F})$ 라고 쓴다 ($\mathcal{F}$ 가 가역이면 이 표기는 모호하다). $\Gamma_*(\mathcal{F})$ 위의 $\Gamma_*(\mathcal{L})$ 의 곱셈은 위 동형들을 사용하여 정의한다. $\gamma : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ 가 $\mathcal{O}_X$ -가군 사상이면 $\Gamma_*(\mathcal{L})$ -가군 준동형 $\gamma : \Gamma_*(\mathcal{F}) \rightarrow \Gamma_*(\mathcal{G})$ 를 얻는다. $\alpha : \mathcal{L} \rightarrow \mathcal{N}$ 이 가역 $\mathcal{O}_X$ -가군들 사이의 $\mathcal{O}_X$ -가군 사상이면 등급환 준동형 $\Gamma_*(\mathcal{L}) \rightarrow \Gamma_*(\mathcal{N})$ 을 얻는다. $f : (Y, \mathcal{O}_Y) \rightarrow (X, \mathcal{O}_X)$ 가 환 달린 공간의 사상이고 $\mathcal{L}$ 이 X 위에서 가역이면, Y 위의 가역층 $f^*\mathcal{L}$ 을 얻으며 (보조정리 25.3), 유도된 등급환 준동형

$$f^* : \Gamma_*(X, \mathcal{L}) \longrightarrow \Gamma_*(Y, f^*\mathcal{L})$$

을 얻는다. 또한 위 구성들 사이에는 몇 가지 양립성이 있으나, 그 명제들은 생략한다.

보조정리 25.8. $(X, \mathcal{O}_X)$ 를 환 달린 공간이라 하자. X 위의 각 가역 가군이 정확히 하나의 $\mathcal{L}_i$ 와 동형이 되도록 하는 가역 가군의 집합 $\{\mathcal{L}_i\}_{i \in I}$ 가 존재한다.

증명. 임의의 가역 $\mathcal{O}_X$ -가군은 국소적으로 유한 자유 $\mathcal{O}_X$ -가군의 직합인자임을 기억하자. 보조정리 25.2 을 보라. 각 열린 덮개 $U : X = \bigcup_{j \in J} U_j$ 와 사상 $r : J \rightarrow \mathbf{N}$ 에 대하여, 각 $\mathcal{F}_j = \mathcal{F}|_{U_j}$ 가 $\mathcal{O}_{U_j}^{\oplus r(j)}$ 의 직합인자가 되는 $\mathcal{O}_X$ -가군 층 $\mathcal{F}$ 들을 생각하자. $\text{Hom}_{\mathcal{O}_U}(\mathcal{O}_U^{\oplus r}, \mathcal{O}_U^{\oplus r})$ 이 집합이므로 $\mathcal{F}_j$ 의 동형류 모임도 집합이다. 층 $\mathcal{F}$ 는 $\mathcal{F}_j$ 들을 이어 붙여 얻는다. Sheaves, Section 00AK 을 보라. 모든 이어붙이기 자료의 모임은 집합임에 유의하자. 모든 덮개 $U : X = \bigcup_{j \in J} U_j$ 가운데 $J \rightarrow \mathcal{P}(X)$, $j \mapsto U_j$ 가 단사인 것들의 모임도 집합이다. 각 덮개에 대하여 사상 $r : J \rightarrow \mathbf{N}$ 들의 집합이 있다. 따라서 모든 $\mathcal{F}$ 의 모임은 집합이다. $\square$

대략 말해 이 보조정리는 가역층의 동형류 모임이 집합임을 말한다. 보조정리 25.5 은 텐서곱이 이 집합 위에 아벨군 구조를 정의함을 말한다.

정의 25.9. $(X, \mathcal{O}_X)$ 를 환 달린 공간이라 하자. X 의 피카르 군 $\text{Pic}(X)$ 는 가역 $\mathcal{O}_X$ -가군의 동형류를 원소로 하고 텐서곱에 대응하는 덧셈을 갖는 아벨군이다.

보조정리 25.10. X 를 환 달린 공간이라 하자. 각 줄기 $\mathcal{O}_{X,x}$ 가 극대 아이디얼 $\mathfrak{m}_x$ 를 갖는 국소환이라고 가정하자. $\mathcal{L}$ 을 가역 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하자. 임의의 단면 $s \in \Gamma(X, \mathcal{L})$ 에 대하여 집합

$$X_s = \{x \in X \mid \text{image } s \notin \mathfrak{m}_x \mathcal{L}_x\}$$

는 X 에서 열려 있다. 사상 $s : \mathcal{O}_{X_s} \rightarrow \mathcal{L}|_{X_s}$ 는 동형이고, $s'(s|_{X_s}) = 1$ 을 만족하는 X_s 위의 $\mathcal{L}^{\otimes -1}$ 의 단면 s' 가 존재한다.

증명. $x \in X_s$ 라고 하자. 보조정리 25.5 에 의하여 동형

$$\mathcal{L}_x \otimes_{\mathcal{O}_{X,x}} (\mathcal{L}^{\otimes -1})_x \longrightarrow \mathcal{O}_{X,x}$$

이 있다. $\mathcal{L}_x$ 와 $(\mathcal{L}^{\otimes -1})_x$ 는 모두 계수 1 인 자유 $\mathcal{O}_{X,x}$ -가군이다. Algebra, Nakayama's Lemma 00DV 에 의하여 s_x 는 $\mathcal{L}_x$ 의 기저이다. 따라서 $s_x \otimes t_x$ 가 1 로 가는 기저 원소 $t_x \in (\mathcal{L}^{\otimes -1})_x$ 가 존재한다. t_x 가 U 위의 $\mathcal{L}^{\otimes -1}$ 의 단면 t 에서 오고 $s \otimes t$ 가 $1 \in \mathcal{O}_X(U)$ 로 가도록 하는 x 의 열린 근방 U 를 택하자. 명백히 모든 $x' \in U$ 에 대하여 s 는 가군 $\mathcal{L}_{x'}$ 를 생성한다. 따라서 $U \subset X_s$ 이고, 이는 X_s 가 열려 있음을 보인다. 또한 위에서 U 위에 구성된 단면 t 는 유일하므로, 이 단면들을 이어 붙이면 보조정리의 단면 s' 를 얻는다. $\square$

주 25.11. 국소환 달린 공간의 사상 $f : Y \rightarrow X$ 가 주어졌을 때 (Schemes, Definition 01HB 참조), 역상 $f^{-1}(X_s)$ 는 Y_{f^*s} 와 같다. 여기서 $f^*s \in \Gamma(Y, f^*\mathcal{L})$ 는 s 의 당김이다.

26. 계수와 행렬식

$(X, \mathcal{O}_X)$ 를 환 달린 공간이라 하자. 유한 국소 자유 $\mathcal{O}_X$ -가군의 범주 $\text{Vect}(X)$ 를 생각하자. 이는 허용 전사상이 전사이고 허용 단사상이 전사의 핵인 완전 범주이다 (Injectives, Remark 05SF 참조). 또한 $\text{Vect}(X)$ 의 대상들의 동형류는 집합을 이룬다 (증명은 생략한다). 따라서 0 차 그로텐디크 K -군 $K_0(\text{Vect}(X))$ 을 만들 수 있다. 구체적으로 이 경우 $K_0(\text{Vect}(X))$ 은 유한 국소 자유 $\mathcal{O}_X$ -가군 $\mathcal{E}$ 에 대한 $[\mathcal{E}]$ 들로 생성되고 다음 관계들을 만족하는 아벨군이다.

$$[\mathcal{E}] = [\mathcal{E}'] + [\mathcal{E}']$$

여기서 각 관계는 유한 국소 자유 $\mathcal{O}_X$ -가군의 짧은 완전열 $0 \rightarrow \mathcal{E}' \rightarrow \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{E}'' \rightarrow 0$ 이 있을 때 주어진다.

계수. 모든 줄기 $\mathcal{O}_{X,x}$ 가 영이 아닌 환이라고 가정하자. 유한 국소 자유 $\mathcal{O}_X$ -가군 $\mathcal{E}$ 가 주어졌을 때, 계수는 국소 상수 함수

$$\text{rank}_{\mathcal{E}} : X \longrightarrow \mathbf{Z}_{\geq 0}, \quad x \longmapsto \text{rank}_{\mathcal{O}_{X,x}} \mathcal{E}_x$$

이다. 보조정리 14.4 을 보라. 국소 자유 가군의 정의에 의하여 함수 $\text{rank}_{\mathcal{E}}$ 는 국소 상수이다. 유한 국소 자유 $\mathcal{O}_X$ -가군의 짧은 완전열 $0 \rightarrow \mathcal{E}' \rightarrow \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{E}'' \rightarrow 0$ 이 있으면 $\text{rank}_{\mathcal{E}} = \text{rank}_{\mathcal{E}'} + \text{rank}_{\mathcal{E}''}$ 이다. 따라서 계수는 준동형

$$K_0(\text{Vect}(X)) \longrightarrow \text{Map}_{\text{cont}}(X, \mathbf{Z}), \quad [\mathcal{E}] \longmapsto \text{rank}_{\mathcal{E}}$$

을 정의한다.

행렬식. 유한 국소 자유 $\mathcal{O}_X$ -가군 $\mathcal{E}$ 가 주어지면 서로소 합 분해

$$X = X_0 \amalg X_1 \amalg X_2 \amalg \dots$$

를 얻는다. 여기서 각 X_i 는 열리고 닫혀 있으며, $\mathcal{E}$ 는 X_i 위에서 계수 i 인 유한 국소 자유 가군이다 (이는 정확히 $\text{rank}_{\mathcal{E}}$ 가 국소 상수라는 말과 같다). 이 경우 $\det(\mathcal{E})$ 을 모든 $i \geq 0$ 에 대하여 X_i 위에서 $\wedge^i(\mathcal{E}|_{X_i})$ 와 같은 X 위의 가역층으로 정의한다. 위 분해는 서로소이므로 확인할 이어붙이기 조건이 없다. 아래 보조정리 26.1 에 의하여 이는 아벨군의 준동형

$$\det : K_0(\text{Vect}(X)) \longrightarrow \text{Pic}(X), \quad [\mathcal{E}] \longmapsto \det(\mathcal{E})$$

을 정의한다. 이 방식으로 얻는 $\text{Pic}(X)$ 의 원소들은 계수 1 인 국소 자유이다 (일반화는 아래 보조정리 뒤를 보라).

보조정리 26.1. X 를 환 달린 공간이라 하자. 유한 국소 자유 $\mathcal{O}_X$ -가군의 짧은 완전열 $0 \rightarrow \mathcal{E}' \rightarrow \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{E}'' \rightarrow 0$ 이 주어졌다고 하자. 그러면 $\mathcal{O}_X$ -가군의 표준 동형

$$\det(\mathcal{E}') \otimes_{\mathcal{O}_X} \det(\mathcal{E}'') \longrightarrow \det(\mathcal{E})$$

이 있다.

증명. $\mathcal{E}'$ 과 $\mathcal{E}''$ 이 각각 상수 계수를 갖도록 X 를 서로소인 열린닫힌 부분집합들로 분해할 수 있다. 따라서 $\mathcal{E}'$ 과 $\mathcal{E}''$ 의 계수가 각각 상수 r' 과 r'' 인 경우로 환원한다. 이 경우 사상

$$\wedge^{r'}(\mathcal{E}') \otimes_{\mathcal{O}_X} \wedge^{r''}(\mathcal{E}'') \longrightarrow \wedge^{r'+r''}(\mathcal{E})$$

을 다음과 같이 정의한다. $\mathcal{E}'$ 의 국소 단면 $s'_1, \dots, s'_{r'}$ 과 $\mathcal{E}''$ 의 국소 단면 $s''_1, \dots, s''_{r''}$ 이 주어졌을 때

$$s'_1 \wedge \dots \wedge s'_{r'} \otimes s''_1 \wedge \dots \wedge s''_{r''} \quad \text{to} \quad s'_1 \wedge \dots \wedge s'_{r'} \wedge \tilde{s}''_1 \wedge \dots \wedge \tilde{s}''_{r''}$$

로 보낸다. 여기서 $\tilde{s}''_i$ 는 단면 s''_i 를 $\mathcal{E}$ 의 단면으로 국소적으로 올린 것이다. 세부 사항은 생략한다. $\square$

$(X, \mathcal{O}_X)$ 를 환 달린 공간이라 하자. 유한 국소 자유 $\mathcal{O}_X$ -가군 대신, X 위에서 국소적으로 유한 자유 $\mathcal{O}_X$ -가군의 직합인자가 되는 $\mathcal{O}_X$ -가군 $\mathcal{F}$ 를 생각할 수 있다. 이는 $\mathcal{F}$ 가 유한 표시인 평탄 $\mathcal{O}_X$ -가군일 것을 요구하는 것과 같다. 보조정리 18.3 을 보라. 모든 줄기 $\mathcal{O}_{X,x}$ 가 국소환이면 그러한 가군 $\mathcal{F}$ 는 유한 국소 자유이다. 보조정리 14.6 를 보라. 그러나 일반적으로는 그렇지 않다. 예를 들어 X 가 한 점이고 $\Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ 가 영이 아닌 두 환의 곱 $A \times B$ 이며 $\mathcal{F}$ 가 $A \times 0$ 에 대응할 수 있다. 따라서 그러한 가군에 대해서는 계수 함수가 정의되지 않는다. 그럼에도 $\det(\mathcal{F})$ 을 정의할 수 있고, 이는 정의 25.1 의 의미에서 가역 $\mathcal{O}_X$ -가군이 된다 (반드시 계수 1 인 국소 자유일 필요는 없다). $\mathcal{F}$ 가 유한 국소 자유이면 이 구성은 위 구성과 일치한다. 독자에게 이 절의 나머지는 건너뛰기를 권한다.

보조정리 26.2. $(X, \mathcal{O}_X)$ 를 환 달린 공간이라 하고, $\mathcal{F}$ 를 평탄 유한 표시 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하자.

$$\det(\mathcal{F}) \subset \wedge_{\mathcal{O}_X}^*(\mathcal{F})$$

로 $\mathcal{F} \subset \wedge_{\mathcal{O}_X}^*(\mathcal{F})$ 의 소멸자를 나타내자. 그러면 $\det(\mathcal{F})$ 는 가역 $\mathcal{O}_X$ -가군이다.

증명. 이를 증명하기 위해 X 위에서 국소적으로 작업해도 된다. 따라서 $\mathcal{F}$ 가 유한 자유 가군의 직합인자라고 가정할 수 있다. 보조정리 18.3 을 보라. $\mathcal{F} \oplus \mathcal{G} = \mathcal{O}_X^{\oplus n}$ 이라 하자. $R = \mathcal{O}_X(X)$ 로 두자. 그러면 $\mathcal{F}(X) \oplus \mathcal{G}(X) = R^{\oplus n}$ 이고, 이에 따라 모든 열린집합 $U \subset X$ 에 대하여 $\mathcal{F}(U) \oplus \mathcal{G}(U) = \mathcal{O}_X(U)^{\oplus n}$ 이다. 따라서 보조정리 10.5 에서처럼 $\mathcal{F} = \mathcal{F}_M$ 이고, 여기서 $M = \mathcal{F}(X)$ 는 유한 사영 R -가군이다. 다시 말해 $\mathcal{F}(U) = M \otimes_R \mathcal{O}_X(U)$ 이다. 이로부터 $\det(M) \otimes_R \mathcal{O}_X(U) = \det(\mathcal{F}(U))$ 가 모든 열린집합

$U \subset X$ 에 대하여 성립한다. 여기서 $\det$ 은 More on Algebra, Section 0FJ9 에서와 같다. More on Algebra, Remark 0FJA 에 의하여

$$\det(M) \otimes_R \mathcal{O}_X(U) = \det(\mathcal{F}(U)) \subset \wedge_{\mathcal{O}_X(U)}^*(\mathcal{F}(U))$$

은 $\mathcal{F}(U)$ 의 소멸자임을 안다. 따라서 보조정리의 명제에서 정의한 $\det(\mathcal{F})$ 는 $\mathcal{F}_{\det(M)}$ 와 같다. 몇 가지 세부 사항은 생략한다. 소멸자는 열린집합 위 단면의 소멸자를 취한 뒤 층화하는 것으로 정의할 수 없으므로 주의해야 한다. 따라서 $\det(\mathcal{F})$ 는 가역 가군의 당김이고 결론이 따른다. $\square$

27. 환의 층의 국소화

X 를 위상공간이라 하고 $\mathcal{O}_X$ 를 환의 전층이라 하자. $S \subset \mathcal{O}_X$ 를 $\mathcal{O}_X$ 에 포함되는 집합의 전층이라 하자. 모든 열린집합 $U \subset X$ 에 대하여 $S(U) \subset \mathcal{O}_X(U)$ 가 곱셈적 부분집합이라고 가정하자. Algebra, Definition 00CN 을 보라. 이 경우 환의 전층

$$S^{-1}\mathcal{O}_X : U \mapsto S(U)^{-1}\mathcal{O}_X(U).$$

를 생각할 수 있다. $V \subset U$ 가 X 의 열린집합들이면 제한 사상은 단면 $f/s, f \in \mathcal{O}_X(U), s \in S(U)$ 를 $(f|_V)/(s|_V)$ 로 보낸다.

보조정리 27.1. X 를 위상공간이라 하고 $\mathcal{O}_X$ 를 환의 전층이라 하자. $S \subset \mathcal{O}_X$ 를 $\mathcal{O}_X$ 에 포함되는 집합의 전층이라 하자. 모든 열린집합 $U \subset X$ 에 대하여 $S(U) \subset \mathcal{O}_X(U)$ 가 곱셈적 부분집합이라고 가정하자.

- (1) 환의 전층의 사상 $\mathcal{O}_X \rightarrow S^{-1}\mathcal{O}_X$ 이 존재하며, S 의 모든 국소 단면은 $\mathcal{O}_X$ 의 가역 단면으로 간다.
- (2) S 의 각 국소 단면을 $\mathcal{A}$ 의 가역 단면으로 보내는 임의의 환의 전층 준동형 $\mathcal{O}_X \rightarrow \mathcal{A}$ 에 대하여 유일한 분해 $S^{-1}\mathcal{O}_X \rightarrow \mathcal{A}$ 가 존재한다.
- (3) 임의의 $x \in X$ 에 대하여

$$(S^{-1}\mathcal{O}_X)_x = S_x^{-1}\mathcal{O}_{X,x}.$$

이다.

- (4) 층화 $(S^{-1}\mathcal{O}_X)^\#$ 은 환의 층이고 환의 층의 사상 $(\mathcal{O}_X)^\# \rightarrow (S^{-1}\mathcal{O}_X)^\#$ 을 갖는다. 이 사상은 S 의 각 국소 단면을 가역 단면으로 보내는 $(\mathcal{O}_X)^\#$ 에서 환의 층으로 가는 사상들에 대하여 보편적이다.
- (5) 임의의 $x \in X$ 에 대하여

$$(S^{-1}\mathcal{O}_X)_x^\# = S_x^{-1}\mathcal{O}_{X,x}^\#.$$

이다.

증명. 생략한다. $\square$

X 를 위상공간이라 하고 $\mathcal{O}_X$ 를 환의 전층이라 하자. $S \subset \mathcal{O}_X$ 를 $\mathcal{O}_X$ 에 포함되는 집합의 전층이라 하자. 모든 열린집합 $U \subset X$ 에 대하여 $S(U) \subset \mathcal{O}_X(U)$ 가 곱셈적 부분집합이라고 가정하자. $\mathcal{F}$ 를 $\mathcal{O}_X$ -가군의 전층이라 하자. 이 경우 $S^{-1}\mathcal{O}_X$ -가군의 전층

$$S^{-1}\mathcal{F} : U \mapsto S(U)^{-1}\mathcal{F}(U).$$

를 생각할 수 있다. $V \subset U$ 가 X 의 열린집합들이면 제한 사상은 단면 $t/s, t \in \mathcal{F}(U), s \in S(U)$ 를 $(t|_V)/(s|_V)$ 로 보낸다.

보조정리 27.2. X 를 위상공간이라 하고 $\mathcal{O}_X$ 를 환의 전층이라 하자. $S \subset \mathcal{O}_X$ 를 $\mathcal{O}_X$ 에 포함되는 집합의 전층이라 하자. 모든 열린집합 $U \subset X$ 에 대하여 $S(U) \subset \mathcal{O}_X(U)$ 가 곱셈적 부분집합이라고 가정하자. 임의의 $\mathcal{O}_X$ -가군의 전층 $\mathcal{F}$ 에 대하여

$$S^{-1}\mathcal{F} = S^{-1}\mathcal{O}_X \otimes_{p, \mathcal{O}_X} \mathcal{F}$$

이고 (표기는 *Sheaves, Section 006P* 참조), $\mathcal{F}$ 와 $\mathcal{O}_X$ 가 층이면

$$(S^{-1}\mathcal{F})^\# = (S^{-1}\mathcal{O}_X)^\# \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F}$$

이다 (표기는 *Sheaves, Section 0088* 참조).

증명. 생략한다. □

28. 미분 가군

이 절에서는 환 달린 공간의 사상에 대한 상대 미분 가군을 정의하는 방법을 간단히 설명한다. 독자에게 가환대수 장의 대응하는 절 (*Algebra, Section 00RM*) 도 살펴보기를 권한다.

정의 28.1. X 를 위상공간이라 하자. $\varphi: \mathcal{O}_1 \rightarrow \mathcal{O}_2$ 를 환의 층의 준동형이라 하고, $\mathcal{F}$ 를 $\mathcal{O}_2$ -가군이라 하자. $\mathcal{F}$ 로 가는 $\mathcal{O}_1$ -미분, 더 정확히 말해 φ -미분이란 가법이고 $\mathcal{O}_1 \rightarrow \mathcal{O}_2$ 의 상을 소멸시키며 라이프니츠 법칙

$$D(ab) = aD(b) + D(a)b$$

을 만족하는 사상 $D: \mathcal{O}_2 \rightarrow \mathcal{F}$ 이다. 여기서 이 식은 $\mathcal{O}_2$ 의 국소 단면 a, b 가 모두 정의되는 곳마다 성립한다. $\mathcal{F}$ 로 가는 φ -미분의 집합을 $\text{Der}_{\mathcal{O}_1}(\mathcal{O}_2, \mathcal{F})$ 로 나타낸다.

이는 *Algebra, Definition 00RN* 의 층론적 대응물이다. 정의에서와 같은 미분 $D: \mathcal{O}_2 \rightarrow \mathcal{F}$ 가 주어지면 전역 단면 위의 사상

$$D: \Gamma(X, \mathcal{O}_2) \longrightarrow \Gamma(X, \mathcal{F})$$

은 대수의 정의에서와 같은 $\Gamma(X, \mathcal{O}_1)$ -미분이다. $\alpha: \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ 가 $\mathcal{O}_2$ -가군의 사상이면 유도된 사상

$$\text{Der}_{\mathcal{O}_1}(\mathcal{O}_2, \mathcal{F}) \longrightarrow \text{Der}_{\mathcal{O}_1}(\mathcal{O}_2, \mathcal{G})$$

이 있으며, $D \mapsto \alpha \circ D$ 로 주어진다. 다시 말해 함자를 얻는다.

보조정리 28.2. X 를 위상공간이라 하고 $\varphi: \mathcal{O}_1 \rightarrow \mathcal{O}_2$ 를 환의 층의 준동형이라 하자. 함자

$$\text{Mod}(\mathcal{O}_2) \longrightarrow \text{Ab}, \quad \mathcal{F} \longmapsto \text{Der}_{\mathcal{O}_1}(\mathcal{O}_2, \mathcal{F})$$

는 표현가능하다.

증명. 대수에서의 대응하는 명제와 정확히 같은 방식으로 증명한다. 이 증명에서 X 위의 임의의 집합의 층 $\mathcal{F}$ 에 대하여 $\mathcal{O}_2[\mathcal{F}]$ 로 전층 $U \mapsto \mathcal{O}_2(U)[\mathcal{F}(U)]$ 의 층화를 나타내자. 여기서 후자는 집합 $\mathcal{F}(U)$ 위의 자유 $\mathcal{O}_2(U)$ -가군을 뜻한다. $s \in \mathcal{F}(U)$ 에 대하여 $[s]$ 로 이에 대응하는 U 위의 $\mathcal{O}_2[\mathcal{F}]$ 의 단면을 나타낸다. $\mathcal{F}$ 가 $\mathcal{O}_2$ -가군의 층이면 표준 사상

$$c: \mathcal{O}_2[\mathcal{F}] \longrightarrow \mathcal{F}$$

이 있으며, 전층 수준에서는 $\sum f_s[s] \mapsto \sum f_s s$ 로 주어진다. 이 사상과 아래의 다른 사상들을 기술할 때 약식 표기 $[s] \mapsto s$ 를 사용하겠다. 다음 $\mathcal{O}_2$ -가군 사상을 생각하자.

$$(28.2.1) \quad \begin{array}{ccc} \mathcal{O}_2[\mathcal{O}_2 \times \mathcal{O}_2] \oplus \mathcal{O}_2[\mathcal{O}_2 \times \mathcal{O}_2] \oplus \mathcal{O}_2[\mathcal{O}_1] & \longrightarrow & \mathcal{O}_2[\mathcal{O}_2] \\ [(a, b)] \oplus [(f, g)] \oplus [h] & \longmapsto & [a + b] - [a] - [b] + \\ & & [fg] - g[f] - f[g] + \\ & & [\varphi(h)] \end{array}$$

여기서는 위의 약식 표기를 사용했다. $\Omega_{\mathcal{O}_2/\mathcal{O}_1}$ 를 이 사상의 여핵으로 두자. 그러면 집합의 층의 사상

$$d: \mathcal{O}_2 \longrightarrow \Omega_{\mathcal{O}_2/\mathcal{O}_1}$$

이 존재하며, 국소 단면 f 를 $\Omega_{\mathcal{O}_2/\mathcal{O}_1}$ 에서 $[f]$ 의 상으로 보낸다. 구성에 의하여 d 는 $\mathcal{O}_1$ -미분이다. 이제 $\mathcal{F}$ 를 $\mathcal{O}_2$ -가군의 층이라 하고, $D: \mathcal{O}_2 \rightarrow \mathcal{F}$ 를 $\mathcal{O}_1$ -미분이라 하자. $[g]$ 를 $D(g)$ 로 보내는 $\mathcal{O}_2$ -선형 사상 $\mathcal{O}_2[\mathcal{O}_2] \rightarrow \mathcal{F}$ 를 생각할 수 있다. 미분의 정의에 의하여 이 사상은 사상 (28.2.1) 의 상에 있는 단면들을 소멸시키므로 사상

$$\alpha_D: \Omega_{\mathcal{O}_2/\mathcal{O}_1} \longrightarrow \mathcal{F}$$

을 정의한다. $D = \alpha_D \circ d$ 임은 명백하므로 보조정리가 증명되었다. □

정의 28.3. X 를 위상공간이라 하고, $\varphi : \mathcal{O}_1 \rightarrow \mathcal{O}_2$ 를 X 위의 환의 층의 준동형이라 하자. φ 의 미분 가군은 함자 $\mathcal{F} \mapsto \text{Der}_{\mathcal{O}_1}(\mathcal{O}_2, \mathcal{F})$ 를 표현하는 대상으로, 보조정리 28.2 에 의하여 존재한다. 이를 $\Omega_{\mathcal{O}_2/\mathcal{O}_1}$ 로 나타내고, 보편 φ -미분을 $d : \mathcal{O}_2 \rightarrow \Omega_{\mathcal{O}_2/\mathcal{O}_1}$ 로 나타낸다.

$\Omega_{\mathcal{O}_2/\mathcal{O}_1}$ 는 $\mathcal{O}_2$ -가군의 사상 (28.2.1) 의 여핵임에 유의하자. 또한 사상 d 는 df 가 국소 단면 $[f]$ 의 상이라는 규칙으로 기술된다.

보조정리 28.4. X 를 위상공간이라 하고, $\varphi : \mathcal{O}_1 \rightarrow \mathcal{O}_2$ 를 X 위의 환의 층의 준동형이라 하자. 그러면 $\Omega_{\mathcal{O}_2/\mathcal{O}_1}$ 는 전층 $U \mapsto \Omega_{\mathcal{O}_2(U)/\mathcal{O}_1(U)}$ 에 연관된 층이다.

증명. 사상 (28.2.1) 을 생각하자. 열린집합 U 에서의 값이

$$\mathcal{O}_2(U)[\mathcal{O}_2(U) \times \mathcal{O}_2(U)] \oplus \mathcal{O}_2(U)[\mathcal{O}_2(U) \times \mathcal{O}_2(U)] \oplus \mathcal{O}_2(U)[\mathcal{O}_1(U)] \longrightarrow \mathcal{O}_2(U)[\mathcal{O}_2(U)]$$

인 비슷한 전층의 사상이 있다. Algebra, Definition 07BK 의 미분 가군 구성에 의하여 이 사상의 여핵은 U 에서 $\Omega_{\mathcal{O}_2(U)/\mathcal{O}_1(U)}$ 라는 값을 갖는다. 한편 (28.2.1) 의 층들은 위 전층들의 층화이다. 층화는 완전하므로 결과가 따른다. $\square$

보조정리 28.5. X 를 위상공간이라 하고, $\varphi : \mathcal{O}_1 \rightarrow \mathcal{O}_2$ 를 환의 층의 준동형이라 하자. 열린집합 $U \subset X$ 에 대하여 표준 동형

$$\Omega_{\mathcal{O}_2/\mathcal{O}_1}|_U = \Omega_{(\mathcal{O}_2|_U)/(\mathcal{O}_1|_U)}$$

이 있으며, 보편 미분들과 양립한다.

증명. $\Omega_{\mathcal{O}_2/\mathcal{O}_1}$ 가 사상 (28.2.1) 의 여핵이므로 성립한다. $\square$

보조정리 28.6. $f : Y \rightarrow X$ 를 위상공간의 연속 사상이라 하자. $\varphi : \mathcal{O}_1 \rightarrow \mathcal{O}_2$ 를 X 위의 환의 층의 준동형이라 하자. 그러면 보편 미분들과 양립하는 표준 식별 $f^{-1}\Omega_{\mathcal{O}_2/\mathcal{O}_1} = \Omega_{f^{-1}\mathcal{O}_2/f^{-1}\mathcal{O}_1}$ 이 있다.

증명. $\Omega_{\mathcal{O}_2/\mathcal{O}_1}$ 가 사상 (28.2.1) 의 여핵이고 $\Omega_{f^{-1}\mathcal{O}_2/f^{-1}\mathcal{O}_1}$ 에 대해서도 비슷한 명제가 성립하며, 함자 f^{-1} 가 완전이고 $f^{-1}(\mathcal{O}_2[\mathcal{O}_2]) = f^{-1}\mathcal{O}_2[f^{-1}\mathcal{O}_2]$, $f^{-1}(\mathcal{O}_2[\mathcal{O}_2 \times \mathcal{O}_2]) = f^{-1}\mathcal{O}_2[f^{-1}\mathcal{O}_2 \times f^{-1}\mathcal{O}_2]$, $f^{-1}(\mathcal{O}_2[\mathcal{O}_1]) = f^{-1}\mathcal{O}_2[f^{-1}\mathcal{O}_1]$ 이므로 성립한다. $\square$

보조정리 28.7. X 를 위상공간이라 하고, $\mathcal{O}_1 \rightarrow \mathcal{O}_2$ 를 X 위의 환의 층의 준동형이라 하자. $x \in X$ 라 하면 $\Omega_{\mathcal{O}_2/\mathcal{O}_1, x} = \Omega_{\mathcal{O}_{2,x}/\mathcal{O}_{1,x}}$ 이다.

증명. 이는 포함 사상 $\{x\} \rightarrow X$ 에 대한 보조정리 28.6 의 특수한 경우이다. 또는 보조정리 28.4, Sheaves, Lemma 007Z, 그리고 Algebra, Lemma 031G 를 사용하여 증명할 수 있다. $\square$

보조정리 28.8. X 를 위상공간이라 하자. X 위의 환의 층의 가환 그림

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{O}_2 & \xrightarrow{\varphi} & \mathcal{O}'_2 \\ \uparrow & & \uparrow \\ \mathcal{O}_1 & \longrightarrow & \mathcal{O}'_1 \end{array}$$

이 주어졌다고 하자. 사상 $\mathcal{O}_2 \rightarrow \mathcal{O}'_2$ 와 사상 $d : \mathcal{O}'_2 \rightarrow \Omega_{\mathcal{O}'_2/\mathcal{O}'_1}$ 의 합성은 $\mathcal{O}_1$ -미분이다. 따라서 $\mathcal{O}_2$ -가군의 표준 사상 $\Omega_{\mathcal{O}_2/\mathcal{O}_1} \rightarrow \Omega_{\mathcal{O}'_2/\mathcal{O}'_1}$ 을 얻는다. 이는 $\mathcal{O}_2$ 의 임의의 국소 단면 f 에 대하여 $d(f) \mapsto d(\varphi(f))$ 라는 성질로 유일하게 특징지어진다. 이로써 $\Omega_{-/}$ 는 환의 층의 화살표 범주 위의 함자가 된다.

증명. 명제에서 바로 따른다. $\square$

보조정리 28.9. 보조정리 28.8 에서 $\mathcal{O}_2 \rightarrow \mathcal{O}'_2$ 가 핵 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_2$ 를 갖는 전사이고 $\mathcal{O}_1 = \mathcal{O}'_1$ 이라고 가정하자. 그러면 $\mathcal{O}'_2$ -가군의 표준 완전열

$$\mathcal{I}/\mathcal{I}^2 \longrightarrow \Omega_{\mathcal{O}_2/\mathcal{O}_1} \otimes_{\mathcal{O}_2} \mathcal{O}'_2 \longrightarrow \Omega_{\mathcal{O}'_2/\mathcal{O}_1} \longrightarrow 0$$

이 있다. 맨 왼쪽 사상은 $\mathcal{I}$ 의 국소 단면 f 를 $df \otimes 1$ 로 보낸다는 규칙으로 특징지어진다.

증명. $\mathcal{I}$ 의 국소 단면 f 에 대하여 $\mathcal{I}/\mathcal{I}^2$ 에서 f 의 상을 $\bar{f}$ 로 나타내자. 사상 $\bar{f} \mapsto df \otimes 1$ 이 잘 정의됨을 보이려면 f_1, f_2 가 $\mathcal{I}$ 의 국소 단면일 때 $df_1 f_2 \otimes 1 = 0$ 임을 확인하면 충분하다. 이는 라이프니츠 법칙 $df_1 f_2 \otimes 1 = (f_1 df_2 + f_2 df_1) \otimes 1 = df_2 \otimes f_1 + df_1 \otimes f_2 = 0$ 에서 명백하다. 비슷한 계산으로 이 사상이 $\mathcal{O}'_2 = \mathcal{O}_2/\mathcal{I}$ -선형임을 알 수 있다. 오른쪽 사상은 보조정리 28.8의 사상이다. 이 열이 완전임을 보이기 위해 줄기에서 확인해도 된다 (보조정리 3.1). 보조정리 28.7에 의하여 이는 Algebra, Lemma 00RU에서 따른다. $\square$

정의 28.10. $(f, f^\#) : (X, \mathcal{O}_X) \rightarrow (S, \mathcal{O}_S)$ 를 환 달린 공간의 사상이라 하자.

- (1) $\mathcal{F}$ 를 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하자. $\mathcal{F}$ 로 가는 S -미분은 $f^{-1}\mathcal{O}_S$ -미분, 더 정확히는 정의 28.1의 의미에서 $f^\#$ -미분이다. $\mathcal{F}$ 로 가는 S -미분의 집합을 $\text{Der}_S(\mathcal{O}_X, \mathcal{F})$ 로 나타낸다.
- (2) S 위의 X 의 미분층 $\Omega_{X/S}$ 는 보편 S -미분 $d_{X/S} : \mathcal{O}_X \rightarrow \Omega_{X/S}$ 가 주어진 미분 가군 $\Omega_{\mathcal{O}_X/f^{-1}\mathcal{O}_S}$ 이다.

다음은 미분이 자연스럽게 나타나는 한 특별한 상황이다.

보조정리 28.11. $(f, f^\#) : (X, \mathcal{O}_X) \rightarrow (S, \mathcal{O}_S)$ 를 환 달린 공간의 사상이라 하자. 짧은 완전열

$$0 \rightarrow \mathcal{I} \rightarrow \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{O}_X \rightarrow 0$$

을 생각하자. 여기서 $\mathcal{A}$ 는 $f^{-1}\mathcal{O}_S$ -대수의 층이고, $\pi : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{O}_X$ 는 $f^{-1}\mathcal{O}_S$ -대수의 층의 전사이며, $\mathcal{I} = \text{Ker}(\pi)$ 는 그 핵이다. $\mathcal{I}$ 이 $\mathcal{A}$ 에서 제곱이 영인 아이디얼 층이라고 가정하자. 따라서 $\mathcal{I}$ 은 자연스러운 $\mathcal{O}_X$ -가군 구조를 갖는다. π 의 단면 $s : \mathcal{O}_X \rightarrow \mathcal{A}$ 는 $\pi \circ s = \text{id}$ 를 만족하는 $f^{-1}\mathcal{O}_S$ -대수 사상이다. π 의 임의의 단면 $s : \mathcal{O}_X \rightarrow \mathcal{A}$ 와 임의의 S -미분 $D : \mathcal{O}_X \rightarrow \mathcal{I}$ 이 주어지면 사상

$$s + D : \mathcal{O}_X \rightarrow \mathcal{A}$$

은 π 의 단면이고, 모든 단면 s' 은 유일한 S -미분 D 에 대하여 $s + D$ 꼴이다.

증명. $\mathcal{I}$ 위의 $\mathcal{O}_X$ -가군 구조는 $h\tau = \tilde{h}\tau$ 로 주어짐을 기억하자 (오른쪽은 $\mathcal{A}$ 에서의 곱셈이다). 여기서 h 는 $\mathcal{O}_X$ 의 국소 단면이고, $\tilde{h}$ 는 h 를 $\mathcal{A}$ 의 국소 단면으로 국소적으로 올린 것이며, τ 는 $\mathcal{I}$ 의 국소 단면이다. 특히 s 가 주어지면 $\tilde{h} = s(h)$ 를 사용할 수 있다. $s + D$ 가 환의 층의 준동형임을 확인하기 위해 계산하면

$$\begin{aligned} (s + D)(ab) &= s(ab) + D(ab) \\ &= s(a)s(b) + aD(b) + D(a)b \\ &= s(a)s(b) + s(a)D(b) + D(a)s(b) \\ &= (s(a) + D(a))(s(b) + D(b)) \end{aligned}$$

이고, 마지막 등식은 라이프니츠 법칙에 따른다. 같은 방식으로 D 가 S -미분이므로 $s + D$ 는 $f^{-1}\mathcal{O}_S$ -대수 사상임을 보인다. 역으로 s' 이 주어지면 $D = s' - s$ 로 둔다. 세부 사항은 생략한다. $\square$

보조정리 28.12. 환 달린 공간의 가환 그림

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{\quad} & X \\ h' \downarrow & f & \downarrow h \\ S' & \xrightarrow{\quad g \quad} & S \end{array}$$

이 주어졌다고 하자.

- (1) 표준 사상 $\mathcal{O}_X \rightarrow f_*\mathcal{O}_{X'}$ 와 $f_*d_{X'/S'} : f_*\mathcal{O}_{X'} \rightarrow f_*\Omega_{X'/S'}$ 의 합성은 S -미분이고, $\mathcal{O}_X$ -가군의 표준 사상 $\Omega_{X/S} \rightarrow f_*\Omega_{X'/S'}$ 을 얻는다.

(2) 가환 그림

$$\begin{array}{ccc} f^{-1}\mathcal{O}_X & \longrightarrow & \mathcal{O}_{X'} \\ \uparrow & & \uparrow \\ f^{-1}h^{-1}\mathcal{O}_S & \longrightarrow & (h')^{-1}\mathcal{O}_{S'} \end{array}$$

은 보조정리 28.6 과 28.8 에 의하여 표준 사상 $f^{-1}\Omega_{X/S} \rightarrow \Omega_{X'/S'}$ 을 유도한다.

이 두 사상은 f_* 와 f^* 의 수반성과 $f^*\Omega_{X/S} = f^{-1}\Omega_{X/S} \otimes_{f^{-1}\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_{X'}$, 그리고 *Sheaves, Lemma 008A* 을 통해 같은 $\mathcal{O}_{X'}$ -가군 준동형

$$c_f : f^*\Omega_{X/S} \rightarrow \Omega_{X'/S'}$$

에 대응한다. 이는 $\mathcal{O}_X$ 의 임의의 국소 단면 a 에 대하여 $f^*d_{X/S}(a)$ 가 $d_{X'/S'}(f^*a)$ 로 간다는 성질로 유일하게 특징지어진다.

증명. 생략한다. □

보조정리 28.13. 환 달린 공간의 가환 그림

$$\begin{array}{ccccc} X'' & \xrightarrow{g} & X' & \xrightarrow{f} & X \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ S'' & \longrightarrow & S' & \longrightarrow & S \end{array}$$

이 주어졌다고 하자. 보조정리 28.12 의 표기로

$$c_{f \circ g} = c_g \circ g^* c_f$$

이다. 이는 $(f \circ g)^*\Omega_{X/S} \rightarrow \Omega_{X''/S''}$ 인 사상들의 등식이다.

증명. 생략한다. □

보조정리 28.14. $f : X \rightarrow Y$, $g : Y \rightarrow S$ 를 환 달린 공간의 사상이라 하자. 그러면 표준 완전열

$$f^*\Omega_{Y/S} \rightarrow \Omega_{X/S} \rightarrow \Omega_{X/Y} \rightarrow 0$$

이 있으며, 이 사상들은 보조정리 28.12 을 적용하여 얻는다.

증명. $x \in X$ 에서 줄기에 유도된 사상을 취하고 보조정리 28.7 을 사용하면 열

$$\mathcal{O}_{X,x} \otimes_{\mathcal{O}_{Y,f(x)}} \Omega_{\mathcal{O}_{Y,f(x)}/\mathcal{O}_{S,g(f(x))}} \rightarrow \Omega_{\mathcal{O}_{X,x}/\mathcal{O}_{S,g(f(x))}} \rightarrow \Omega_{\mathcal{O}_{X,x}/\mathcal{O}_{Y,f(x)}} \rightarrow 0$$

을 얻는다. 이 열의 사상들이 *Algebra, Lemma 00RS* 의 사상들과 같음을 보이면 충분하다. 이는 보조정리 28.12 의 사상에 대한 특징짓기와, *Sheaves, Lemma 0098* 의 동형을 통해 $\mathcal{O}_Y$ -가군 층의 임의의 국소 단면 s 에 대하여 $(f^*s)_x = s_x \otimes 1$ 이 성립한다는 사실에서 따른다. □

29. 유한 차수 미분 연산자

이 절에서는 유한 차수의 미분 연산자를 도입한다. 독자에게 가환대수 장의 대응하는 절 (*Algebra, Section 09CH*) 도 살펴보기를 권한다.

정의 29.1. X 를 위상공간이라 하자. $\varphi : \mathcal{O}_1 \rightarrow \mathcal{O}_2$ 를 X 위의 환의 층의 준동형이라 하고, $k \geq 0$ 를 정수라 하자. $\mathcal{F}$ 와 $\mathcal{G}$ 를 $\mathcal{O}_2$ -가군의 층이라 하자. 차수가 k 인 미분 연산자 $D : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ 란 $\mathcal{O}_1$ -선형 사상으로서, $\mathcal{O}_2$ 의 모든 국소 단면 g 에 대하여 사상 $s \mapsto D(gs) - gD(s)$ 가 차수 $k-1$ 인 미분 연산자인 것을 말한다. 기초 경우 $k=0$ 에서는 차수 0 인 미분 연산자를 $\mathcal{O}_2$ -선형 사상으로 정의한다.

$D : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ 가 차수 k 인 미분 연산자이면, $\mathcal{O}_2$ 의 모든 국소 단면 g 에 대하여 사상 gD 도 차수 k 인 미분 연산자이다. 차수 k 인 두 미분 연산자의 합도 같은 차수의 미분 연산자이다. 따라서 이들 전체의 집합

$$\text{Diff}^k(\mathcal{F}, \mathcal{G}) = \text{Diff}_{\mathcal{O}_2/\mathcal{O}_1}^k(\mathcal{F}, \mathcal{G})$$

은 $\Gamma(X, \mathcal{O}_2)$ -가군이다. 또한

$$\text{Diff}^0(\mathcal{F}, \mathcal{G}) \subset \text{Diff}^1(\mathcal{F}, \mathcal{G}) \subset \text{Diff}^2(\mathcal{F}, \mathcal{G}) \subset \dots$$

열린집합 $U \subset X$ 에 차수 k 인 미분 연산자 $D : \mathcal{F}|_U \rightarrow \mathcal{G}|_U$ 들의 가군을 대응시키는 규칙은 X 위의 $\mathcal{O}_2$ -가군의 층을 이룬다. 이로써 미분 연산자의 층을 얻는다 (나중에 필요해지면 여기에 정의를 덧붙이겠다).

보조정리 29.2. X 를 위상공간이라 하자. $\mathcal{O}_1 \rightarrow \mathcal{O}_2$ 를 X 위의 환의 층의 사상이라 하자. $\mathcal{E}, \mathcal{F}, \mathcal{G}$ 를 $\mathcal{O}_2$ -가군의 층이라 하자. $D : \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{F}$ 와 $D' : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ 가 각각 차수 k 와 k' 인 미분 연산자이면, $D' \circ D$ 는 차수 $k + k'$ 인 미분 연산자이다.

증명. g 를 $\mathcal{O}_2$ 의 국소 단면이라 하자. $\mathcal{E}$ 의 국소 단면 x 를

$$D'(D(gx)) - gD'(D(x)) = D'(D(gx)) - D'(gD(x)) + D'(gD(x)) - gD'(D(x))$$

로 보내는 사상은 더 낮은 차수의 미분 연산자들의 두 합성의 합이다. 따라서 $k + k'$ 에 대한 귀납법으로 보조정리가 따른다. $\square$

보조정리 29.3. X 를 위상공간이라 하자. $\mathcal{O}_1 \rightarrow \mathcal{O}_2$ 를 X 위의 환의 층의 사상이라 하자. $\mathcal{F}$ 를 $\mathcal{O}_2$ -가군의 층이라 하고 $k \geq 0$ 라 하자. 그러면 $\mathcal{O}_2$ -가군의 층 $\mathcal{P}_{\mathcal{O}_2/\mathcal{O}_1}^k(\mathcal{F})$ 과 표준 동형

$$\text{Diff}_{\mathcal{O}_2/\mathcal{O}_1}^k(\mathcal{F}, \mathcal{G}) = \text{Hom}_{\mathcal{O}_2}(\mathcal{P}_{\mathcal{O}_2/\mathcal{O}_1}^k(\mathcal{F}), \mathcal{G})$$

이 존재하며, 이 동형은 $\mathcal{O}_2$ -가군 $\mathcal{G}$ 에 대하여 함자적이다.

증명. 존재성은 일반적인 범주론적 논증 (추후 참조를 여기에 삽입) 에서 따르지만, 이 구성은 뒤의 증명들에도 유용하므로 직접적인 구성도 제시하겠다. 보조정리 28.2 의 증명에서 도입한 표기를 자유롭게 사용한다. 임의의 미분 연산자 $D : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ 가 주어지면 $[m]$ 을 $D(m)$ 으로 보내는 $\mathcal{O}_2$ -선형 사상 $L_D : \mathcal{O}_2[\mathcal{F}] \rightarrow \mathcal{G}$ 을 얻는다. D 의 차수가 0 이면 L_D 는 국소 단면

$$[m + m'] - [m] - [m'], \quad g_0[m] - [g_0m]$$

들을 소멸시킨다. 여기서 g_0 는 $\mathcal{O}_2$ 의 국소 단면이고 m, m' 은 $\mathcal{F}$ 의 국소 단면이다. D 의 차수가 1 이면 L_D 는 국소 단면

$$[m + m'] - [m] - [m'], \quad f[m] - [fm], \quad g_0g_1[m] - g_0[g_1m] - g_1[g_0m] + [g_1g_0m]$$

들을 소멸시킨다. 여기서 f 는 $\mathcal{O}_1$ 의 국소 단면, g_0, g_1 은 $\mathcal{O}_2$ 의 국소 단면, m, m' 은 $\mathcal{F}$ 의 국소 단면이다. D 의 차수가 k 이면 L_D 는 국소 단면 $[m + m'] - [m] - [m'], f[m] - [fm]$ 및 국소 단면

$$g_0g_1 \dots g_k[m] - \sum g_0 \dots \hat{g}_i \dots g_k[g_im] + \dots + (-1)^{k+1}[g_0 \dots g_km]$$

을 소멸시킨다. 역으로 $L : \mathcal{O}_2[\mathcal{F}] \rightarrow \mathcal{G}$ 가 앞 문장에 나열한 모든 국소 단면을 소멸시키는 $\mathcal{O}_2$ -선형 사상이면, $m \mapsto L([m])$ 은 차수 k 인 미분 연산자이다. 따라서 $\mathcal{P}_{\mathcal{O}_2/\mathcal{O}_1}^k(\mathcal{F})$ 는 $\mathcal{O}_2[\mathcal{F}]$ 를 이 국소 단면들이 생성하는 $\mathcal{O}_2$ -부분가군으로 나눈 몫임을 알 수 있다. $\square$

정의 29.4. X 를 위상공간이라 하자. $\mathcal{O}_1 \rightarrow \mathcal{O}_2$ 를 X 위의 환의 층의 사상이라 하자. $\mathcal{F}$ 를 $\mathcal{O}_2$ -가군의 층이라 하자. 보조정리 29.3 에서 구성한 가군 $\mathcal{P}_{\mathcal{O}_2/\mathcal{O}_1}^k(\mathcal{F})$ 를 $\mathcal{F}$ 의 차수 k 인 주부분 가군이라 한다.

포함 사상

$$\mathrm{Diff}^0(\mathcal{F}, \mathcal{G}) \subset \mathrm{Diff}^1(\mathcal{F}, \mathcal{G}) \subset \mathrm{Diff}^2(\mathcal{F}, \mathcal{G}) \subset \dots$$

은 요네다 보조정리 (Categories, Lemma 001P) 를 통하여 전사상

$$\dots \rightarrow \mathcal{P}_{\mathcal{O}_2/\mathcal{O}_1}^2(\mathcal{F}) \rightarrow \mathcal{P}_{\mathcal{O}_2/\mathcal{O}_1}^1(\mathcal{F}) \rightarrow \mathcal{P}_{\mathcal{O}_2/\mathcal{O}_1}^0(\mathcal{F}) = \mathcal{F}$$

에 대응함에 유의하자.

보조정리 29.5. X 를 위상공간이라 하자. $\mathcal{O}_1 \rightarrow \mathcal{O}_2$ 를 X 위의 환의 전층의 준동형이라 하고, $\mathcal{F}$ 를 $\mathcal{O}_2$ -가군의 전층이라 하자. 그러면 $\mathcal{P}_{\mathcal{O}_2^\#/\mathcal{O}_1^\#}^k(\mathcal{F}^\#)$ 는 전층 $U \mapsto \mathcal{P}_{\mathcal{O}_2(U)/\mathcal{O}_1(U)}^k(\mathcal{F}(U))$ 에 연관된 층이다.

증명. 이는 보조정리 28.4 에서 미분층에 대해 한 것과 정확히 같은 방식으로 증명할 수 있다. 더 자연스러운 방법은 보조정리 29.3 의 보편 성질을 직접 사용하여 이 등식을 보이는 것일 수 있다. 자세한 내용은 생략한다. $\square$

보조정리 29.6. X 를 위상공간이라 하자. $\mathcal{O}_1 \rightarrow \mathcal{O}_2$ 를 X 위의 환의 층의 준동형이라 하고, $\mathcal{F}$ 를 $\mathcal{O}_2$ -가군의 층이라 하자. 그러면 표준 짧은 완전열

$$0 \rightarrow \Omega_{\mathcal{O}_2/\mathcal{O}_1} \otimes_{\mathcal{O}_2} \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{P}_{\mathcal{O}_2/\mathcal{O}_1}^1(\mathcal{F}) \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow 0$$

이 존재한다. 이는 $\mathcal{F}$ 에 대하여 함자적이며 주부분 열이라 부른다.

증명. 가환대수에서의 명제 (Algebra, Lemma 09CN) 와 보조정리 28.4 및 29.5 에서 따른다. $\square$

주 29.7. X 를 위상공간이라 하자. X 위의 환의 층의 가환 그림

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{B} & \longrightarrow & \mathcal{B}' \\ \uparrow & & \uparrow \\ \mathcal{A} & \longrightarrow & \mathcal{A}' \end{array}$$

과 $\mathcal{B}$ -가군 $\mathcal{F}$, $\mathcal{B}'$ -가군 $\mathcal{F}'$, 그리고 $\mathcal{B}$ -선형 사상 $\mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}'$ 이 주어졌다고 하자. 그러면 가군 사상들의 양립하는 계

$$\begin{array}{ccccccc} \dots & \longrightarrow & \mathcal{P}_{\mathcal{B}'/\mathcal{A}'}^2(\mathcal{F}') & \longrightarrow & \mathcal{P}_{\mathcal{B}'/\mathcal{A}'}^1(\mathcal{F}') & \longrightarrow & \mathcal{P}_{\mathcal{B}'/\mathcal{A}'}^0(\mathcal{F}') \\ & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\ \dots & \longrightarrow & \mathcal{P}_{\mathcal{B}/\mathcal{A}}^2(\mathcal{F}) & \longrightarrow & \mathcal{P}_{\mathcal{B}/\mathcal{A}}^1(\mathcal{F}) & \longrightarrow & \mathcal{P}_{\mathcal{B}/\mathcal{A}}^0(\mathcal{F}) \end{array}$$

을 얻는다. 이 사상들은 이 유형의 사상들을 더 합성하는 것과 양립한다. 이를 확인하는 가장 쉬운 방법은 보조정리 29.3 의 증명에 나오는 $\mathcal{P}_{\mathcal{B}/\mathcal{A}}^k(\mathcal{M})$ 의 (국소) 생성원과 관계에 의한 기술을 사용하는 것이지만, 이 가군들의 보편 성질에서도 직접 알 수 있다. 또한 이 사상들은 보조정리 29.6 의 짧은 완전열들과 양립한다.

이제 정의를 환 달린 공간의 사상으로 확장한다.

정의 29.8. $(f, f^\#) : (X, \mathcal{O}_X) \rightarrow (S, \mathcal{O}_S)$ 를 환 달린 공간의 사상이라 하자. $\mathcal{F}$ 와 $\mathcal{G}$ 를 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하고, $k \geq 0$ 를 정수라 하자. X/S 위의 차수 k 인 미분 연산자란 $f^\# : f^{-1}\mathcal{O}_S \rightarrow \mathcal{O}_X$ 에 관한 미분 연산자 $D : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ 를 말한다. 이 미분 연산자들의 집합을 $\mathrm{Diff}_{X/S}^k(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ 로 나타낸다.

30. 드람 복합체

이 절은 환 달린 공간의 사상에 대한 Algebra, Section 0FKF 의 대응물이다. 독자에게 그 절을 먼저 읽기를 권한다.

X 를 위상공간이라 하고, $\mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ 를 환의 층의 준동형이라 하자. Section 28 에서 구성한 미분 가군과 그 보편 $\mathcal{A}$ -미분을 $d: \mathcal{B} \rightarrow \Omega_{\mathcal{B}/\mathcal{A}}$ 로 나타내자. $i \geq 0$ 에 대하여

$$\Omega_{\mathcal{B}/\mathcal{A}}^i = \wedge_{\mathcal{B}}^i(\Omega_{\mathcal{B}/\mathcal{A}})$$

를 Section 21 에서와 같은 i 차 외승이라 하자.

정의 30.1. 위 상황에서 $\mathcal{A}$ 위의 $\mathcal{B}$ 의 드람 복합체는 다음과 같은 유일한 복합체

$$\Omega_{\mathcal{B}/\mathcal{A}}^0 \rightarrow \Omega_{\mathcal{B}/\mathcal{A}}^1 \rightarrow \Omega_{\mathcal{B}/\mathcal{A}}^2 \rightarrow \dots$$

이다. 이는 $\mathcal{A}$ -가군 층의 복합체로서 차수 0 의 미분은 $d: \mathcal{B} \rightarrow \Omega_{\mathcal{B}/\mathcal{A}}$ 이고, 더 높은 차수의 미분은 다음 성질을 갖는다.

$$(30.1.1) \quad d(b_0 db_1 \wedge \dots \wedge db_p) = db_0 \wedge db_1 \wedge \dots \wedge db_p$$

여기서 $b_0, \dots, b_p \in \mathcal{B}(U)$ 는 하나의 열린집합 $U \subset X$ 위의 단면들이다.

Algebra, Section 0FKF 의 번거로운 논증을 되풀이하여 이 복합체를 구성할 수도 있다. 대신 보조정리 28.4 에 따라 $\Omega_{\mathcal{B}/\mathcal{A}}$ 가 전층 $U \mapsto \Omega_{\mathcal{B}(U)/\mathcal{A}(U)}$ 의 층화임을 상기하자. 따라서 보조정리 21.1 에 의해 $\Omega_{\mathcal{B}/\mathcal{A}}^i$ 는 전층 $U \mapsto \Omega_{\mathcal{B}(U)/\mathcal{A}(U)}^i$ 의 층화이다. 그러므로 드람 복합체를 규칙

$$U \mapsto \Omega_{\mathcal{B}(U)/\mathcal{A}(U)}^\bullet$$

의 층화로 정의할 수 있다.

보조정리 30.2. $f: Y \rightarrow X$ 를 위상공간의 연속사상이라 하고, $\mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ 를 X 위의 환의 층의 준동형이라 하자. 그러면 드람 복합체의 표준 식별 $f^{-1}\Omega_{\mathcal{B}/\mathcal{A}}^\bullet = \Omega_{f^{-1}\mathcal{B}/f^{-1}\mathcal{A}}^\bullet$ 이 존재한다.

증명. 생략한다. 힌트: 보조정리 28.6 와 비교하라. $\square$

보조정리 30.3. X 를 위상공간이라 하고, $\mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ 를 X 위의 환의 층의 준동형이라 하자. 미분 $d: \Omega_{\mathcal{B}/\mathcal{A}}^i \rightarrow \Omega_{\mathcal{B}/\mathcal{A}}^{i+1}$ 들은 차수 1 인 미분 연산자이다.

증명. 위에서 드람 복합체를 규칙 $U \mapsto \Omega_{\mathcal{B}(U)/\mathcal{A}(U)}^\bullet$ 의 층화로 구성했으므로, 이는 Algebra, Lemma 0G34 에서 따른다. $\square$

X 를 위상공간이라 하자. X 위의 환의 층의 가환 그림

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{B} & \longrightarrow & \mathcal{B}' \\ \uparrow & & \uparrow \\ \mathcal{A} & \longrightarrow & \mathcal{A}' \end{array}$$

이 주어졌다고 하자. 그러면 드람 복합체의 자연스러운 사상

$$\Omega_{\mathcal{B}/\mathcal{A}}^\bullet \longrightarrow \Omega_{\mathcal{B}'/\mathcal{A}'}^\bullet$$

이 존재한다. 구체적으로 차수 0 에서는 사상 $\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{B}'$ 이고, 차수 1 에서는 Section 28 에서 구성한 사상 $\Omega_{\mathcal{B}/\mathcal{A}} \rightarrow \Omega_{\mathcal{B}'/\mathcal{A}'}$ 이며, $p \geq 2$ 에서는 유도된 사상 $\Omega_{\mathcal{B}/\mathcal{A}}^p = \wedge_{\mathcal{B}}^p(\Omega_{\mathcal{B}/\mathcal{A}}) \rightarrow \wedge_{\mathcal{B}'}^p(\Omega_{\mathcal{B}'/\mathcal{A}'}) = \Omega_{\mathcal{B}'/\mathcal{A}'}^p$ 이다. 미분과의 양립성은 식 (30.1.1) 에 의한 미분의 특징짓기에서 따른다.

정의 30.4. $f : (X, \mathcal{O}_X) \rightarrow (Y, \mathcal{O}_Y)$ 를 환 달린 공간의 사상이라 하자. f 의, 또는 Y 위의 X 의 드람 복합체는 복합체

$$\Omega_{X/Y}^\bullet = \Omega_{\mathcal{O}_X/f^{-1}\mathcal{O}_Y}^\bullet$$

이다.

환 달린 공간의 가환 그림

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{f} & X \\ h' \downarrow & & \downarrow h \\ S' & \xrightarrow{g} & S \end{array}$$

을 생각하자. 그러면 드람 복합체의 표준 사상

$$\Omega_{X/S}^\bullet \rightarrow f_* \Omega_{X'/S'}^\bullet$$

을 얻는다. 실제로 X' 위의 환의 층의 가환 그림

$$\begin{array}{ccc} f^{-1}\mathcal{O}_X & \longrightarrow & \mathcal{O}_{X'} \\ \uparrow & & \uparrow \\ f^{-1}h^{-1}\mathcal{O}_S & \longrightarrow & (h')^{-1}\mathcal{O}_{S'} \end{array}$$

은 위의 구성에 따라 복합체의 사상

$$f^{-1}\Omega_{X/S}^\bullet = \Omega_{f^{-1}\mathcal{O}_X/f^{-1}h^{-1}\mathcal{O}_S}^\bullet \longrightarrow \Omega_{\mathcal{O}_{X'}/(h')^{-1}\mathcal{O}_{S'}}^\bullet = \Omega_{X'/S'}^\bullet$$

을 준다. 첫 번째 등식에는 보조정리 30.2 를 사용했으며, 이제 수반성을 적용한다.

보조정리 30.5. $f : X \rightarrow Y$ 를 환 달린 공간의 사상이라 하자. 미분 $d : \Omega_{X/Y}^i \rightarrow \Omega_{X/Y}^{i+1}$ 들은 X/Y 위의 차수 1 인 미분 연산자이다.

증명. 보조정리 30.3 과 정의에서 즉시 따른다. □

31. 소박한 여접 복합체

이 절은 환 달린 공간의 사상에 대한 Algebra, Section 00S0 의 대응물이다. 독자에게 그 절을 먼저 읽기를 권한다.

X 를 위상공간이라 하고, $\mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ 를 환의 층의 준동형이라 하자. 이 절에서는 X 위의 임의의 집합의 층 $\mathcal{E}$ 에 대하여 $\mathcal{A}[\mathcal{E}]$ 로 전층 $U \mapsto \mathcal{A}(U)[\mathcal{E}(U)]$ 의 층화를 나타낸다. 여기서 $\mathcal{A}(U)[\mathcal{E}(U)]$ 는 $\mathcal{E}(U)$ 의 원소들에 대응하는 변수들을 갖는 $\mathcal{A}(U)$ 위의 다항식 대수이다. $e \in \mathcal{E}(U)$ 에 대응하는 변수를 $[e] \in \mathcal{A}(U)[\mathcal{E}(U)]$ 로 나타낸다. $\mathcal{A}$ -대수의 표준 전사상

$$(31.0.1) \quad \mathcal{A}[\mathcal{B}] \longrightarrow \mathcal{B}, \quad [b] \mapsto b$$

이 있으며, 그 핵을 $\mathcal{I} \subset \mathcal{A}[\mathcal{B}]$ 로 나타낸다. $\mathcal{I}$ 가 국소 단면 $[b][b'] - [bb']$ 와 $[a] - a$ 에 의해 생성된다는 것은 간단히 알 수 있다. 보조정리 28.9 에 의하여 표준 사상

$$(31.0.2) \quad \mathcal{I}/\mathcal{I}^2 \longrightarrow \Omega_{\mathcal{A}[\mathcal{B}]/\mathcal{A}} \otimes_{\mathcal{A}[\mathcal{B}]} \mathcal{B}$$

이 있으며, 그 여핵은 $\Omega_{\mathcal{B}/\mathcal{A}}$ 와 표준적으로 동형이다.

정의 31.1. X 를 위상공간이라 하고, $\mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ 를 환의 층의 준동형이라 하자. 소박한 여접 복합체 $N\mathcal{L}_{\mathcal{B}/\mathcal{A}}$ 는 연체 복합체 (31.0.2), 즉

$$N\mathcal{L}_{\mathcal{B}/\mathcal{A}} = (\mathcal{I}/\mathcal{I}^2 \longrightarrow \Omega_{\mathcal{A}[\mathcal{B}]/\mathcal{A}} \otimes_{\mathcal{A}[\mathcal{B}]} \mathcal{B})$$

이다. 여기서 $\mathcal{I}/\mathcal{I}^2$ 는 차수 -1 에 놓이고, $\Omega_{\mathcal{A}[\mathcal{B}]/\mathcal{A}} \otimes_{\mathcal{A}[\mathcal{B}]} \mathcal{B}$ 는 차수 0 에 놓인다.

이 구성은 미분 가군에 대해 보조정리 28.8 에서 논의한 것과 비슷한 함자성을 만족한다. 구체적으로 X 위의 환의 층의 가환 그림

$$(31.1.1) \quad \begin{array}{ccc} \mathcal{B} & \longrightarrow & \mathcal{B}' \\ \uparrow & & \uparrow \\ \mathcal{A} & \longrightarrow & \mathcal{A}' \end{array}$$

이 주어지면 복합체의 표준 $\mathcal{B}$ -선형 사상

$$NL_{\mathcal{B}/\mathcal{A}} \longrightarrow NL_{\mathcal{B}'/\mathcal{A}'}$$

이 존재한다. 실제로 가환 그림의 사상들은 $\mathcal{I}$ 를 $\mathcal{I}' = \text{Ker}(\mathcal{A}'[\mathcal{B}'] \rightarrow \mathcal{B}')$ 안으로 보내는 표준 사상 $\mathcal{A}[\mathcal{B}] \rightarrow \mathcal{A}'[\mathcal{B}']$ 을 유도한다. 따라서 사상 $\mathcal{I}/\mathcal{I}^2 \rightarrow \mathcal{I}'/(\mathcal{I}')^2$ 와 미분 가군 사상을 얻으며, 이 둘이 원하는 소박한 여접 복합체 사이의 사상을 준다. 이 사상은 다음 의미에서 합성과 양립한다. 환의 층의 가환 그림

$$\begin{array}{ccccc} \mathcal{B} & \longrightarrow & \mathcal{B}' & \longrightarrow & \mathcal{B}'' \\ \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\ \mathcal{A} & \longrightarrow & \mathcal{A}' & \longrightarrow & \mathcal{A}'' \end{array}$$

이 주어지면 합성

$$NL_{\mathcal{B}/\mathcal{A}} \longrightarrow NL_{\mathcal{B}'/\mathcal{A}'} \longrightarrow NL_{\mathcal{B}''/\mathcal{A}''}$$

은 바깥 직사각형에 대한 사상이다.

$\mathcal{B}$ 를 $\mathcal{A}$ 위의 다항식 대수의 몫으로 나타내는 다른 표시를 택해도 $D(\mathcal{B})$ 의 같은 대상을 얻는다. 이를 설명하기 위해 $\mathcal{E}$ 를 X 위의 집합의 층, $\alpha: \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{B}$ 를 집합의 층의 사상이라 하자. 그러면 $\mathcal{A}$ -대수 준동형 $\mathcal{A}[\mathcal{E}] \rightarrow \mathcal{B}$ 를 얻는다. 이 사상이 전사, 즉 $\alpha(\mathcal{E})$ 가 $\mathcal{B}$ 를 $\mathcal{A}$ -대수로서 생성한다고 하자. 이때

$$NL(\alpha) = (\mathcal{J}/\mathcal{J}^2 \rightarrow \Omega_{\mathcal{A}[\mathcal{E}]/\mathcal{A}} \otimes_{\mathcal{A}[\mathcal{E}]} \mathcal{B})$$

로 둔다. 여기서 $\mathcal{J} \subset \mathcal{A}[\mathcal{E}]$ 는 전사상 $\mathcal{A}[\mathcal{E}] \rightarrow \mathcal{B}$ 의 핵이다. 다음이 성립한다.

보조정리 31.2. 위 상황에서 $D(\mathcal{B})$ 안의 표준 동형 $NL(\alpha) = NL_{\mathcal{B}/\mathcal{A}}$ 가 존재한다.

증명. $NL_{\mathcal{B}/\mathcal{A}} = NL(\text{id}_{\mathcal{B}})$ 임에 유의하자. 따라서 위와 같은 두 사상 $\alpha_i: \mathcal{E}_i \rightarrow \mathcal{B}$ 가 주어졌을 때 $D(\mathcal{B})$ 안의 표준 준동형사상 $NL(\alpha_1) = NL(\alpha_2)$ 가 존재함을 보이면 충분하다. 이를 위해 $\mathcal{E} = \mathcal{E}_1 \amalg \mathcal{E}_2$ 및 $\alpha = \alpha_1 \amalg \alpha_2: \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{B}$ 로 두고, $\mathcal{J}_i = \text{Ker}(\mathcal{A}[\mathcal{E}_i] \rightarrow \mathcal{B})$ 및 $\mathcal{J} = \text{Ker}(\mathcal{A}[\mathcal{E}] \rightarrow \mathcal{B})$ 로 두자. $\mathcal{J}_i$ 를 $\mathcal{J}$ 안으로 보내는 사상 $\mathcal{A}[\mathcal{E}_i] \rightarrow \mathcal{A}[\mathcal{E}]$ 을 얻고, 따라서 복합체의 표준 사상

$$NL(\alpha_i) \longrightarrow NL(\alpha)$$

을 얻는다. 이 사상들이 준동형사상임을 보이면 충분하다. 이를 위해서는 줄기에서 확인하면 충분하다 (보조정리 3.1). $x \in X$ 이면 $NL(\alpha)$ 의 줄기는 사상 $\alpha_x: \mathcal{E}_x \rightarrow \mathcal{B}_x$ 에서 오는 표시 $\mathcal{A}_x[\mathcal{E}_x] \rightarrow \mathcal{B}_x$ 에 결부된 Algebra, Section 00S0 의 복합체 $NL(\alpha_x)$ 이다. (몇 가지 세부사항은 생략한다. 미분의 형성과 줄기를 취하는 것이 양립함을 보이려면 보조정리 28.7 를 사용하라.) 이제 Algebra, Lemma 00S1 에 의해 결론이 따른다. $\square$

보조정리 31.3. $f: X \rightarrow Y$ 를 위상공간의 연속사상이라 하고, $\mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ 를 Y 위의 환의 층의 준동형이라 하자. 그러면 $f^{-1}NL_{\mathcal{B}/\mathcal{A}} = NL_{f^{-1}\mathcal{B}/f^{-1}\mathcal{A}}$ 이다.

증명. 생략한다. 힌트: 보조정리 28.6 를 사용하라. $\square$

보조정리 31.4. X 를 위상공간이라 하고, $\mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ 를 X 위의 환의 층의 준동형이라 하자. $x \in X$ 라 하면 $NL_{\mathcal{B}/\mathcal{A},x} = NL_{\mathcal{B}_x/\mathcal{A}_x}$ 이다.

증명. 이는 포함 사상 $\{x\} \rightarrow X$ 에 대한 보조정리 31.3 의 특수한 경우이다. $\square$

보조정리 31.5. X 를 위상공간이라 하자. 환의 층의 사상 $\mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B} \rightarrow \mathcal{C}$ 이 주어졌다고 하자. $\mathcal{C}$ 를 복합체의 사상 $NL_{\mathcal{C}/\mathcal{A}} \rightarrow NL_{\mathcal{C}/\mathcal{B}}$ 의 원뿔 (Derived Categories, Definition 014E) 이라 하자. 그러면 $\mathcal{C}$ -가군의 복합체의 표준 사상

$$c : NL_{\mathcal{B}/\mathcal{A}} \otimes_{\mathcal{B}} \mathcal{C} \longrightarrow \mathcal{C}[-1]$$

이 존재하며, 이는 코호몰로지 층의 표준 6 항 완전열

$$\begin{array}{ccccccc} H^0(NL_{\mathcal{B}/\mathcal{A}} \otimes_{\mathcal{B}} \mathcal{C}) & \longrightarrow & H^0(NL_{\mathcal{C}/\mathcal{A}}) & \longrightarrow & H^0(NL_{\mathcal{C}/\mathcal{B}}) & \longrightarrow & 0 \\ & & & & \nwarrow & & \\ H^{-1}(NL_{\mathcal{B}/\mathcal{A}} \otimes_{\mathcal{B}} \mathcal{C}) & \longrightarrow & H^{-1}(NL_{\mathcal{C}/\mathcal{A}}) & \longrightarrow & H^{-1}(NL_{\mathcal{C}/\mathcal{B}}) & & \end{array}$$

을 유도한다.

증명. 사상 c 를 주려면 사상 $c_1 : NL_{\mathcal{B}/\mathcal{A}} \otimes_{\mathcal{B}} \mathcal{C} \rightarrow NL_{\mathcal{C}/\mathcal{A}}$ 과 다음 합성

$$NL_{\mathcal{B}/\mathcal{A}} \otimes_{\mathcal{B}} \mathcal{C} \rightarrow NL_{\mathcal{C}/\mathcal{A}} \rightarrow NL_{\mathcal{C}/\mathcal{B}}$$

및 영사상 사이의 구체적인 호모토피를 주어야 한다. Derived Categories, Lemma 08RI 를 보라. c_1 에는 명백한 그림에 대한 위의 합자성을 사용한다. 호모토피에는 사상

$$NL_{\mathcal{B}/\mathcal{A}}^0 \otimes_{\mathcal{B}} \mathcal{C} \longrightarrow NL_{\mathcal{C}/\mathcal{B}}^{-1}, \quad d[b] \otimes 1 \longmapsto [\varphi(b)] - b[1]$$

을 사용한다. 여기서 $\varphi : \mathcal{B} \rightarrow \mathcal{C}$ 는 주어진 사상이다. Algebra, Remark 07VC 와 비교하라. 코호몰로지 층에 대한 결론을 보이려면 $H^0(c)$ 가 동형이고 $H^{-1}(c)$ 가 전사임을 보이면 충분하다. 이는 줄기에서 확인할 수 있고 (보조정리 31.4), 이어서 가환대수에서의 대응하는 결과인 Algebra, Lemma 00S2 를 적용할 수 있다. 몇 가지 세부사항은 생략한다. $\square$

환 달린 공간의 사상의 여접 복합체는 위에서 정의한 여접 복합체를 이용하여 정의한다.

정의 31.6. 환 달린 공간의 사상 $f : (X, \mathcal{O}_X) \rightarrow (Y, \mathcal{O}_Y)$ 의 소박한 여접 복합체 $NL_f = NL_{X/Y}$ 는 $NL_{\mathcal{O}_X/f^{-1}\mathcal{O}_Y}$ 이다.

환 달린 공간의 가환 그림

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{g} & X \\ f' \downarrow & & \downarrow f \\ Y' & \xrightarrow{h} & Y \end{array}$$

이 주어지면 표준 사상 $c : g^* NL_{X/Y} \rightarrow NL_{X'/Y'}$ 이 존재한다. 구체적으로 이는 사상

$$g^* NL_{X/Y} = \mathcal{O}_{X'} \otimes_{g^{-1}\mathcal{O}_X} NL_{g^{-1}\mathcal{O}_X/g^{-1}f^{-1}\mathcal{O}_Y} \longrightarrow NL_{\mathcal{O}_{X'}/(f')^{-1}\mathcal{O}_{Y'}} = NL_{X'/Y'}$$

이다. 여기서 화살표는 위의 (31.1.1) 에서와 같은 환의 층의 가환 그림

$$\begin{array}{ccc} g^{-1}\mathcal{O}_X & \xrightarrow{\quad} & \mathcal{O}_{X'} \\ \uparrow g^{-1}f^\sharp & & \uparrow (f')^\sharp \\ g^{-1}f^{-1}\mathcal{O}_Y & \xrightarrow{g^{-1}h^\sharp} & (f')^{-1}\mathcal{O}_{Y'} \end{array}$$

에서 온다. 이러한 두 번째 그림

$$\begin{array}{ccc} X'' & \xrightarrow{g'} & X' \\ \downarrow & & \downarrow \\ Y'' & \longrightarrow & Y' \end{array}$$

이 주어지면 $(g')^*c$ 와 사상 $c' : (g')^* NL_{X'/Y'} \rightarrow NL_{X''/Y''}$ 의 합성은 사상 $(g \circ g')^* NL_{X''/Y''} \rightarrow NL_{X/Y}$ 이다.

보조정리 31.7. $f : X \rightarrow Y$ 와 $g : Y \rightarrow Z$ 를 환 달린 공간의 사상이라 하자. C 를 $\mathcal{O}_X$ -가군의 복합체의 사상 $NL_{X/Z} \rightarrow NL_{X/Y}$ 의 원뿔이라 하자. 그러면 표준 사상

$$f^* NL_{Y/Z} \rightarrow C[-1]$$

이 존재하며, 이는 코호몰로지 층의 표준 6 항 완전열

$$\begin{array}{ccccccc} H^0(f^* NL_{Y/Z}) & \longrightarrow & H^0(NL_{X/Z}) & \longrightarrow & H^0(NL_{X/Y}) & \longrightarrow & 0 \\ & & & & \nwarrow & & \\ H^{-1}(f^* NL_{Y/Z}) & \longrightarrow & H^{-1}(NL_{X/Z}) & \longrightarrow & H^{-1}(NL_{X/Y}) & & \end{array}$$

을 유도한다.

증명. 환의 층의 사상

$$(g \circ f)^{-1} \mathcal{O}_Z \rightarrow f^{-1} \mathcal{O}_Y \rightarrow \mathcal{O}_X$$

을 생각하고 보조정리 31.5 을 적용한다. □

참고문헌

- [AGV71] Michael Artin, Alexander Grothendieck, and Jean-Louis Verdier, *Theorie de topos et cohomologie etale des schemas I, II, III*, Lecture Notes in Mathematics, vol. 269, 270, 305, Springer, 1971.
- [DG67] Jean Dieudonné and Alexander Grothendieck, *Éléments de géométrie algébrique*, Inst. Hautes Études Sci. Publ. Math. **4**, **8**, **11**, **17**, **20**, **24**, **28**, **32** (1961–1967).
- [Ser55] Jean-Pierre Serre, *Faisceaux algébriques cohérents*, Ann. of Math. (2) **61** (1955), 197–278.